

Appunti del Corso: Coerenza e Controllo dei Sistemi Quantistici

Lorenzo Zanoli

19 maggio 2026

Indice

1	Introduzione: Postulati della Meccanica Quantistica	1
1.1	Formulazione Standard	1
1.2	Formulazione Generalizzata	2
2	Sistemi Quantistici a Variabili Continue	5
2.1	Caratterizzazione Statistica degli Stati Gaussiani	5
2.1.1	Introduzione alle CCR	5
2.1.2	Hamiltoniane Quadratiche e Stati Gaussiani	6
2.1.3	Evoluzione Lineare e Gruppo Simplettico	7
2.1.4	Decomposizione in Modi Normali	8
2.1.5	Base di Fock	10
2.1.6	Momenti Statistici e Matrice di Covarianza di Stati Gaussiani	11
2.2	Caratterizzazione nello Spazio delle Fasi degli Stati Gaussiani	14
2.2.1	Stati Coerenti	15
2.2.2	Relazione di Fourier-Weyl	16
2.2.3	Funzioni Caratteristiche e Distribuzioni di Quasi-Probabilità	18
2.2.4	Funzioni Caratteristiche per Stati Gaussiani	21
2.2.5	Zoologia degli Stati a Variabili Continue	22
2.3	Operazioni Gaussiane	24
2.3.1	Evoluzioni Unitarie e Displacement	24
2.3.2	Trasformazioni Passive e Decomposizione di Eulero	25
2.3.3	Traccia Parziale e Prodotto Tensore	27
2.3.4	Caratterizzazione Completa delle Mappe CP Gaussiane	27
2.4	Misure Gaussiane	29
2.4.1	Misura Omodina	29
2.4.2	Misura Eterodina	31
2.4.3	Misure Generaldine	32
2.4.4	Misure Rumorose	32
2.4.5	Dinamica Gaussiana Condizionata	33
2.5	Protocolli di Generazioni di Stati Non Gaussiani	34

3	Sistemi Quantistici Continuamente Misurati	36
3.1	Pittura D'Interazione	36
3.2	Master Equation Markoviana	37
3.2.1	Modello Collisionale	37
3.2.2	Ricavazione della Master Equation Markoviana	38
3.3	Stochastic Master Equations	41
3.3.1	Stochastic Master Equation per Photodetection Continua	42
3.3.2	Stochastic Master Equation per Omodina Continua	43
3.3.3	Altre Stochastic Master Equation	45
3.3.4	Evoluzione Tramite Operatori di Kraus Generalizzati	47
3.3.5	Stochastic Schrödinger Equation	48
3.4	Quantum Control e Feedback Markoviano	49
3.4.1	Feedback Markoviano per Photodetection	50
3.4.2	Feedback Markoviano per Misura Omodina	53
3.5	Sistemi Quantistici Aperti Gaussiani	55
3.5.1	Evoluzione Condizionata Gaussiana per Misura Generaldina	56
3.5.2	Evoluzione Non Condizionata Gaussiana per Misura Generaldina	58
3.6	State-Based Feedback per Sistemi Gaussiani	60
3.6.1	Feedback Markoviano per Stati Gaussiani	62
3.6.2	Generazione di Squeezing in Cavità	62
3.7	Quantum Langevin Equations	64
3.7.1	Quantum Coherent Feedback	65
4	Optomeccanica Quantistica	67
4.1	Interazione con Singolo Fotone	67
4.1.1	Cavità di Fabry-Perot	68
4.1.2	Amplificazione dell'Accoppiamento	70
4.1.3	Raffreddamento e Sideband	71
4.2	Controllo di Oscillatori Meccanici via Misure Continue e Feedback	73
4.2.1	Generazione dello Stato Unconditional	78
4.3	Fluttuazione e Dispersione in Oscillatori Armonici Quantistici	78
4.3.1	Oscillatori Armonici Quantistici all'Equilibrio	79
4.3.2	Oscillatori Armonici Quantistici Fuori Equilibrio	80
4.3.3	Fluttuazione e Dispersione Optomeccanica	81

1 Introduzione: Postulati della Meccanica Quantistica

Ci occupiamo dei postulati della meccanica quantistica, con riguardo verso la formulazione per sistemi aperti. L'obiettivo è quello di sviluppare un linguaggio che ci permetta di affrontare i sistemi con cui avremo a che fare durante il corso. Dobbiamo dunque formalizzare tre oggetti fondamentali: stati quantistici, misure ed evoluzione temporale. Per iniziare, ricordiamo i postulati per come sono stati storicamente sviluppati per sistemi chiusi ed isolati.

1.1 Formulazione Standard

Postulato 1 I possibili stati di un sistema fisico corrispondono a vettori normalizzati $|\psi\rangle$, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ in uno spazio di Hilbert H . Stati composti sono descritti dal prodotto tensore tra i corrispondenti spazi di Hilbert $H_1 \otimes H_2 \otimes \dots$ e lo stato complessivo è un vettore nello spazio globale. Il *principio di sovrapposizione* afferma che, se $|\psi_1\rangle$ e $|\psi_2\rangle$ sono possibili stati del sistema, allora anche una loro combinazione lineare normalizzata è uno stato permesso del sistema $\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Postulato 2 le osservabili quantistiche sono descritte da operatori Hermitiani (in spazi a dimensione finita Hermitiano coincide con autoaggiunto ¹) $X = X^\dagger$, i quali ammettono una decomposizione spettrale $X = \sum_x x P_x$ in termini dei loro autovalori reali x , che sono i possibili valori dell'osservabile, e dei proiettori $P_x = \langle x|x\rangle$, $P_x P_{x'} = \delta_{xx'} P_x$. Gli autovettori $|x\rangle$, $X|x\rangle = x|x\rangle$ formano una base nello spazio di Hilbert, i.e. $\langle x|x'\rangle = \delta_{xx'}$ & $\sum_x |x\rangle\langle x| = \mathbb{I}$. La probabilità di ottenere un certo risultato x da una misura dell'osservabile X è dato da:

$$\begin{aligned} p(x) &= |\langle\psi|x\rangle|^2 = \langle\psi|x\rangle\langle x|\psi\rangle = \langle\psi|P_x|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|P_x|\psi\rangle = \sum_n \langle\varphi_n|P_x|\psi\rangle\langle\psi|\varphi_n\rangle \\ &= \text{Tr}[P_x|\psi\rangle\langle\psi|] = \text{Tr}[P_x P_\psi] \end{aligned}$$

e il valore di aspettazione di un'osservabile è dato dalla *regola di Born*, che rappresenta la connessione fondamentale tra la descrizione matematica dello stato e la previsione sperimentale dei risultati:

$$\langle X \rangle = \langle\psi|X|\psi\rangle = \text{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|X] \quad (1)$$

lo stato del sistema *dopo* la misura è dato dalla proiezione dello stato prima della misura sull'autospazio dell'autovalore osservato, correttamente normalizzato:

$$|\psi_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} P_x |\psi\rangle \quad (2)$$

Postulato 3 L'evoluzione dinamica di un sistema fisico è descritta da operatori unitari: se $|\psi_0\rangle$ è lo stato del sistema al tempo t_0 , lo stato del sistema al tempo t è dato da $|\psi_t\rangle = U(t, t_0)|\psi_0\rangle$, con $U(t, t_0)U^\dagger(t, t_0) = U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = \mathbb{I}$.

¹Nel caso finito-dimensionale, la definizione di Hermitiano e quella di autoaggiunto coincidono: $A = A^\dagger$. Tuttavia nel caso infinito-dimensionale, la caratteristica di un operatore autoaggiunto è che $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ in tutto lo spazio di Hilbert, mentre per un operatore Hermitiano basta che ciò avvenga per i vettori nel dominio di A . Questo comporta che solo gli operatori autoaggiunti abbiano spettro reale e autostati associabili agli stati di un sistema.

1.2 Formulazione Generalizzata

Questi postulati permettono un'efficace descrizione per sistemi chiusi e isolati, ma non per sistemi aperti. Dunque non possiamo descrivere nulla che interagisca con l'ambiente o con altri sistemi, e questo limite è scomodo. È quindi opportuno sviluppare una nuova formulazione dei postulati che permetta anche questa descrizione.

Postulato Generalizzato 1 Lo stato di un sistema quantistico è descritto da un operatore $\rho \in \mathcal{L}(H)$ con le seguenti proprietà:

- $\rho \geq 0$ e quindi $\rho = \rho^\dagger$
- $\text{Tr}[\rho] = 1$

ρ prende il nome di *operatore densità*. Le sue proprietà assicurano che $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ sia sempre diagonalizzabile e i suoi autovalori si sommino sempre a 1. Questo rende ρ particolarmente facile da associare alla descrizione di un ensemble statistico. Quindi, ρ descriverà un insieme di possibili stati quantistici, ognuno con probabilità p_k . Al fine di collegare questa formulazione con quella standard, immaginiamo di avere uno stato $|\psi\rangle \in H_A \otimes H_B$, e di voler misurare $Y = \sum y P_Y \in H_A$. Quindi per la regola di Born

$$\begin{aligned} p(y) &= \langle\psi| (P_Y \otimes \mathbb{1}) |\psi\rangle = \text{Tr}[P_Y \otimes \mathbb{1}] |\psi\rangle\langle\psi| \\ &= \text{Tr}_A[\text{Tr}_B[|\psi\rangle\langle\psi|] P_Y] \\ &= \text{Tr}[\rho_A P_Y] \end{aligned}$$

Quindi, definendo $\rho_A = \text{Tr}_B[|\psi\rangle\langle\psi|]$, la *traccia parziale*, possiamo osservare che prendendo uno stato puro, e tracciando solamente su un sottospazio, otteniamo uno stato misto descritto da un operatore densità. L'operazione di traccia parziale permette di ignorare tutta l'informazione riguardante il sottospazio H_B , risultando in un oggetto vivente solo nel sottospazio H_A

Example 1 (Traccia Parziale). Considera uno stato bipartito $|\psi\rangle \in H_A \otimes H_B$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

La traccia parziale opera come di seguito:

$$\begin{aligned} \rho_A &= \text{Tr}_B[|\psi\rangle\langle\psi|] \\ &= \langle 0|\psi\rangle\langle\psi|0\rangle + \langle 1|\psi\rangle\langle\psi|1\rangle \\ &= \frac{1}{2_B} \langle 0|(|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|)|0\rangle_B \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{\mathbb{1}}{2} \end{aligned}$$

Dove il braket è stato chiuso sul secondo sottospazio lasciando un oggetto appartenente ad H_A

È anche vero il contrario, $\forall \rho \in \mathcal{L}(H)$, esiste uno spazio H_B e uno stato $|\psi\rangle \in H_A \otimes H_B$, per cui vale $\rho = \text{Tr}_B[|\psi\rangle\langle\psi|]$. $|\psi\rangle$ è chiamato *purificazione* di ρ . Il nome viene da una proprietà di ρ chiamata *purezza*, definita come:

$$\mu = \text{Tr}[\rho^2]$$

Il suo dominio $+1/d \leq \mu \leq 1$. Dove $\mu = 1$ definisce uno stato puro e $\mu = 1/d$ definisce uno stato massimamente misto.

Postulato Generalizzato 2 Riformuliamo ora le misure. Dato uno stato quantistico $\rho \in \mathcal{L}(H)$ la probabilità di ottenere un certo risultato y è dato da $p(y) = \text{Tr}[\rho \Pi_y]$, dove Π_y sono gli operatori costruiti in maniera tale da assicurare che $p(y)$ sia effettivamente una probabilità. Le sue proprietà sono:

- $\Pi_y \geq 0$
- $\sum_k \Pi_y = \mathbb{1}$

Questo set costituisce una *Positive-Operator Valued Measurement*, o POVM, e generalizza le misure quantistiche descritte da operatori hermitiani. Le POVM sono l'implementazione fisica di misure fatte su un sistema che interagisce con l'ambiente.

Example 2 (Quantum Roulette). Consideriamo K misure proiettive che corrispondano a K osservabili non degeneri isospettrali $\mathcal{X}_K$ in uno spazio di Hilbert H , e supponiamo di condurre il seguente esperimento. Il sistema interagisce con un detector che randomicamente, con probabilità z_k , effettua una misura dell'osservabile X_k . Questo esperimento è noto come quantum roulette. La probabilità di ottenere il risultato x da una misura dell'osservabile X_k su uno stato ρ è $p_x^{(k)} = \text{Tr}[\rho P_x^{(k)}]$, dove $P_x^{(k)} = |x\rangle_{kk}\langle x|$. La probabilità totale di ottenere il risultato x dall'esperimento è

$$p_x = \sum_k z_k p_x^{(k)} = \sum_k z_k \text{Tr}[\rho P_x^{(k)}] = \text{Tr} \left[\rho \sum_k z_k P_x^{(k)} \right] = \text{Tr}[\rho \Pi_x]$$

Dove $\Pi_x = \sum_k z_k P_x^{(k)}$ non soddisfa le regole standard di una misura, ma è una POVM che descrive il risultato dell'esperimento, sorta naturalmente durante la descrizione dell'esperimento.

Al fine di connettere efficacemente le POVM con gli operatori hermitiani, il *teorema di Naimark* viene in soccorso:

Theorem 1 (Naimark). $\forall \{\Pi_Y\}, \Pi_Y \in \mathcal{L}(H)$ esiste uno spazio di Hilbert H_B tale che:

- $\exists |\omega\rangle \in H_B$
- $\exists U \in \mathcal{L}(H_A \otimes H_B), UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}$
- $\exists \{P_Y\}, P_Y \in \mathcal{L}(H)$

e la regola di Born vale come di seguito:

$$p(y) = \text{Tr}[U \rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega| U^\dagger (\mathbb{1} \otimes P_Y)]$$

Il teorema di Naimark afferma che misurare una POVM equivale ad effettuare una misura proiettiva su uno spazio di Hilbert più grande, quindi assicura la connessione tra questi due oggetti. Lo stato del sistema dopo la misura è:

$$\rho_y = \frac{1}{p(y)} M_Y \rho M_Y^\dagger$$

dove $M_y|\omega\rangle = \langle y|U|\phi_A\rangle \otimes |\omega_B\rangle$ sono detti *operatori di misura*, collegati agli elementi della POVM da $\Pi_Y = M_Y^\dagger M_Y$

Postulato Generalizzato 3 L'ultimo concetto da riformulare è l'evoluzione dinamica, originariamente descritta da operatori unitari. La generalizzazione di questi è una *mappa quantistica*, un super-operatore $\mathcal{E} : \mathcal{L}(H) \rightarrow \mathcal{L}(H)$, con le seguenti proprietà:

- $\mathcal{E}(\rho) \geq 0$, $\forall \rho \geq 0$, al fine di mandare mappe positive in mappe positive, così che conservino il loro status di stati quantistici.
- $\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] = \text{Tr}[\rho] = 1$
- $\mathcal{E}$ deve essere lineare, perché l'evoluzione di un ensemble sia l'ensemble degli evoluti.
- $\forall H_B$ e $\forall \rho \in \mathcal{L}(H_A \otimes H_B)$ ($\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}_B(\rho) \geq 0$, or *completa positività*, che assicura che la mappa rimanga positiva quando vista come un'evoluzione unitaria agente su uno spazio di Hilbert più grande, dove solo un sottospazio evolve.

Ogni mappa che non sia completamente positiva non costituisce evoluzione dal punto di vista fisico, e non può essere implementata in laboratorio. Il teorema che lega operatori unitari e mappe CP è il *teorema di Kraus*.

Theorem 2 (Kraus). *Se $\mathcal{E}$ è una mappa quantistica, e quindi ha le proprietà scritte sopra, $\mathcal{E} = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger$, dove $\{M_k\}$ sono detti operatori di Kraus e $\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{1}$ e anche*

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_B[U(\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)U^\dagger] \quad (3)$$

Il teorema di Kraus assicura che ogni POVM possa essere scritta come evoluzione unitaria se allarghiamo lo spazio di Hilbert con una purificazione, ed evitiamo di osservare i risultati sul sottospazio di Hilbert ausiliario.

2 Sistemi Quantistici a Variabili Continue

Un sistema quantistico a variabili continue è un sistema che rispetta le regole di commutazione canoniche, tuttavia necessitando della trattazione in uno spazio di Hilbert di dimensione infinita, anche quando si tratta un numero finito di gradi di libertà. Data la difficoltà di trattazione di questi sistemi, un primo metodo di studio è stato quello di concentrarsi sugli stati Gaussiani, che rappresentano un sottosistema del campo di ricerca. Il regime Gaussiano si ha quando il sistema è accoppiato linearmente con l'ambiente, ed entrambi sono governati da Hamiltoniane al più quadratiche negli operatori canonici. Per quanto queste restrizioni sembrino limitanti, in realtà gli stati Gaussiani coprono la maggior parte degli stati trattati in laboratorio, comprendendo lo squeezing e la descrizione del rumore. L'obiettivo di questo primo capitolo sarà quindi ottenere una caratterizzazione degli stati Gaussiani il più generale possibile.

2.1 Caratterizzazione Statistica degli Stati Gaussiani

2.1.1 Introduzione alle CCR

Consideriamo innanzitutto la relazione fondamentale dei sistemi a variabili continue: dato un set finito di operatori x_j, p_j , siano essi la coppia posizione-momento, come nella prima quantizzazione, sia dei campi bosonici, come nella seconda, le relazioni di commutazione tra essi sono:

$$[\hat{q}_j, \hat{p}_k] = i\delta_{jk}\hbar \quad (4)$$

Da questo momento, porremo $\hbar = 1$ salvo quando indicato diversamente. Al fine di riscrivere queste relazioni in una maniera più chiara, definiamo il vettore di operatori $\hat{\mathbf{r}} = (\hat{x}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{x}_n, \hat{p}_n)^T$ e una matrice antisimmetrica detta *forma symplettica*, per motivi che verranno spiegati più avanti, definita come segue:

$$\Omega = \bigoplus_{j=1}^n \Omega_1 \quad \Omega_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Dove si è incluso il simbolo $\oplus$, che indica la somma diretta, operante come

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

Alcune proprietà di questa matrice, che avrà un ruolo di prim'ordine per la durata del corso, sono $\Omega^2 = -\mathbb{1}$ e $\Omega^T = \Omega^{-1} = -\Omega$. Grazie a questi strumenti, è possibile riscrivere le relazioni di commutazione come:

$$[\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T] = i\Omega \quad (6)$$

Una forma equivalente per la descrizione delle relazioni di commutazione canoniche è quella attraverso gli operatori di creazione e annichilazione, definiti come segue:

$$\hat{a}_j = \frac{\hat{q}_j + i\hat{p}_j}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

Questi operatori sono collegati agli operatori $\hat{q}, \hat{p}$ da un cambio di base operato da una trasformazione unitaria, dunque la descrizione è equivalente, e si possono scrivere le relazioni di commutazione:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \bigoplus_{j=1}^n \sigma_z \quad (8)$$

È possibile generalizzare ulteriormente la discussione introducendo degli operatori che descrivano lo *shift*, ovvero la traslazione di un fattore lineare, questi operatori sono detti **operatori di Weyl** o di **displacement**:

$$\hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}} = e^{i\bar{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}} \quad (9)$$

Vediamo delle proprietà fondamentali di questo operatore: Vediamo quindi alcune proprietà di questo operatore.

- **Azione sugli operatori canonici:** $\hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}} \hat{\mathbf{r}} \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}}^\dagger = \hat{\mathbf{r}} + \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1}$, ovvero l'operatore di Weyl opera le traslazioni sugli operatori canonici. Per dimostrarlo ricordiamo la formula di Baker-Campbell-Hausdorff

$$e^{\hat{X}} \hat{Y} e^{-\hat{X}} = \hat{Y} + [\hat{X}, \hat{Y}] + \frac{1}{2!} [\hat{X}, [\hat{X}, \hat{Y}]] + \frac{1}{3!} [\hat{X}, [\hat{X}, [\hat{X}, \hat{Y}]]] \quad (10)$$

Che applichiamo con $\hat{X} = i\bar{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}$ e $\hat{Y} = \hat{\mathbf{r}}$.

$$\begin{aligned} [i\bar{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}] &= -[\hat{\mathbf{r}}, i\bar{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}] \\ &= -i[\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T] \Omega^T \bar{\mathbf{r}} \\ &= -i i \Omega \Omega^T \bar{\mathbf{r}} \\ &= \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1} \end{aligned}$$

Dato che i commutatori di ordine successivo si annullano, essendo $\bar{\mathbf{r}}$ un vettore di scalari, la formula si riduce ai primi due termini, ottenendo così la proprietà.

- **Composizione di Displacement:** $\hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}_1 + \bar{\mathbf{r}}_2} = \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}_1} \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}_2} e^{\frac{\bar{\mathbf{r}}_1^T \Omega \bar{\mathbf{r}}_2}{2}}$. Applicando nuovamente la formula con $\hat{X} = i\bar{\mathbf{r}}_1^T \Omega \hat{\mathbf{r}}$ e $\hat{Y} = \bar{\mathbf{r}}_2^T \Omega \hat{\mathbf{r}}$ si ottiene:

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{[A,B]}{2}}$$

$$\begin{aligned} [i\bar{\mathbf{r}}_1 \Omega \hat{\mathbf{r}}, \bar{\mathbf{r}}_2^T \Omega \hat{\mathbf{r}}] &= -\bar{\mathbf{r}}_1 \Omega [\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T] \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_2 \\ &= -i\bar{\mathbf{r}}_1 \Omega \bar{\mathbf{r}}_1 \Omega \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_2 \\ &= -i\bar{\mathbf{r}}_1 \Omega \bar{\mathbf{r}}_2 \end{aligned}$$

2.1.2 Hamiltoniane Quadratiche e Stati Gaussiani

Come anticipato, restringiamo la discussione ad Hamiltoniane al massimo quadratiche, dunque della forma:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{r}}^T H \hat{\mathbf{r}} + \underline{\alpha}^T \hat{\mathbf{r}} \quad (11)$$

Questo set include anche tutte le Hamiltoniane lineari o strettamente quadratiche. Sistemi descritti da Hamiltoniane di questo tipo sono solitamente chiamati *armonici*, in quanto riconducibili, come vedremo, ad Hamiltoniane di oscillatore armonico attraverso l'identificazione di gradi di libertà disaccoppiati. Definiremo quindi il set di stati Gaussiani come tutti i ground state e tutti gli stati termici di Hamiltoniane quadratiche con $H > 0$, e il risultato è il seguente:

$$\rho_G = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{\text{Tr}[e^{-\beta \hat{H}}]}, \quad \rho_G = |\psi_G\rangle \langle \psi_G| = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{\text{Tr}[e^{-\beta \hat{H}}]} \quad (12)$$

Dove il parametro β è stato esplicitato solo per facilitare il parallelo con la termodinamica, e per l'utilità che ha nella seconda definizione, in cui si mostra che uno stato Gaussiano è puro se coincide con il ground state di un Hamiltoniana quadratica. Per via della definizione, uno

$$\beta \sim \frac{1}{T} \Rightarrow T \rightarrow 0 \text{ (4) puro}$$

stato Gaussiano è o puro, o una mistura infinita di stati, e dunque può avere solamente rango 1, o alternativamente ∞ .

Ricordando le proprietà dell'operatore di Displacement, ponendo $\bar{\mathbf{r}} = H^{-1}\alpha$ si ottiene

$$\hat{H} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T H (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}) + \alpha \mathbb{1} = \frac{1}{2} \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}} \hat{\mathbf{r}} H \hat{\mathbf{r}} \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}}^\dagger \leftarrow \begin{array}{l} D \sim H \text{ lineare} \\ \Rightarrow H \text{ ed } D \text{ quadratiche} \end{array}$$

Dove si è sfruttato il fatto che un termine costante additivo in un Hamiltoniana può essere trascurato. Quindi l'azione dell'operatore di Displacement riassorbe eventuali termini lineari, permettendoci di studiare solo Hamiltoniane con il termine quadratico, ed estendere i risultati grazie all'operatore di Weyl.

2.1.3 Evoluzione Lineare e Gruppo Simplettico

Vogliamo vedere quindi l'evoluzione temporale degli operatori canonici tramite le equazioni di Heisenberg, procedendo per componenti:

$$\begin{aligned} \dot{r}_j &= i[H, r_j] = i\left[\frac{1}{2} \sum_{kl} r_k H_{kl} r_l, r_j\right] \quad \leftarrow \text{sono } \hat{r} \text{ tutti.} \\ &= \frac{i}{2} \sum_{kl} [r_k H_{kl} r_l, r_j] \\ &= \frac{i}{2} \sum_{kl} ([r_k, r_l] H_{kl} r_j + r_k H_{kl} [r_l, r_j]) \\ &= \frac{i}{2} \sum_{kl} (i\Omega_{kj} H_{kl} r_j + r_k H_{kl} i\Omega_{lj}) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{kl} \Omega_{kl} H_{kl} r_j + \Omega_{lj} H_{kl} r_k \\ &= -\frac{1}{2} \left(\sum_{kl} (-\Omega_{jk} H_{kl} r_j) + \sum_{kl} (-\Omega_{jk} H_{kl} r_j) \right) \\ &= (\Omega H \hat{\mathbf{r}})_j \end{aligned}$$

Quindi $\dot{\hat{\mathbf{r}}} = \Omega H \hat{\mathbf{r}}$ e dunque $\hat{\mathbf{r}}(t) = e^{\Omega H t} \hat{\mathbf{r}}(0) := \mathcal{S}_H \hat{\mathbf{r}}(0)$. Vediamo che quindi l'evoluzione temporale degli operatori canonici non è la classica evoluzione unitaria $U^\dagger \hat{\mathbf{r}} U$, ma qualcosa di più semplice, una trasformazione lineare governata da questo nuovo operatore $\mathcal{S}_H$, che appartiene al gruppo *simplettico*, ovvero il gruppo tale che $\mathcal{S}_H \Omega \mathcal{S}_H^T = \Omega$. Questa importante proprietà fa sì che si conservi il commutatore a tempi diversi, infatti:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathbf{r}}(t), \hat{\mathbf{r}}(t)^T] &= [\mathcal{S}_H \hat{\mathbf{r}}(0), (\mathcal{S}_H \hat{\mathbf{r}}(0))^T] \\ &= \mathcal{S}_H [\hat{\mathbf{r}}(0), \hat{\mathbf{r}}(0)^T] \mathcal{S}_H^T \\ &= i \mathcal{S}_H \Omega \mathcal{S}_H^T \\ &= i \Omega \end{aligned}$$

Vediamo inoltre alcune proprietà del gruppo simplettico $\mathcal{S}p$:

- $\exists \mathbb{1}$ tale che $\mathbb{1} \Omega \mathbb{1} = \Omega$
- $\forall \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_2 \in \mathcal{S}p, \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_2 \in \mathcal{S}p$

la composizione rimane nel gruppo

il punto è che esistono S reali non scrivibili come $e^{-\Omega L}$

- $\forall S \in \mathcal{S}p, \exists S^{-1} \in \mathcal{S}p$ esiste l'inversa

- $S \in \mathcal{S}p$ e $S = e^{\Omega L}$ allora $L = L^T$. Tuttavia esistono matrici simplettiche non scrivibili in questa maniera.

Lemma: $S \in \mathcal{S}p(2n, \mathbb{R}), S = e^{\Omega L} \Rightarrow L = L^T$

$\exists S \in \mathcal{S}p(2n, \mathbb{R}), S \neq e^{\Omega L}, L = L^T$
 i.e. $e^{\Omega L} = \begin{pmatrix} \cosh r & \sinh r \\ \sinh r & \cosh r \end{pmatrix}$ squeezing

Example 3 (Oscillatore Armonico). Possiamo usare questa formalizzazione per calcolare più rapidamente l'evoluzione temporale di un sistema, ad esempio l'oscillatore armonico, con Hamiltoniana $\hat{H} = \frac{\omega}{2}(\hat{q}^2 + \hat{p}^2)$ La matrice Hamiltoniana del sistema sarà dunque:

$$H = \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega \end{pmatrix}$$

Calcoliamo dunque $S = e^{\Omega H t} = e^{A t}$, dove $A = \Omega H$. Sfruttando la formula $e^{A} = \cos(\omega t)\mathbb{1} + \sin(\omega t)A$ si ottiene facilmente

$$S = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

Grazie a questa matrice si può calcolare l'evoluzione temporale degli operatori come $\hat{\mathbf{r}}(t) = S\hat{\mathbf{r}}(0)$. Si nota che S è la matrice di rotazione, e infatti l'evoluzione temporale dell'oscillatore armonico nello spazio delle fasi è notoriamente una rotazione.

Example 4 (Dilatazione). Introduciamo come secondo esempio l'Hamiltoniana di dilatazione $\hat{H} = \frac{\epsilon}{2}(\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}) = i\frac{\epsilon}{2}(\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2})$, dove si sono introdotti gli operatori di creazione e annichilazione. Tramite questa riscrittura, l'Hamiltoniana è della forma studiata e dunque possiamo esplicitare la matrice Hamiltoniana:

$$H = \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \epsilon \sigma_x$$

Dunque, notando che $\Omega = i\sigma_y$ possiamo calcolare la matrice S_H

$$S = e^{\Omega H t} = e^{i\epsilon t \sigma_y \sigma_x} = e^{i\epsilon t (-i\sigma_z)} = e^{-\epsilon t \sigma_z} = \begin{pmatrix} e^r & 0 \\ 0 & e^{-r} \end{pmatrix}$$

Dove è stato posto $r = \epsilon t$ Questa evoluzione rappresenta effettivamente la compressione di una variabile e la dilatazione dell'altra, ed è infatti detta matrice di squeezing, infatti:

$$S \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^r q \\ e^{-r} p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z q \\ \frac{1}{z} p \end{pmatrix}$$

2.1.4 Decomposizione in Modi Normali

La decomposizione in modi normali è il processo per cui un'Hamiltoniana quadratica è diagonalizzata sfruttando dei gradi di libertà disaccoppiati, ed è basata sul seguente teorema, che in realtà ha validità più generale, andremo ad applicarlo solo successivamente al nostro caso di stati Gaussiani:

Theorem 3 (Williamson). Data $M \in \mathcal{M}(2n, \mathbb{R})$, $M = M^T$ e $M \geq 0$ esiste una matrice simplettica $S \in \mathcal{Sp}(2n, \mathbb{R})$ tale che

$$SMS^T = D = \bigoplus_{j=1}^n d_j \mathbb{1}_2 \quad \text{diagonalizzo con un cambio base simplettico} \quad (13)$$

Dove il set $\{d_j\}$ sono detti autovalori simplettici, e costituiscono anche gli autovalori standard della matrice $W = i\Omega M$ e sono diversi da quelli normali

Possiamo sfruttare il teorema di Williamson per ottenere una riscrittura comoda degli stati Gaussiani, detta riscrittura in modi normali. Infatti notando dapprima che $H \geq 0$, possiamo applicare il teorema "al contrario" e scrivere $H = \tilde{S}^T D \tilde{S}$, dove $D = \bigoplus_{j=1}^n \omega_j \mathbb{1}_2$. Inoltre ricordiamo quanto detto per l'evoluzione unitaria degli operatori canonici: $S\hat{r} = U^\dagger \hat{r} U$. Quindi:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2} \hat{r}^T H \hat{r} \\ &= \frac{1}{2} \hat{r}^T \tilde{S}^T \left(\bigoplus_{j=1}^n \omega_j \mathbb{1}_2 \right) \tilde{S} \hat{r} \\ &= U^\dagger \hat{r}^T U \left(\frac{1}{2} \bigoplus_{j=1}^n \omega_j \mathbb{1}_2 \right) U^\dagger \hat{r} U \\ &= U^\dagger \left(\hat{r}^T \frac{1}{2} \bigoplus_{j=1}^n \omega_j \mathbb{1}_2 \hat{r} \right) U \\ &= U^\dagger \left(\sum_{j=1}^n \frac{\omega_j}{2} (\hat{q}_j^2 + \hat{p}_j^2) \right) U \\ &= U^\dagger \left(\sum_{j=1}^n H_{\omega_j} \right) U \end{aligned}$$

condizione del teorema soddisfatta

legato al fatto che devo shiftare i valori singolari in modo che $H \geq 0$?

Dove la prima evoluzione unitaria è stata eliminata perché nella parentesi non sussisteva una parte operatoriale e dunque rappresentava l'evoluzione di una costante. Quindi vediamo che un'Hamiltoniana quadratica corrisponde ad un insieme di oscillatori armonici disaccoppiati a meno di un'unitaria, sotto diagonalizzazione simplettica.

Nel caso $\bar{r} \neq 0$ si ottiene lo stesso risultato a meno dell'azione di un operazione di displacement:

$$\hat{H} = (\hat{r} - \bar{r}^T (\frac{\omega_j}{2} \mathbb{1}_2)) (\hat{r} - \bar{r}) = \hat{D}_{\bar{r}}^T \left(\hat{r}^T (\frac{\omega_j}{2} \mathbb{1}_2) \hat{r} \right) \hat{D}_{\bar{r}} = \hat{D}_{\bar{r}}^\dagger U^\dagger \left(\sum_{j=1}^n H_{\omega_j} \right) U \hat{D}_{\bar{r}} \quad \bar{r} = H^{-1} \alpha$$

Questo risultato ha una grande portata, infatti afferma che ogni Hamiltoniana del secondo ordine con matrice H definita positiva è unitariamente equivalente ad un Hamiltoniana di oscillatori armonici liberi e disaccoppiati. Questo ha conseguenze immediate sulla scrittura degli stati Gaussiani, infatti ricordando la proprietà degli operatori unitari U per cui $e^{U^\dagger \hat{A} U} = U^\dagger \hat{A} U$

$$\begin{aligned} \rho_G &= \hat{D}_{\bar{r}}^\dagger U^\dagger \frac{e^{-\beta \sum \hat{H}_{\omega_j}}}{\text{Tr}[e^{-\beta \sum \hat{H}_{\omega_j}}]} \hat{D}_{\bar{r}} U \\ &= \hat{D}_{\bar{r}}^\dagger U^\dagger \left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \hat{D}_{\bar{r}} U \end{aligned}$$

Dove gli stati

$$\nu_j = \frac{e^{-\beta \hat{H}_{\omega_j}}}{\text{Tr}[e^{-\beta \hat{H}_{\omega_j}}]} \quad (14)$$

sono detti *stati termici* dell'oscillatore armonico. Ogni stato Gaussiano può essere riscritto in questa maniera, e sussiste un'equivalenza tra la definizione di stato Gaussiano e la scrivibilità in modi normali.

Example 5 (Caso $n=1$). Vediamo il caso ad un grado di libertà:

$$\hat{H} = \hat{\mathbf{r}}^T \left(\frac{\omega_j}{2} \mathbb{1}_2 \right) \hat{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \hat{q} & \hat{p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega/2 & 0 \\ 0 & \omega/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{q} \\ \hat{p} \end{pmatrix} = \frac{\omega}{2} (\hat{q}^2 + \hat{p}^2)$$

Questa Hamiltoniana può essere espressa in termini degli operatori di creazione e annichilazione:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{q} + \hat{p}) \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{q} - \hat{p}) \quad (15)$$

Grazie ai quali l'Hamiltoniana diviene:

$$\hat{H}_j = \omega_j \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \quad (16)$$

2.1.5 Base di Fock

Gli operatori di creazione e annichilazione introdotti nell'esempio costituiscono un nuovo set di operatori canonici: infatti conservano il commutatore canonico e sono legati alla coppia $(\hat{q}, \hat{p})$ dall'azione di un operatore unitario. Gli operatori di creazione e annichilazione individuano una nuova base, infatti si può dimostrare che se $|\lambda_j\rangle$ è un autostato dell'Hamiltoniana, anche $\hat{a}|\lambda_j\rangle$ lo sarà. La limitatezza dell'operatore implica l'esistenza di uno stato tale per cui $\hat{a}_j|0\rangle = 0$, detto *vuoto*. Dallo stato di vuoto, tramite operazioni successive dell'operatore di creazione, si riottengono tutti gli altri stati

Questa base viene detta *base di Fock*, e i suoi stati *stati numero*, indicati come $\{|m\rangle, m \in \mathbb{N}\}$. L'operatore $\hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{N}$ è detto operatore numero. L'azione di questi operatori è riassunta di seguito:

$$\begin{aligned} \hat{a}_j |m\rangle_j &= \sqrt{m} |m-1\rangle_j \\ \hat{a}_j^\dagger |m\rangle_j &= \sqrt{m+1} |m+1\rangle_j \\ \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j |m\rangle_j &= m |m\rangle_j \end{aligned}$$

Possiamo riscrivere gli stati termici nella base di Fock, al fine di trovare lo spettro di uno stato Gaussiano. Calcoliamo dapprima per il caso $n = 1$

$$\text{Tr}[e^{-\beta \hat{H}_\omega}] = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta \omega/2} e^{-\beta \omega m} = \frac{e^{-\beta \omega/2}}{1 - e^{-\beta \omega}}$$

Introduciamo quindi nella formula degli stati termici

$$\nu = \frac{1}{\text{Tr}[e^{-\beta \hat{H}_\omega}]} \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta \omega(m+1/2)} |m\rangle \langle m| \quad (17)$$

$$= (1 - e^{-\beta \omega}) \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta \omega m} |m\rangle \langle m| \quad (18)$$

$$:= \sum_{m=0}^{\infty} p_m |m\rangle \langle m| \quad \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} |0\rangle \langle 0| \quad \text{puro termico} \quad (19)$$

Per il caso più generale $n \geq 1$ e introducendo anche eventuali displacement e azioni unitarie:

$$\rho_G = \left(\prod_{j=1}^n (1 - e^{-\beta_j \omega_j}) \right) \hat{D}_{\mathbf{r}}^\dagger \mathcal{S} \left(\bigotimes_{j=1}^n \left(\sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta_j \omega_j m} |m\rangle_{jj} \langle m| \right) \right) \mathcal{S}^\dagger \hat{D}_{\mathbf{r}} \quad (20)$$

Dato che la condizione per stati puri era $\beta \rightarrow \infty$, notiamo che $p_m \rightarrow \delta_{m,0}$ in questo limite, ottenendo così che uno stato Gaussiano puro può essere scritto come:

$$\rho_G = \hat{D}_{\mathbf{r}} U^\dagger |0\rangle \langle 0| U \hat{D}_{\mathbf{r}} \quad (21)$$

Dove $|0\rangle = \bigotimes_{j=1}^{\infty} |0\rangle$. Ovvero sono puri solamente quegli stati che si originano da operazioni unitarie e displacement applicati allo stato di vuoto.

Example 6 (Stati Gaussiani e non Gaussiani). Vediamo ora alcuni esempi di stati Gaussiani e non.

Stati Gaussiani

- $|0\rangle$ lo stato di vuoto standard
- $\hat{D}_\alpha |0\rangle$ detto stato coerente
- $\mathcal{S}|0\rangle$ con $\mathcal{S} = e^{\frac{\tau}{2}(\hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^2)}$ detto stato di vuoto squeezed

Stati non-Gaussiani

- $|m\rangle$ stato di Fock, con $m > 0$
- $\sum_{m=0}^N \psi_m |m\rangle$ sovrapposizione finita di stati di Fock
- Qualsiasi stato generato da Hamiltoniane più che quadratiche

2.1.6 Momenti Statistici e Matrice di Covarianza di Stati Gaussiani

Abbiamo quindi concluso che uno stato gaussiano qualsiasi può essere scritto come

$$\rho_G = \hat{D}_{\mathbf{r}}^\dagger U^\dagger \left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) U \hat{D}_{\mathbf{r}} \quad \nu_j = (1 - e^{-\xi_j}) \sum e^{-\xi_j m} |m_j\rangle \langle m_j|$$

Inoltre ricordiamo che l'evoluzione temporale degli operatori canonici può essere espressa con la matrice $\mathcal{S}$, dunque $U \hat{\mathbf{r}} U^\dagger = \mathcal{S} \hat{\mathbf{r}}$. Vogliamo ora caratterizzare i primi momenti statistici, ovvero media e varianza, degli operatori canonici.

• Media

Calcoliamo come prima cosa il primo momento degli operatori canonici, rappresentante

il valor medio dell'operatore

$$\begin{aligned}
\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle &= \text{Tr}[\rho_G \hat{\mathbf{r}}] = \text{Tr} \left[\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger U^\dagger \left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) U \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \hat{\mathbf{r}} \right] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \underbrace{U \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \hat{\mathbf{r}} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger U^\dagger}_{\text{yellow underline}} \right] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \underbrace{U(\hat{\mathbf{r}} + \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1}) U^\dagger}_{\text{yellow underline}} \right] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \underbrace{\mathcal{S} \hat{\mathbf{r}} + \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1}}_{\text{yellow underline}} \right] \\
&= \mathcal{S} \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \hat{\mathbf{r}} \right] + \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1} \right]
\end{aligned}$$

A questo punto notiamo che il secondo termine è una traccia di un ensemble moltiplicato per un vettore diagonale di scalari. La traccia di un ensemble sarebbe 1, dunque:

$$\text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1} \right] = \bar{\mathbf{r}}$$

Per quanto riguarda il primo termine, sappiamo che gli stati termici sono diagonali nella base di Fock, e dunque l'azione di $\hat{\mathbf{r}}$ è $\langle m|q|m \rangle = \langle m|\hat{a} + \hat{a}^\dagger|m \rangle = 0$ per via dell'azione dell'operatore di annichilazione. Dunque si ottiene semplicemente

$$\boxed{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle = \bar{\mathbf{r}}}$$

Ovvero, in assenza di displacement, il valore medio di $\hat{\mathbf{r}}$ è nullo

- **Matrice di Covarianza**

Calcoliamo ora il momento di secondo grado, ovvero la matrice di covarianza, della quale studieremo particolarmente i termini diagonali, corrispondenti alle varianze

$$\begin{aligned}
\sigma &= \text{Tr} [\rho_G \{ \hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}, (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T \}] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) U \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}} \{ \hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}, (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T \} \hat{D}_{\bar{\mathbf{r}}}^\dagger U^\dagger \right] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) U \{ \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T \} U^\dagger \right] \\
&= \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \{ \mathcal{S} \hat{\mathbf{r}}, (\mathcal{S} \hat{\mathbf{r}})^T \} \right] \\
&= \mathcal{S} \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right) \{ \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T \} \right] \mathcal{S}^T
\end{aligned}$$

Quindi una volta spostati gli operatori $\mathcal{S}$ all'esterno, rimane da calcolare la traccia, ma notiamo innanzitutto la struttura dell'anticommutatore $\{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T\}$ nel caso $n = 2$:

$$\{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T\} = \begin{pmatrix} 2q_1^2 & \{q_1, p_1\} & 2q_1q_2 & 2q_1p_2 \\ \{p_1, q_1\} & 2p_1^2 & 2p_1q_2 & 2p_1p_2 \\ 2q_2q_1 & 2q_2p_1 & 2q_2^2 & \{q_2, p_2\} \\ 2p_2q_1 & 2p_2p_1 & \{p_2, q_2\} & 2p_2^2 \end{pmatrix} = \text{diag}(\dots)$$

Tutti i termini proporzionali a $\{q_j, p_j\} \approx \langle \hat{a}_j^2 - \hat{a}_j^{\dagger 2} \rangle$ sono nulli perché agiscono su stati termici, e dunque per l'operatore di annichilazioni vengono annullati. Lo stesso vale per gli stati proporzionali a q_jq_k e p_jp_k , perché fattorizzando il risultato della media singola è nullo, per via del risultato ottenuto al punto precedente. Quindi rimangono solo i termini diagonali, che andiamo a calcolare:

$$\begin{aligned} 2q_j^2 &= 2\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + 1 + \hat{a}_j^2 + \hat{a}_j^{\dagger 2} = 2\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + 1 \\ 2p_j^2 &= 2\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + 1 - \hat{a}_j^2 - \hat{a}_j^{\dagger 2} = 2\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + 1 \end{aligned}$$

Dove si sono eliminati i termini proporzionali ad $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ perché nulli sugli stati termici nella base di Fock. Rimane quindi solamente da calcolare il valore di aspettazione su $\hat{a}^\dagger \hat{a}$, ovvero:

$$\begin{aligned} \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle &= \text{Tr}[\nu_j \hat{a}^\dagger \hat{a}] = (1 - e^{-\xi_j}) \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\xi_j m} \langle m | \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j | m \rangle \\ &= (1 - e^{-\xi_j}) \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\xi_j m} m \\ &= \frac{e^{-\xi_j}}{1 - e^{-\xi_j}} \end{aligned}$$

Da cui quindi

$$2\langle q_j^2 \rangle = 2\langle p_j^2 \rangle = 1 + \frac{e^{-\xi_j}}{1 - e^{-\xi_j}} = \frac{1 + e^{-\xi_j}}{1 - e^{-\xi_j}} := \nu_j \quad (22)$$

Ho quindi ottenuto una riscrittura per la matrice di covarianza di un qualsiasi stato Gaussiano tramite gli autovalori ν_j , detti *autovalori simplettici*:

$$\sigma = \mathcal{S} \left(\bigoplus_{j=1}^n \nu_j \mathbb{1}_2 \right) \mathcal{S}^T \quad (23)$$

L'introduzione degli autovalori simplettici permette anche una riscrittura degli stati termici, particolarmente utile per alcuni scopi

$$\nu_j = (1 - e^{-\xi_j}) \sum e^{-\xi_j m} |m_j\rangle \langle m_j| = \frac{1}{n_j + 1} \sum \left(\frac{n_j}{n_j + 1} \right)^2 |m_j\rangle \langle m_j| \quad \text{dove } n_j = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle$$

$\nu_j = 1 + n_j$

Ad esempio, con questa riscrittura è particolarmente comodo calcolare la purezza di uno stato gaussiano:

$$\mu = \text{Tr}[\rho^2] = \text{Tr} \left[\left(\bigotimes_{j=1}^n \nu_j \right)^2 \right] = \prod \left(\frac{2}{\nu_j + 1} \right) \sum \left(\frac{\nu_j - 1}{\nu_j + 1} \right)^{2n} = \frac{1}{\prod \nu_j}$$

Si calcola ora il determinante della matrice di covarianza:

$$\det \sigma = \det \mathcal{S} \det(\bigoplus \nu_j \mathbb{1}_2) \det \mathcal{S}^T = \prod (\nu_j)^2$$

Unendo i risultati si ha

$$\mu = \text{Tr}[\rho^2] = \frac{1}{\sqrt{\det \sigma}} \quad (24)$$

Quindi uno stato puro, ovvero con $\mu = 1$, può essere richiesto ponendo equivalentemente che sia $\nu_j = 1 \quad \forall j$.

Theorem 4. Data $\sigma \in \mathcal{M}(2n, \mathbb{R})$, $\sigma \geq 0$, ovvero una matrice con la struttura delle matrici di covarianza classiche, esiste sempre uno stato gaussiano tale che $\sigma = \text{Tr}[\rho\{\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}, (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T\}]$

Dimostrazione. Definisco l'oggetto τ come:

$$\begin{aligned} \tau &= 2\text{Tr}[\rho(\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})(\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T] \quad \rightarrow AB = \{A, B\} + [A, B] \\ &= \text{Tr}[\rho\{\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}, (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T\}] + \text{Tr}[\rho[\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}, (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T]] \\ &= \sigma + i\Omega \end{aligned}$$

Definisco ora $O^\dagger = \sqrt{2} \underline{y}^\dagger (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}} \mathbb{1})$, dove $\underline{y} \in \mathbb{C}^{2n}$ e $O^\dagger O \geq 0$. Vediamo dunque:

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\rho O^\dagger O] &= 2 \underline{y}^\dagger 2 \text{Tr}[\rho(\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})(\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})^T] \underline{y} \\ &= \underline{y}^\dagger \tau \underline{y} \\ &= \underline{y}^\dagger (\sigma + i\Omega) \underline{y} \geq 0 \quad \forall \underline{y} \end{aligned}$$

La condizione che si è trovata, $\sigma + i\Omega \geq 0$ è una condizione di esistenza fisica più stringente di $\sigma \geq 0$, e costituisce condizione necessaria e sufficiente per avere uno stato gaussiano. Il teorema è dunque dimostrato. $\square$

Da questo teorema posso trarre due corollari utili.

- $\sigma + i\Omega \geq 0$ è invariante per azioni di matrici simplettiche
- Dato che $\forall \sigma, \sigma = \mathcal{S} \nu \mathcal{S}^T$, dove si è indicato $\nu = \bigoplus \nu_j \mathbb{1}_2$. Dunque

$$\sigma + i\Omega \iff \nu + i\Omega \geq 0 \iff \bigoplus \begin{pmatrix} \nu_j & i \\ -i & \nu_j \end{pmatrix} \geq 0$$

Questo equivale a dire che ogni sottomatrice sia definita positiva, e si ottiene quindi $\nu_j \geq 1 \quad \forall j$. Si è quindi ottenuta una condizione equivalentemente ma sugli autovalori.

2.2 Caratterizzazione nello Spazio delle Fasi degli Stati Gaussiani

Lo studio condotto nel precedente capitolo ha dato i suoi frutti nel formalismo dei momenti statistici per descrivere uno stato Gaussiano. Vogliamo ora condurre un approccio più generale, dimenticando per qualche capitolo gli stati Gaussiani, per invece sviluppare un formalismo che possa descrivere qualsiasi stato, sfruttando un setting che si ispira allo spazio delle fasi classico. Questo approccio è scoppiato negli anni Sessanta, quando ha iniziato a farsi strada l'ottica quantistica, trovando il suo pioniere in Wiener. Introduciamo ora i concetti necessari per questa trattazione equivalente della descrizione di stati Gaussiani:

2.2.1 Stati Coerenti

Come prima cosa analizziamo i cosiddetti *stati coerenti*, ovvero gli autostati dell'operatore di annichilazione, definiti come:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

Studieremo ora alcune proprietà e teoremi legati a questa famiglia di stati:

Theorem 5. *Gli stati coerenti si possono ottenere come displacement del vuoto $|\alpha\rangle = \hat{D}_\alpha|0\rangle$*

Dimostrazione. Definiamo innanzitutto l'operatore di displacement $\hat{D}_\alpha$ nel modo seguente:

$$\hat{D}_\alpha = \hat{D}_{-\hat{\mathbf{r}}} \quad \hat{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}\Re\alpha \\ \sqrt{2}\Im\alpha \end{pmatrix}$$

A questo punto vedo l'azione sullo stato di vuoto

$$\begin{aligned} \hat{a}\hat{D}_\alpha|0\rangle &= \hat{D}_\alpha\hat{D}_\alpha^\dagger\hat{a}\hat{D}_\alpha|0\rangle \\ &= \hat{D}_\alpha(\hat{a} + \alpha\mathbb{1})|0\rangle \\ &= \hat{D}_\alpha\hat{a}|0\rangle + \alpha\mathbb{1}|0\rangle \\ &= 0 + \alpha|0\rangle = \alpha|0\rangle \end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che gli stati coerenti possono essere ricavati come displacement dello stato di vuoto. Vogliamo ora scriverli nella base di Fock. Dall'azione dell'operatore di annichilazione abbiamo:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \sum_0^\infty c_m \sqrt{m} |m-1\rangle = \sum_1^\infty c_m \sqrt{m} |m\rangle$$

Tuttavia, dato che possiamo scrivere uno stato coerente nella base di Fock abbiamo che $\hat{a}|\alpha\rangle = \sum c_m \alpha |m\rangle$, e quindi possiamo eguagliare membro a membro e trovare una relazione ricorsiva per i coefficienti:

$$c_{m+1} = \frac{\alpha c_m}{\sqrt{m+1}} \quad \rightarrow \quad c_0 \frac{\alpha^m}{\sqrt{m!}}$$

La dimostrazione si conclude dunque trovando il coefficiente c_0 , che è facilmente ricavabile dalla normalizzazione:

$$1 = \langle\alpha|\alpha\rangle = |c_0|^2 \sum \frac{\alpha^{2m}}{m!} = |c_0|^2 e^{|\alpha|^2} \quad \rightarrow \quad c_0 = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}$$

Da cui si ricava la scrittura completa di uno stato coerente nella base di Fock

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_0^\infty \frac{\alpha^m}{m!} |m\rangle \quad (25)$$

□

Dimostreremo alcune proprietà degli stati coerenti, sfruttando anche la proprietà del displacement per cui

$$\hat{D}_\alpha \hat{D}_\beta = \hat{D}_{\alpha+\beta} e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)}$$

1. Calcoliamo come prima cosa il prodotto scalare tra due stati coerenti

$$\begin{aligned}\langle\beta|\alpha\rangle &= \langle 0|\hat{D}_\beta^\dagger \hat{D}_\alpha|0\rangle \\ &= \langle 0|\hat{D}_{-\beta} \hat{D}_\alpha|0\rangle \\ &= e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} \langle 0|\hat{D}_{\alpha-\beta}|0\rangle \\ &= e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} \langle 0|\alpha - \beta\rangle \\ &= e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} c_0^{\alpha-\beta} \\ &= e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} e^{-\frac{|\alpha-\beta|^2}{2}}\end{aligned}$$

Gli stati coerenti non sono quindi ortogonali tra di loro, ma lo diventano per α e β molto diversi.

2. Gli stati coerenti formano un set di stati *overcompleto*, ovvero un set di stati che forma un set completo pur non essendo gli stati ortogonali tra di loro, e che quindi rimane completo anche eventualmente togliendo un qualsiasi elemento dal set.

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \mathbb{1}$$

Vediamo la dimostrazione

$$\begin{aligned}& \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \int d^2\alpha e^{-|\alpha|^2} \frac{\alpha^m \alpha^n}{\sqrt{m!} \sqrt{n!}} |m\rangle \langle n| \quad \text{passo alle coordinate polari } \alpha = \rho e^{i\phi} \\ & \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^\infty d\rho \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\rho^2} \frac{e^{i\phi(m-n)}}{\sqrt{m!} \sqrt{n!}} |m\rangle \langle n| \quad \text{uso } \int_0^{2\pi} d\phi e^{i\phi(m-n)} = 2\pi \delta_{m,n} \\ & 2 \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^\infty d\rho e^{-\rho^2} \frac{\rho^{2m+1}}{m!} |m\rangle \langle m| \quad \text{uso } \int_0^\infty d\rho e^{-\rho^2} \rho^{2m+1} = \frac{m!}{2} \\ & 2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m!}{2} \frac{2}{m!} |m\rangle \langle m| = \mathbb{1}\end{aligned}$$

$$3. \hat{O} = \frac{1}{\pi^2} \int d^2\alpha d^2\beta \langle \alpha|\hat{O}|\beta\rangle |\alpha\rangle \langle \beta|$$

$$4. \text{Tr}[\hat{O}] = \text{Tr} \left[\hat{O} \int \frac{d^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle \langle \alpha| \right] = \int \frac{d^2\alpha}{\pi} \langle \alpha|\hat{O}|\alpha\rangle$$

2.2.2 Relazione di Fourier-Weyl

Vogliamo ora stabilire una connessione diretta tra le matrici densità $\rho \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)$ e le funzioni di $2n$ variabili. Questo ponte sarà la base per costruire un formalismo per gli stati Gaussiani che si basi proprio sulle funzioni di $2n$ variabili, e si basa sul fatto, già sviluppato, che gli operatori di Displacement formano un set overcompleto su $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)$

Theorem 6 (Relazione di Fourier-Weyl). Qualsiasi operatore limitato su uno spazio di Hilbert infinito-dimensionale H con $n = 1$ può essere scritto come:

$$\hat{O} = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \text{Tr}[\hat{O} \hat{D}_\alpha] \hat{D}_\alpha^\dagger$$

decomposizione di operatori sulla base di operatori (26)

$\hat{D}^\dagger$

Ovvero il set di operatori $\hat{D}_\alpha^\dagger$ formano una base nello spazio degli operatori, con prodotto scalare $\langle \hat{A} | \hat{B} \rangle = \text{Tr}[\hat{A}^\dagger \hat{B}]$

Dimostrazione. La dimostrazione procederà nella seguente maniera: prima di procedere a dimostrare effettivamente, ridurremo la tesi in una forma equivalente ma più semplice. Utilizzando la proprietà 3 degli stati coerenti abbiamo infatti:

$$\begin{aligned} \hat{O} = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \text{Tr}[\hat{O} \hat{D}_\alpha] \hat{D}_\alpha^\dagger &\iff |\alpha\rangle\langle\beta| = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma \text{Tr}[|\alpha\rangle\langle\beta| \hat{D}_\gamma] \hat{D}_\gamma^\dagger \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma \langle\beta| \hat{D}_\gamma |\alpha\rangle \hat{D}_\gamma^\dagger \\ \hat{D}_\alpha^\dagger |\alpha\rangle\langle\beta| \hat{D}_\beta &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma \langle\beta| \hat{D}_\gamma |\alpha\rangle \hat{D}_{-\alpha} \hat{D}_{-\gamma} \hat{D}_\beta \\ |0\rangle\langle 0| &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma \langle\beta - \alpha|\alpha\rangle \hat{D}_{\beta-\alpha-\gamma} e^{\frac{1}{2}(\dots)} \\ |0\rangle\langle 0| &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma e^{-\frac{|\beta-\gamma-\alpha|^2}{2}} e^{-\frac{1}{2}(\dots)} \hat{D}_{\beta-\alpha-\gamma} e^{\frac{1}{2}(\dots)} \\ |0\rangle\langle 0| &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\gamma e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_\gamma \end{aligned}$$

riconduco tutto al controllare il termine $|0\rangle\langle 0|$

Nella dimostrazione si sono omessi i due termini esponenziali, che si semplificano a vicenda, e all'ultimo passaggio si è effettuato il cambio di variabile $\gamma = \beta - \gamma - \alpha$, che non influisce sulla variabile di integrazione. Adesso per dimostrare la tesi, applicheremo quest'ultima scrittura sul più generale stato di Fock e dimostreremo che il risultato fornisce $\delta_{0,m}|0\rangle$.

$$\begin{aligned} \int \frac{d^2\gamma}{\pi} e^{-\frac{\gamma^2}{2}} \hat{D}_\gamma |m\rangle &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} e^{-\frac{\gamma^2}{2}} \hat{D}_\gamma \frac{(\hat{a}^\dagger)^m}{\sqrt{m!}} |0\rangle \\ &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2}}}{\sqrt{m!}} \hat{D}_\gamma (\hat{a}^\dagger)^m \hat{D}_\gamma^\dagger \hat{D}_\gamma |0\rangle & \hat{D}_\gamma \hat{a}^\dagger \hat{D}_\gamma = \hat{a}^\dagger - \gamma^* \mathbb{1} \\ &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2}}}{\sqrt{m!}} (\hat{a}^\dagger - \gamma^*)^m |\gamma\rangle \\ &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2}}}{\sqrt{m!}} (\hat{a}^\dagger - \gamma^*)^m \sum_0^\infty \frac{\gamma^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle & (\hat{a}^\dagger - \gamma^*)^m = \sum_0^m \binom{m}{j} (-\gamma^*)^j (\hat{a}^\dagger)^{m-j} \\ &= \sum_0^\infty \sum_{j=0}^m \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \frac{e^{-\frac{\gamma^2}{2}}}{\sqrt{m!} \sqrt{n!}} \binom{m}{j} (-\gamma^*)^j \gamma^n (\hat{a}^\dagger)^{m-j} |n\rangle \\ &= \sum_{j=0}^\infty \binom{m}{j} \frac{(-1)^j}{\sqrt{m!}} (\hat{a}^\dagger)^m |0\rangle & \int \frac{d^2\gamma}{\pi} e^{-\frac{\gamma^2}{2}} (-\gamma^*)^j \gamma^n = n! \delta_{j,n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{\infty} \binom{m}{j} (-1)^j (1)^{m-j} |m\rangle \\
&= (1-1)^m |m\rangle = \delta_{m,0} |m\rangle
\end{aligned}$$

Si è quindi ottenuto il risultato ricercato. La tesi di Fourier-Weyl è a questo punto dimostrata. $\square$

- La dimostrazione è stata condotta per $n = 1$, per cui introduciamo la generalizzazione a n gradi di libertà:

$$\hat{O} = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{C}^{2n}} d\mathbf{r} \text{Tr}[\hat{D}_{\mathbf{r}}^\dagger \hat{O}] D_{\mathbf{r}} \quad \text{nD th di Weyl-Fourier} \quad (27)$$

- Gli operatori di Weyl sono ortogonali:

$$\text{Tr}[\hat{D}_{\mathbf{r}}, \hat{D}_{\mathbf{s}}] = (2\pi)^n \delta_{2n}(\mathbf{r} - \mathbf{s})$$

- Un corollario utile di questo teorema è che permette di calcolare la traccia dell'operatore di displacement:

$$\text{Tr}[\hat{D}_{\mathbf{r}}] = (2\pi)^n \delta_{2n}(\mathbf{r})$$

Una volta dimostrata la relazione di Fourier-Weyl è possibile applicarla anche ad uno stato quantistico, essendo esso descritto da un operatore. Risulta innanzitutto utile definire la funzione caratteristica $\chi(\alpha) = \text{Tr}[D_\alpha \hat{\rho}] = \text{Tr}[D_{-\alpha} \rho]$, in modo tale che attraverso Fourier-Weyl lo stato possa essere scritto come, in coordinate cartesiane:

$$\rho = \int \frac{d\alpha}{\pi} \chi(\alpha) D_\alpha^\dagger$$

$d\mathbf{r}$

$$\rho = \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\mathbf{r} \chi(\mathbf{r}) \hat{D}_{\mathbf{r}}$$

operatore statistico tramite
funzione caratteristica (28)

2.2.3 Funzioni Caratteristiche e Distribuzioni di Quasi-Probabilità

La funzione caratteristica costituisce una descrizione equivalente dello stato quantistico, che può essere sostituita alla descrizione fornita dal vettore di stato. In realtà si generalizza ulteriormente introducendo un parametro e definendo le funzione caratteristiche generalizzate come:

$$\chi(s)(\alpha) = \text{Tr}[D_\alpha \rho] e^{\frac{s}{2}|\alpha|^2} \quad (29)$$

Il termine di aggiunta è una modulazione Gaussiana con $s \in [-1, 1]$, che si riduce al caso standard quando $\alpha = 0$. L'utilità di questa modulazione è nelle seguenti relazioni riguardanti i prodotti scalari degli operatori scaletta $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$:

- Per $s = 0$ abbiamo che il prodotto scalare simmetrico, ovvero la somma normalizzata e simmetrizzata di $m\hat{a}$ e $n\hat{a}^\dagger$ in tutti gli ordinamenti possibili vale:

$$\langle (\hat{a}^\dagger)^m, \hat{a}^n \rangle_0 = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)^m \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha^*} \right)^n \chi_0(\alpha) \quad (30)$$

- Per $s = 1$ abbiamo invece il prodotto scalare in ordinamento normale, ovvero facendo agire prima tutti gli operatori di annichilazione $\hat{a}$ e poi tutti gli operatori di creazione $\hat{a}^\dagger$

$$\langle (\hat{a}^\dagger)^m, \hat{a}^n \rangle_1 = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)^m \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha^*} \right)^n \chi_1(\alpha) \quad (31)$$

- Per $s = -1$ abbiamo infine il prodotto scalare in ordinamento *anti-normale*, nel quale agiscono prima tutti gli operatori di creazione e poi tutti quelli di annichilazione:

$$\langle (\hat{a}^\dagger)^m, \hat{a}^n \rangle_{-1} = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)^m \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha^*} \right)^n \chi_{-1}(\alpha) \quad (32)$$

Per tutte le funzioni caratteristiche vale però $\chi_s(0) = \text{Tr}[\hat{D}_0 \rho] = \text{Tr}[\rho] = 1$

Chiamiamo *distribuzione di quasi-probabilità* un nuovo oggetto che corrisponde alla trasformata di Fourier della χ , ovvero:

$$W_s[\rho](\alpha) = \frac{1}{\pi^2} \int d^2 \beta e^{(\alpha \beta^* - \alpha^* \beta)} \chi_s(\beta) \quad \mathcal{F} \chi(\tilde{r}) \quad (33)$$

Che ha le seguenti proprietà:

- È *normalizzata* ovvero $\int d^2 \alpha W_s(\alpha) = 1$
- È anch'essa *legata al prodotto scalare simmetrico*:

$$\langle (\hat{a}^\dagger)^m, \hat{a}^n \rangle_0 = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)^m \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha^*} \right)^n \chi_0(\alpha) = \int d^2 \alpha (\alpha^*)^m \alpha^n W_s(\alpha) \quad (34)$$

Prendono infatti il nome di distribuzioni di quasi probabilità perché sono normalizzate, ma non è detto che siano completamente positive o si comportino propriamente come delle probabilità. Andremo ora a studiare tre casi particolari del valore del parametro s

- Consideriamo il caso $s = 1$. La funzione di quasi-probabilità $W_1(\alpha)$ è anche detta P-function, e indicata con $P(\alpha)$. La *proprietà fondamentale della P-function* è che lo stato ρ può essere scritto in funzione di essa come una "mistura" di stati coerenti. Tuttavia quest'interpretazione non è perfettamente corretta dal punto di vista fisico in quanto la P-function non è sempre una probabilità, e dunque non si ha la struttura dell'ensemble statistico.

scrittura tramite P-function

Theorem 7. Dato uno stato ρ , esso può essere scritto come $\rho = \int d^2 \alpha P(\alpha) |\alpha\rangle \langle \alpha|$

Dimostrazione. Dalla relazione di Fourier-Weyl applicata allo stato di vuoto ho:

$$\begin{aligned} |0\rangle \langle 0| &= \int \frac{d^2 \gamma}{\pi} e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_{-\gamma}^\dagger \\ |\alpha\rangle \langle \alpha| &= \int \frac{d^2 \gamma}{\pi} e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_\alpha \hat{D}_{-\gamma}^\dagger \hat{D}_{-\alpha} \\ |\alpha\rangle \langle \alpha| &= \int \frac{d^2 \gamma}{\pi} e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_{-\gamma}^\dagger e^{\alpha \gamma^* - \alpha^* \gamma} \end{aligned}$$

Ora inserisco nell'integrale della forma in tesi:

$$\begin{aligned}\int d^2\alpha P(\alpha)|\alpha\rangle\langle\alpha| &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \int d^2\alpha P(\alpha) e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_{-\gamma}^\dagger e^{\alpha\gamma^* - \alpha^*\gamma} \\ \int d^2\alpha P(\alpha)|\alpha\rangle\langle\alpha| &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \chi_1(\gamma) e^{-\frac{|\gamma|^2}{2}} \hat{D}_\gamma^\dagger \\ \int d^2\alpha P(\alpha)|\alpha\rangle\langle\alpha| &= \int \frac{d^2\gamma}{\pi} \chi_0(\gamma) \hat{D}_\gamma^\dagger \\ \int d^2\alpha P(\alpha)|\alpha\rangle\langle\alpha| &= \rho\end{aligned}$$

Dove ho sfruttato il fatto che $\int d^2\alpha P(\alpha) e^{\alpha\gamma^* - \alpha^*\gamma}$ costituisce l'anti-trasformata di Fourier e quindi può essere ricondotta a $\chi_1(\gamma)$ $\square$

Nonostante questa proprietà, detta P-rappresentazione di Glauber-Sudarshan di uno stato quantistico, non tutte le P-function sono delle buone distribuzioni di probabilità. Ad esempio la P-function $P[|\alpha\rangle\langle\alpha|](\beta)$ per uno stato coerente $|\alpha\rangle\langle\alpha|$ è data da una delta $\delta(\alpha - \beta)$, che quindi è una buona distribuzione di probabilità, mentre le P-function di uno stato di Fock sono derivate n-esime di una delta di Dirac. Possiamo quindi definire una proprietà degli stati quantistici detta *classicalità*

Proposition 1 (P-Classicalità). ρ è detto P-classico se la sua P-function $P(\alpha)$ è una buona distribuzione di probabilità

- Possiamo ora procedere con lo studio del caso $s = 0$, la cui funzione di quasi probabilità $W_0(\alpha)$ prende il nome di funzione di Wigner ed è definita in coordinate cartesiane da:

$$\begin{aligned}W(q, p) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int dq' \int dp' e^{i(qp' - q'p)} \chi_0(q'p') \\ &= \frac{2}{\pi} \int dq' e^{i2q'p} \langle q + q' | \rho | q - q' \rangle\end{aligned}$$

La funzione di Wigner ha una fondamentale proprietà: la marginale della funzione di Wigner integrata su p costituisce proprio la distribuzione di probabilità dei risultati di q, e viceversa:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int dp W(q, p) &= \langle q' | \rho | q \rangle = \mathcal{P}(q) \\ \frac{1}{2} \int dq W(q, p) &= \langle p' | \rho | p \rangle = \mathcal{P}(p)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(q) &\geq 0 \quad \int = 1 \\ \mathcal{P}(p) &\geq 0 \quad \int = 1\end{aligned}$$

Le probabilità così ottenute, a differenza della P-function, sono sempre positive e costituiscono sempre delle buone distribuzioni di probabilità, a differenza della funzione complessiva $W(q, p)$, che può assumere anche valori negativi. Possiamo quindi dare un'altra definizione di classicalità

Proposition 2 (W-Classicalità). Una funzione è detta W-classica se la sua funzione di Wigner $W(q, p) \geq 0$ per ogni valore di (q, p) nello spazio delle fasi

Queste due definizioni di classicalità hanno motivi diversi; la P-classicalità sottintende motivi fisici, perché caratterizza come classici gli stati che sono misture di stati coerenti, e che quindi possono essere ancora trattati con le equazioni di Maxwell. La W-classicalità è puramente matematica, e caratterizza come classici gli stati che sono descritti da una distribuzione di probabilità.

$$P_c \Rightarrow W_c$$

Theorem 8. La condizione di P-classicalità implica la W-classicalità, ma non viceversa

Il motivo di questa implicazione può essere dimostrato notando che la funzione di Wigner è una convoluzione della P-function con una gaussiana, che quindi regolarizza quest'ultima.

- L'ultimo caso, $s = -1$ costituisce la Q-function, o Husimi function, con la seguente probabilità

$$Q[\rho](\alpha) = \frac{1}{\pi} \langle \alpha | \rho | \alpha \rangle$$

Dimostrazione. Dove $|\alpha\rangle$ è un qualsiasi stato coerente. La dimostrazione è la seguente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \langle \alpha | \rho | \alpha \rangle &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta \chi_0(\beta) \langle \alpha | \hat{D}_\beta^\dagger | \alpha \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta \chi_0(\beta) \langle \alpha | \alpha - \beta \rangle e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta \chi_0(\beta) e^{-\frac{|\beta|^2}{2}} e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta \chi_1(\beta) e^{(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)} \\ &= Q(\alpha) \end{aligned}$$

Dove si è sfruttato il fatto che $\chi_{-1}(\beta) = \chi_0(\beta) e^{-\frac{|\beta|^2}{2}}$

□

La Husimi function, a differenza delle altre due, è sempre una buona distribuzione di probabilità in quanto è positiva $\forall \alpha, \forall \rho$

2.2.4 Funzioni Caratteristiche per Stati Gaussiani

Una volta elaborato il sistema teorico delle funzioni caratteristiche, è possibile applicarlo agli stati su cui abbiamo concentrato gran parte della trattazione: quelli Gaussiani. Si può dimostrare infatti che:

$$\chi_G[\rho] = \text{Tr}[\rho_G \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger] = \exp \left(-\frac{1}{4} \mathbf{r}^T \Omega^T \sigma \Omega \mathbf{r} + i \mathbf{r}^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}} \right) \quad (35)$$

Ma quindi tale funzione caratteristica è definita univocamente solo dal valore di aspettazione di $\hat{\mathbf{r}}$, $\bar{\mathbf{r}}$ e dalla matrice di covarianza σ . Si capisce quindi l'origine dell'attributo "gaussiani" e si ha un paragone utile con il caso classico. Lo scopo quindi sarà quello di capire come descrivere gli stati partendo da questi due parametri. Vediamo innanzitutto come si comportano sotto prodotto tensore (somma di stati) e traccia parziale (differenza di stati)

- Considero due stati Gaussiani $\rho_G^A(\bar{\mathbf{r}}_A, \sigma_A)$ e $\rho_G^B(\bar{\mathbf{r}}_B, \sigma_B)$. Voglio ottenere $\rho_G^A \otimes \rho_G^B$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{(2\pi)^{n_A+n_B}} \int_{\mathbb{R}^{2n_A}} d\mathbf{r}_A \int_{\mathbb{R}^{2n_B}} d\mathbf{r}_B e^{-\frac{1}{4} \mathbf{r}_A^T \Omega^T \sigma_A \Omega \mathbf{r}_A + i \mathbf{r}_A^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_A} e^{-\frac{1}{4} \mathbf{r}_B^T \Omega^T \sigma_B \Omega \mathbf{r}_B + i \mathbf{r}_B^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_B} \hat{D}_{\mathbf{r}_A} \otimes \hat{D}_{\mathbf{r}_B} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n_A+n_B}} \int_{\mathbb{R}^{2(n_A+n_B)}} d\mathbf{r} e^{-\frac{1}{4} \mathbf{r}^T \Omega^T \sigma \Omega \mathbf{r} + i \mathbf{r}^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}} \hat{D}_{\mathbf{r}} \end{aligned}$$

Dove si sono definiti $\mathbf{r} = \mathbf{r}_A \oplus \mathbf{r}_B$ e $\sigma = \sigma_A \oplus \sigma_B$. Abbastanza intuitivamente, il prodotto tensore di stati Gaussiani è ancora Gaussiano.

- Vediamo ora la traccia parziale, ovvero consideriamo ρ_G Gaussiano di dimensione $n = n_A + n_B$ descritto da

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB}^T & \sigma_B \end{pmatrix}$$

Voglio analizzare lo stato $\rho_A = \text{Tr}_B[\rho_G]$. Definisco innanzitutto $\mathbf{r} = \mathbf{r}_A \oplus \mathbf{r}_B$ e $\hat{D} = \hat{D}_{\mathbf{r}_A} \otimes \hat{D}_{\mathbf{r}_B}$

$$\text{Tr}_B[\hat{D}_{\mathbf{r}_B}] = \text{Tr}_B[\hat{D}_{\mathbf{r}_A} \otimes \hat{D}_{\mathbf{r}_B}] = \hat{D}_{\mathbf{r}_A} \text{Tr}_B[\hat{D}_{\mathbf{r}_B}] = \hat{D}_{\mathbf{r}_A} (2\pi)^{n_B} \delta^{2n}(\mathbf{r}_B)$$

E quindi si ottiene proprio la definizione di ρ_A perché la delta manda le quantità in $\mathbf{r}_B$ a zero.

- Un'ultima proprietà utile può essere quella di considerare la funzione di Wigner di uno stato Gaussiano:

$$\begin{aligned} W[\rho_G](\hat{\mathbf{r}}) &= \frac{1}{(2\pi^2)^n} \int d\mathbf{r}' e^{\frac{1}{4}\mathbf{r}'^T \Omega^T \sigma \Omega \mathbf{r}' + i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}} e^{-i\hat{\mathbf{r}}'^T \Omega^T \hat{\mathbf{r}}} \\ &= \frac{1}{(2\pi^2)^n} \int d\mathbf{r}' e^{\frac{1}{4}\mathbf{r}'^T \Omega^T \sigma \Omega \mathbf{r}' + i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T (\bar{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}})} \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^n \frac{1}{\sqrt{\det \sigma}} e^{-\frac{1}{2}(\bar{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}})^T \sigma^{-1} (\bar{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}})} \end{aligned}$$

Dove si è considerato $A = \frac{1}{4}\Omega^T \sigma \Omega$ e $B = i\Omega(\bar{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}})$ per risolvere l'integrale, che costituisce proprio una Gaussiana centrata in $\bar{\mathbf{r}}$ e di covarianza $\sigma/2$. Questo implica anche gli stati Gaussiani siano tutti W-classici, perché la loro distribuzione di probabilità sarà sempre positiva.

Si può dimostrare anche il seguente teorema:

Theorem 9 (Hubson). Dato uno stato puro $|\psi\rangle$ e $W[|\psi\rangle](\hat{\mathbf{r}}) \geq 0$, allora $|\psi\rangle$ è Gaussiano

Quindi gli stati Gaussiani rappresentano tutti gli stati puri con funzione di Wigner positiva, vediamo invece per la P-classicalità:

$$\begin{aligned} P[\rho_G](\hat{\mathbf{r}}) &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int d\hat{\mathbf{r}}' e^{-i\hat{\mathbf{r}}'^T \Omega^T \hat{\mathbf{r}}} e^{\frac{1}{4}\hat{\mathbf{r}}'^T \hat{\mathbf{r}}} \chi_G(\hat{\mathbf{r}}) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int d\hat{\mathbf{r}}' e^{-i\hat{\mathbf{r}}'^T \Omega^T (\hat{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}})} e^{\frac{1}{4}\hat{\mathbf{r}}'^T (\Omega^T \sigma \Omega - \mathbf{1}) \hat{\mathbf{r}}} \end{aligned}$$

A questo punto si può procedere con la dimostrazione vedendo che abbiamo una P-function regolare $\iff$ l'integrale esiste $\iff \Omega^T \sigma \Omega - \mathbf{1} \geq 0$, che corrisponde ad avere $\min(\text{eigs}(\sigma)) \geq 1$

2.2.5 Zoologia degli Stati a Variabili Continue

Abbiamo quindi completato la caratterizzazione degli stati a variabili continue, di cui presentiamo una zoologia schematica:

1. L'insieme rosso rappresenta gli stati Gaussiani, che non è un insieme convesso. Ai bordi di questo insieme, indicati dal numero 1 stanno gli stati coerenti
2. L'insieme blu rappresenta gli stati P-Classici, dove il numero 2 indica uno stato termico

3. L'insieme **verde** rappresenta gli stati **W-Classici**, che rappresentano la chiusura convessa degli stati Gaussiani:

- Indicati dal numero **3** sono gli stati costituiti da una **mistura di stati coerenti**, come

$$\rho = \frac{1}{2}|a\rangle\langle a| + \frac{1}{2}|b\rangle\langle b|$$

Questi stati, pur essendo sovrapposizione di Gaussiani, non sono stati Gaussiani a loro volta

- Il numero **4** indica lo **stato di vuoto squeezed**, $|\psi\rangle = \mathcal{S}|0\rangle$, che si trova al bordo degli stati W-Classici
4. L'insieme **viola** rappresenta gli **stati a funzione di Wigner positiva**, che non coincidono con gli stati Gaussiani per il caso misti, ad esempio, indicato dal numero **5**:

$$\rho = \frac{2}{3}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{3}|1\rangle\langle 1|$$

5. Infine, abbiamo gli **stati a Wigner negativa**, di cui indichiamo **tre esempi** caratterizzati in figura dal numero **6**

- Qualsiasi stato di Fock diverso dal vuoto $|n\rangle$, $n > 0$
- Lo stato Gatto di Schrödinger $|\psi\rangle = N(|\alpha\rangle \pm |-\alpha\rangle)$
- Una miscela di stati di Fock opportunamente costruita: $\rho = \frac{1}{3}|0\rangle\langle 0| + \frac{2}{3}|1\rangle\langle 1|$

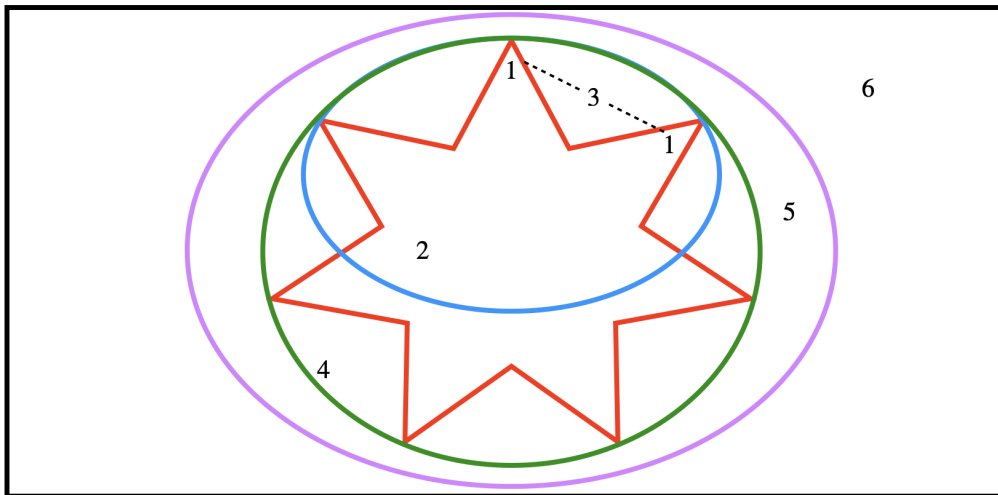


Figura 1: Zoologia degli stati a Variabili Continue

2.3 Operazioni Gaussiane

Lo studio riportato in questo capitolo si occupa delle mappe CP che mandano stati Gaussiani in stati Gaussiani, solitamente riferite con il nome di operazioni Gaussiane. Queste mappe permettono una gran varietà di operazioni, come vedremo per le misure omodine ed eterodine. La forza più grande di questo formalismo è probabilmente la possibilità di includere il rumore nella trattazione analitica. Vediamo quindi per gradi di complessità quali operazioni appartengono a questa famiglia:

2.3.1 Evoluzioni Unitarie e Displacement

Il primo tipo di operazione considerata è l'evoluzione unitaria generata da un'Hamiltoniana del secondo ordine, ovvero del tipo:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \hat{D}_{-\hat{\mathbf{r}}}^T H \hat{\mathbf{r}} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \quad (36)$$

Sappiamo che queste Hamiltoniane possono dare origine a trasformazioni simplettiche attraverso la relazione $\mathcal{S} = e^{\Omega H}$, dunque ci chiediamo come queste evoluzioni influiscano sull'operatore di Displacement. Abbiamo che:

$$\mathcal{S} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} = \hat{D}_{\mathcal{S}^{-1} \hat{\mathbf{r}}} \mathcal{S} \quad (37)$$

Dato che ogni Hamiltoniana del secondo ordine può essere decomposta in displacement ed Hamiltoniane lineari o quadratiche pure, possiamo ora chiederci come influisca questo tipo di evoluzione su uno stato qualsiasi. Utilizziamo la scrittura di Fourier-Weyl per vederlo. Avremo dunque $\rho_{out} = \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}'}^\dagger \rho_{in} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}'}$

$$\begin{aligned} \rho_{out} &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dr \chi[\rho_{in}](\hat{\mathbf{r}}) \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}'}^\dagger \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}'} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dr \chi[\rho_{in}](\hat{\mathbf{r}}) e^{i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega (\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}}')} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dr \chi[\rho_{in}](\hat{\mathbf{r}}) e^{-i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}'} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}} \chi[\rho_{out}] \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \end{aligned}$$

Dove si è definito $\chi[\rho_{out}] = \chi[\rho_{in}](\hat{\mathbf{r}}) e^{-i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega \hat{\mathbf{r}}'}$ come la funzione caratteristica dello stato di output. Se poi questo fosse Gaussiano, la forma della funzione caratteristica è nota ed è possibile vedere che:

$$\begin{aligned} \bar{r}_{out} &= \bar{r}_{in} + r' \\ \sigma_{out} &= \sigma_{in} \end{aligned}$$

Dato che uno stato Gaussiano è univocamente determinato dai due momenti statistici, questo fornisce una descrizione completa. Notiamo che tutte le proprietà invarianti sotto operazioni unitarie locali, come l'informazione mutua e tutte le misure di entanglement, non possono dipendere dai primi momenti, dato che esse dipendono dallo spettro e lo spettro non viene modificato dal displacement. Quindi è possibile mettere tutti i primi momenti a zero, permettendo una semplificazione. Resta ora da vedere l'effetto di un'evoluzione generata da un'Hamiltoniana puramente quadratica, alternativamente esprimibile con una trasformazione simplettica, ovvero vediamo il caso in cui $\rho_{out} = U^\dagger \rho_{in} U$. Notiamo innanzitutto che $U^\dagger \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} U = e^{i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega (U^\dagger \hat{\mathbf{r}} U)} = e^{i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega \mathcal{S}^{-1} \hat{\mathbf{r}}}$

e che $\Omega \mathcal{S}^{-1} = \mathcal{S}^T (\mathcal{S}^{-1})^T \Omega \mathcal{S}^{-1} = \mathcal{S}^T \Omega$. Questo permette di scrivere:

$$\begin{aligned}\rho_{out} &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dr \chi[\rho_{in}] (\hat{\mathbf{r}}) U^\dagger \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} U \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dr \chi[\rho_{in}] \hat{D}_{\mathcal{S}\hat{\mathbf{r}}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\tilde{r} \chi[\rho_{in}] (\mathcal{S}^{-1}\tilde{r}) \hat{D}_{\tilde{r}}\end{aligned}$$

Dove si è fatto il cambio di variabile $\tilde{r} = \mathcal{S}\hat{\mathbf{r}}$, e definendo $\chi[\rho_{out}] = \chi[\rho_{in}](\mathcal{S}^{-1}\hat{\mathbf{r}})$. Per uno stato Gaussiano si arriva quindi al risultati:

$$\begin{aligned}\bar{r}_{out} &= \mathcal{S}\bar{r}_{in} \\ \sigma_{out} &= \mathcal{S}\sigma_{in}\mathcal{S}^T\end{aligned}$$

2.3.2 Trasformazioni Passive e Decomposizione di Eulero

Theorem 10 (Decomposizione di Eulero). Qualsiasi trasformazione $\mathcal{S} \in \mathcal{Sp}(2n, \mathbb{R})$ può essere decomposta in $\mathcal{S} = O_1 Z O_2$, dove $O_1, O_2 \in \mathcal{Sp}(2n, \mathbb{R}) \cap \mathcal{SO}(2n)$ e

diagonalizzo con
operatori passivi

$$Z = \bigoplus_{j=1}^n \begin{pmatrix} z_j & 0 \\ 0 & z_j^{-1} \end{pmatrix} \quad z_j > 0$$

trasformazioni passive =
simplettico e SO

In questo teorema compare il gruppo $\mathcal{SO}(2n)$, detto gruppo ortogonale intersecato con quello simplettico. Tale intersezione è detta gruppo delle trasformazioni passive, che rappresenta il gruppo delle matrici con le proprietà per cui $O\Omega O^T = \Omega$ e $OO^T = O^T O = \mathbb{1}$. Dal punto di vista fisico queste sono le trasformazioni che conservano l'identità, ovvero l'energia/il numero di fotoni. Vediamo ora degli esempi particolarmente significativi di queste trasformazioni

Example 7 (Rotazioni). Si è già vista la matrice simplettica generata dall'Hamiltoniana di oscillatore armonico, ovvero:

$$R_\phi = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

In laboratorio, una trasformazione di questo tipo è attuata da un phase shifter, ovvero un dispositivo che attua una rotazione locale. Possono essere ad esempio delle placche dielettriche che ruotano l'onda elettromagnetica, ma anche cristalli o fibre ottiche che hanno lo stesso effetto.

Example 8 (Rotazione a Due Modi). Consideriamo ora la trasformazione generata dalla seguente Hamiltoniana:

$$\hat{H} = \theta(\hat{p}_1 \hat{q}_2 - \hat{q}_1 \hat{p}_2) = i\theta(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_1 \hat{a}_2^\dagger) \quad (38)$$

Questa fornisce la matrice simplettica di rotazione a due modi:

$$R_\theta^{(2)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (39)$$

La quale agisce **scambiando l'eccitazione tra i due modi**, come si vede dall'azione sugli operatori: $\hat{q}_1 \rightarrow \cos \theta \hat{q}_1 + \sin \theta \hat{q}_2$. L'effetto può essere alternativamente visto notando che questa ruota $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$. In laboratorio è **implementata da un beam splitter**, ovvero da uno specchio semiriflettente di trasmissività $T = \cos^2 \theta$ e riflessività $R = \sin^2 \theta$. Il caso di $\theta = \pi/4$, che origina $R = T = 1/2$ è detto 50/50 beam splitter o semiriflettente.

Example 9 (Squeezing). Consideriamo ora la matrice che compare nel teorema di decomposizione di Eulero, detta matrice di **squeezing ad un modo**, che agisce **dilatando una delle variabili canonici e comprimendo quella coniugata**:

$$S^{(1)} = \begin{pmatrix} z_j & 0 \\ 0 & 1/z_j \end{pmatrix}$$

Queste trasformazioni sono generate dall'Hamiltoniana $H = \frac{r}{2} \{\hat{q}, \hat{p}\} = i \frac{r}{2} (\hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^2)$. Tale trasformazione non è positiva, infatti la matrice Hamiltoniana associata $H \approx \sigma_x$ non è positiva, e dunque non è termodinamicamente stabile, e il suo stato di Gibbs non è definito. Queste Hamiltoniane, in pratica, sono ottenute come approssimazione di Hamiltoniane agenti su spazi più ampi, dove poi lo spazio ausiliario viene eliminato successivamente. Ciononostante si nota che lo squeezing, procedimento che necessita dell'ottica nonlineare, viene comunque trattato attraverso una trasformazione lineare in questo campo d'interesse.

Example 10 (Squeezing a Due Modi). Un'altra classe di trasformazioni passive è quella generata dall'Hamiltoniana $H = i(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger - \hat{a}_1 \hat{a}_2)$, che origina la seguente matrice:

$$S^{(2)} = \begin{pmatrix} \cosh r & 0 & \sinh r & 0 \\ 0 & \cosh r & 0 & -\sinh r \\ \sinh r & 0 & \cosh r & 0 \\ 0 & -\sinh r & 0 & \cosh r \end{pmatrix}$$

Detta matrice di squeezing a due modi. **Anche questa matrice, non essendo positiva, viene realizzata surrettiziamente con metodi diversi**, come la parametric-down conversion. L'applicazione di questa mappa allo stato di vuoto fornisce uno stato celebre:

$$S^{(2)}|0\rangle = \frac{1}{\cosh r} \sum_{m=0}^{\infty} (\tanh r)^m |m, m\rangle$$

Questo stato, costituito da una **sovrapposizione infinita di stati di Fock gemelli**, è entangled con entropia di Von Neumann che diverge nel limite $\hat{r} \rightarrow \infty$. È anche chiamato **stato di twin beam** e ha avuto un ruolo centrale nella trattazione del paradosso EPR in quanto è un metodo standard per produrre entanglement a variabili continue in ottica.

Dopo aver stabilito queste famiglie di trasformazioni, si enuncia il seguente teorema:

Theorem 11 (Zeilinger). $\forall O \in Sp(2n, \mathbb{R}) \cap SO(2n)$, O può essere scritta in termini di rotazioni di fase $R_\phi^{(1)}$ e azioni di beam splitter $R_\phi^{(2)}$.

Questo teorema ha portata sperimentale, in quanto permette, assieme al teorema di decomposizione di Eulero, di necessitare in laboratorio solo una quantità ristretta di elementi ottici: phase shifter, specchi per il beam splitting, e cristalli per lo squeezing nonlocale.

2.3.3 Traccia Parziale e Prodotto Tensore

Consideriamo ora due operazioni che preservano il carattere Gaussiano dello stato, ovvero l'aggiunta o il trascuramento di un sistema, rappresentati dalla traccia parziale o dal prodotto tensore di stati. Dati due stati gaussiani ρ_A e ρ_B con numero di modi m e n , e rispettivi momenti statistici, ho che:

$$\begin{aligned}\rho_A \otimes \rho_B &= \int_{\mathbb{R}^{2(m+n)}} d\hat{\mathbf{r}} \frac{e^{-\frac{1}{4}\hat{\mathbf{r}}_A^T \Omega^T \sigma_A \Omega \hat{\mathbf{r}}_A + i\hat{\mathbf{r}}_A^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_A} e^{-\frac{1}{4}\hat{\mathbf{r}}_B^T \Omega^T \sigma_B \Omega \hat{\mathbf{r}}_B + i\hat{\mathbf{r}}_B^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}_B}}{(2\pi)^{m+n}} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_A} \otimes \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_B} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{m+n}} \int_{\mathbb{R}^{2(m+n)}} d\hat{\mathbf{r}} e^{-\frac{1}{4}\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T \sigma \Omega \hat{\mathbf{r}} + i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}}} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}\end{aligned}$$

Dove si è ridefinito $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{r}}_A + \hat{\mathbf{r}}_B$. Si può equivalentemente procedere per la matrice statistica e si trova che il prodotto tensore di due stati Gaussiani è descritto da uno stato Gaussiano con:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{r}}_A \\ \bar{\mathbf{r}}_B \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{r}}_A \oplus \bar{\mathbf{r}}_B \\ \sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A & 0 \\ 0 & \sigma_B \end{pmatrix} = \sigma_A \oplus \sigma_B \end{cases}$$

Si ha in maniera simile per la traccia parziale, dato un vettore di stato $\bar{\mathbf{r}} = \bar{\mathbf{r}}_A \oplus \bar{\mathbf{r}}_B$, che descrive due sottosistemi A e B , e matrice di covarianza:

$$\sigma_A = \begin{pmatrix} \sigma_A & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB}^T & \sigma_B \end{pmatrix}$$

Allora lo stato $\text{Tr}_B[\rho_{AB}]$ è uno stato Gaussiano descritto da $\bar{\mathbf{r}}_A$ e σ_A . Si noti che viene persa l'informazione contenuta nei due elementi non-diagonali, che rappresentano le interazioni tra i due sottosistemi.

2.3.4 Caratterizzazione Completa delle Mappe CP Gaussiane

Si vuole ora dare una caratterizzazione più generale; si è infatti visto che la dinamica aperta di un sistema Gaussiano interagente con un ambiente, che viene poi tracciato via, preserva il carattere Gaussiano dello stato. Possiamo quindi dare origine a dei channel, ovvero delle classi di operatori CP capaci di descrivere rumore e decoerenza. Caratterizzeremo tutte quelle mappe dette deterministiche, ovvero che non contemplino l'effetto probabilistico delle misure su uno stato.

Theorem 12 (Caratterizzazione Completa). Dato uno stato iniziale Gaussiano di n nodi con momenti statistici $\bar{\mathbf{r}}$ e σ , l'evoluzione dovuta ad una mappa Gaussiana deterministica è completamente determinata da due matrici reali X e Y , di dimensione $2n \times 2n$, che agiscono nel seguente modo:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{r}} \rightarrow X\bar{\mathbf{r}} \\ \sigma \rightarrow X\sigma X^T + Y \end{cases} \quad (40)$$

Con $Y + i\Omega \geq iX\Omega X^T$

Dove la condizione finale sulle matrici serve a preservare la fisicità dello stato, dato che deve valere $\sigma + i\Omega \geq 0$ perché lo stato sia Gaussiano. Esiste anche una versione inversa di questo teorema, che afferma la possibilità di descrivere ogni mappa Gaussiana attraverso unitarie:

Theorem 13 (Dilatazione Gaussiana). $\forall \Phi_{X,Y}$ mappa CP Gaussiana a n modi, esiste U unitaria su $2n$ modi e $|\phi_G\rangle$ stato Gaussiano a n modi, tale per cui

$$\rho_{out} = \text{Tr}_B[U\rho_{in} \otimes |\phi_G\rangle\langle\phi_G|U^\dagger] \quad (41)$$

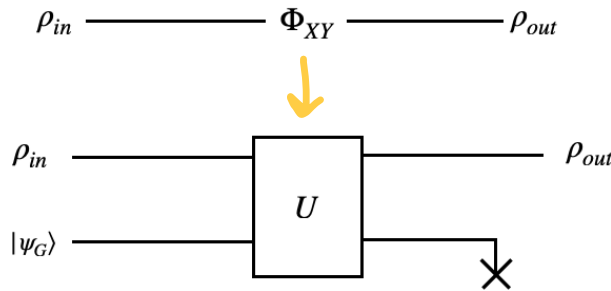


Figura 2: Schema di funzionamento della dilatazione Gaussiana

Ovvero è sempre possibile vedere una mappa Gaussiana come una mappa unitaria applicata ad uno spazio più grande, dove si è poi tracciato via il sottosistema ausiliario. Vediamo ora alcuni esempi di queste mappe:

Example 11 (Canale Attenuatore). Chiamiamo canale attenuatore o loss, il canale così definito:

$$\begin{cases} X = \sqrt{\eta}\mathbb{1} & \eta \in [0, 1] \\ Y = \alpha(1 - \eta)\mathbb{1} & \alpha \gg 1 \end{cases} \quad (42)$$

Questo canale è così chiamato perché attenua il segnale, ovvero agisce come $\bar{\mathbf{r}}_{out} = \sqrt{\eta}\bar{\mathbf{r}}_{in}$, e l'azione nello spazio delle fasi è proprio quella di diminuire il modulo del vettore di stato. Fisicamente rappresenta l'interazione del sistema con un ambiente termico a singolo modo, e può essere rappresentata come l'azione di un beam splitter tra lo stato ed uno stato termico con eccitazione $(2N + 1) = \alpha$. Per $\alpha = 1$, si ha interazione con lo stato di vuoto, e quindi non si ha scambio di eccitazioni.

Example 12 (Canale Amplificatore). Dico canale amplificatore il seguente:

$$\begin{cases} X = g\mathbb{1} \\ Y = \alpha(g^2 - 1)\mathbb{1} \end{cases} \quad \begin{matrix} g \in [0, 1] \\ \alpha \gg 1 \end{matrix} \quad (43)$$

In questo caso l'azione è la seguente:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{r}}_{in} \rightarrow g\bar{\mathbf{r}}_{in} \\ \sigma_{in} \rightarrow \sigma_{in} + (g^2 - 1)\mathbb{1} \end{cases} \quad (44)$$



Dunque l'amplificazione di uno stato quantistico coincide sì con l'aumento del modulo del suo vettore di stato, ma non è permessa senza l'introduzione di un rumore aggiunto, che si minimizza per $\alpha = 1$. In particolare, non è detto che lo stato in uscita preservi il carattere di stato coerente. Dal punto di vista fisico questo sistema rappresenta l'azione dello squeezing a due modi tra lo stato d'ingresso ed uno stato termico, con quest'ultimo che viene poi tracciato via.

2.4 Misure Gaussiane

Procediamo ora la trattazione con una classe di misure non deterministiche, ovvero non trace-preserving, che quindi corrispondono a schemi di misura. Vedremo sia le misure ideali che quelle rumorose, ma sempre con il vincolo che queste misure preservino il carattere Gaussiano dello stato, sia nel caso in cui il risultato è effettivamente osservato, sia nel caso in cui non viene osservato.

2.4.1 Misura Omodina

Definiamo misura omodina una misura proiettiva sull'operatore di quadratura così definito:

$$\hat{X}_\phi = \cos \phi \hat{q} + \sin \phi \hat{p} \quad (45)$$

Quindi questa misura fornirà la distribuzione di probabilità $p(x_\phi) = \langle x_\phi | \rho | x_\phi \rangle$, dove $|x_\phi\rangle$ sono gli autostati dell'operatore di quadratura. Questi autostati sono in realtà impropri, in quanto si ottengono nel limite $|x_\phi\rangle = \lim_{r \rightarrow \infty} \hat{D}_x R_\phi^{(1)} \mathcal{S}_{-r}^{(1)} |0\rangle$, ovvero come spostamento, rotazione e squeezing del vuoto. Si può vedere questa misura come una proiezione su stati squeezed spostati dall'origine. In set-up sperimentali questa misura può essere ottenuta mescolando lo stato iniziale ρ con uno stato coerente forte $|\alpha\rangle$, con $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$ e $|\alpha| \gg 1$. Questo coincide con oscillatore locale forte, come un laser. Il mixing avviene attraverso un beam splitter 50:50, e successivamente vengono misurate le due intensità dei due raggi risultanti e sottraendole. Infatti se lo stato iniziale è descritto dagli operatori scaletta $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$, e il laser invece da $\hat{b}, \hat{b}^\dagger$, si possono descrivere i due sistemi uscenti dal beam splitter come:

$$\begin{cases} \hat{c} = \hat{U}_{BS} \hat{a} \hat{U}_{BS} = \frac{\hat{a} + \hat{b}}{\sqrt{2}} \\ \hat{d} = \hat{U}_{BS} \hat{b} \hat{U}_{BS} = \frac{\hat{a} - \hat{b}}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

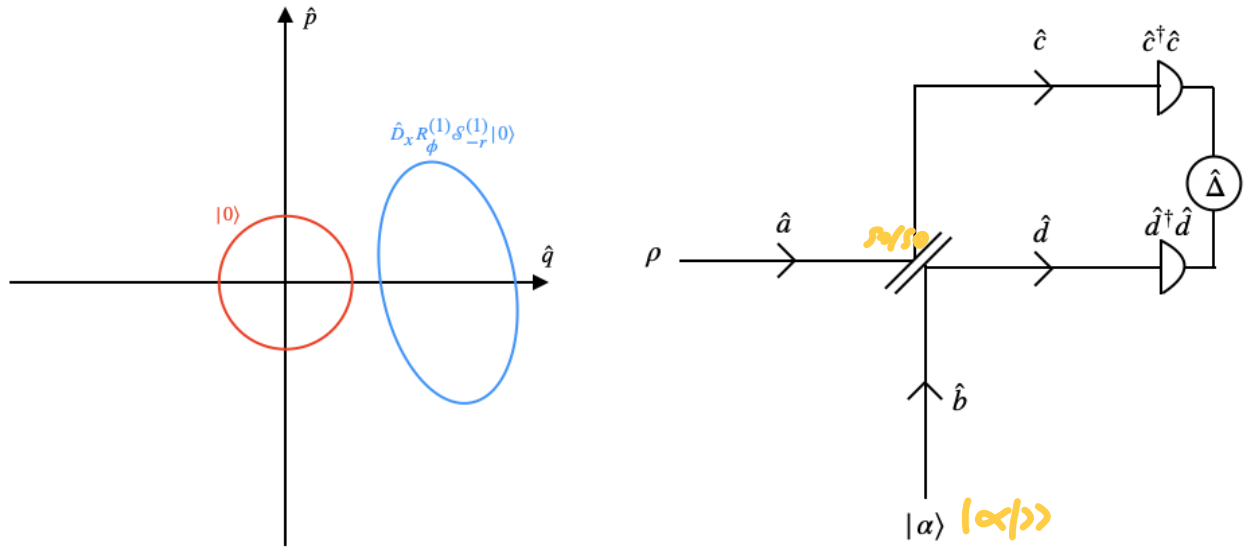


Figura 3: Schema di misura omodina nello spazio delle fasi (sx) e nel set-up sperimentale (dx)

Studiamo l'operatore $\hat{\Delta} = \hat{c}^\dagger \hat{c} - \hat{d}^\dagger \hat{d}$, che viene misurato all'uscita del beam splitter, che può essere descritto nel seguente modo:

$$\begin{aligned}
 \hat{\Delta} &= \hat{c}^\dagger \hat{c} - \hat{d}^\dagger \hat{d} \\
 &= \frac{1}{2}[(\hat{a}^\dagger + \hat{b}^\dagger)(\hat{a} + \hat{b}) - (\hat{a}^\dagger - \hat{b}^\dagger)(\hat{a} - \hat{b})] \\
 &= \hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger
 \end{aligned}$$

Vediamo quindi il valore medio di questo operatore:

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\Delta} \rangle &= \text{Tr}[\hat{U}_{BS} \rho \otimes |\alpha\rangle \langle \alpha| \hat{U}_{BS}^\dagger (\hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger)] \\
 &= \text{Tr}[\rho \otimes |\alpha\rangle \langle \alpha| (\hat{c}^\dagger \hat{c} - \hat{d}^\dagger \hat{d})] \\
 &= \text{Tr}[\rho \otimes |\alpha\rangle \langle \alpha| (\hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger)] \\
 &= \text{Tr}_A[\rho \text{Tr}_B[\mathbb{1} \otimes |\alpha\rangle \langle \alpha| (\hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger)]] \\
 &= \text{Tr}_A[\rho \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger | \alpha \rangle] \\
 &= \sqrt{2} |\alpha| \text{Tr}_A \left[\rho \frac{\hat{a}^\dagger e^{i\phi} + \hat{a} e^{-i\phi}}{\sqrt{2}} \right] \\
 &= \sqrt{2} |\alpha| \text{Tr}[\rho \hat{X}_\phi]
 \end{aligned}$$

Dunque il valore medio dell'operatore $\hat{\Delta}$ corrisponde, a meno di costante al valore medio dell'operatore di quadratura $\hat{X}_\phi$. Questo non significa necessariamente che i due operatori coincidano ma, omettiamo la dimostrazione, si vede che in realtà coincidono tutti i momenti. Vediamo però che nel nostro caso, grazie all'approssimazione $|\alpha| \gg 1$, lo stato $|\alpha\rangle$, oltre che essere autostato di $\hat{b}$ per definizione, è anche autostato di $\hat{b}^\dagger$:

$$\hat{b}^\dagger |\alpha\rangle = \hat{b}^\dagger \hat{D}_\alpha |0\rangle = \hat{D}_\alpha (\hat{b}^\dagger + \alpha^*) |0\rangle = \alpha^* |\alpha\rangle + \hat{D}_\alpha |1\rangle \approx \alpha^* |\alpha\rangle$$

Dove si è utilizzato $\hat{D}_\alpha^\dagger \hat{b}^\dagger \hat{D}_\alpha = (\hat{b}^\dagger + \alpha^*)$. Grazie a questa approssimazione quindi:

$$\hat{\Delta} = \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{b} + \hat{a} \hat{b}^\dagger | \alpha \rangle \approx |\alpha| \sqrt{2} \frac{\hat{a}^\dagger e^{i\phi} + \hat{a} e^{-i\phi}}{\sqrt{2}} = |\alpha| \sqrt{2} \hat{X}_\phi$$

Quindi variando la fase dell'oscillatore $|\alpha\rangle$ tutte le quadrature possono essere misurate dallo stesso apparato, con la costante che è irrilevante a meno di uno sfasamento.

2.4.2 Misura Eterodina

La risoluzione d'identità $\mathbf{1} = \int_{\mathbb{C}} \frac{|\alpha\rangle\langle\alpha|}{\pi} d^2\alpha$, implica l'esistenza di una misura i cui elementi della POVM sono dati da $\Pi_\alpha = \frac{|\alpha\rangle\langle\alpha|}{\pi}$. Tradizionalmente questa misura viene implementata con uno schema uguale a quello della misura omodina, ma utilizzando un laser a diversa frequenza da quella di riferimento, da cui il nome "omodina". Consideriamo invece uno schema alternativo, detto *doppia omodina*, che costituisce un'implementazione alternativa di importanza concettuale. In questo caso abbiamo un sistema ρ_s che viene mischiato attraverso un beam splitter 50:50 con un altro modo ρ_p , e i due raggi uscenti subiscono una misura omodina dei due operatori $\hat{q}_- = \hat{q}_s - \hat{q}_p$ e $\hat{p}_+ = \hat{p}_s + \hat{p}_p$. Dato che questi due operatori commutano, andiamo a determinare gli autostati comuni. Uno di essi è già stato trattato, ed è lo stato di *twin beam* costruito come $|\xi\rangle = \lim_{\hat{\mathbf{r}} \rightarrow \infty} \mathcal{S}_{\hat{\mathbf{r}}}^{(1)} |0\rangle$, con autovalore 0. Gli altri autovettori si trovano a partire da questo notando che:

$$\begin{cases} \hat{q}_-(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1})|\xi\rangle = (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1})(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1})(\hat{q}_s - \hat{q}_p)(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1})|\xi\rangle = q \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger |\xi\rangle \\ \hat{p}_+(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1})|\xi\rangle = (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1})(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1})(\hat{p}_s + \hat{p}_p)(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1})|\xi\rangle = p \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger |\xi\rangle \end{cases}$$

Quindi gli stati $(\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1})|\xi\rangle$ è autostato sia di $\hat{q}_-$ che di $\hat{p}_+$ e definendo la POVM come:

$$\Pi_{\hat{\mathbf{r}}} = \frac{1}{\pi} (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1}) |\xi\rangle \langle \xi| (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1}) \quad (46)$$

Andiamo ora a considerare una doppia omodina dove lo stato $\rho_p = |0\rangle\langle 0|$ è lo stato di vuoto. vediamo la prob abilità di una misura di q e p .

$$\begin{aligned} p(\hat{\mathbf{r}}) &= \text{Tr}[\rho_s \otimes \rho_p \Pi_{\hat{\mathbf{r}}}] \\ &= \text{Tr}_{AB}[\rho \otimes |0\rangle\langle 0| \Pi_r] \\ &= \frac{1}{\pi} \langle \xi | (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1}) (\rho \otimes |0\rangle\langle 0|) (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1}) | \xi \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \langle n, n | (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \otimes \mathbf{1}) (\rho \otimes |0\rangle\langle 0|) (\hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger \otimes \mathbf{1}) | m, m \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \langle 0 | \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} \rho \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \langle \alpha | \rho | \alpha \rangle \end{aligned}$$

Quindi questa corrisponde alla proiezione su stati coerenti, che era la definizione di misura eterodina. Quindi un'implementazione alternativa è la doppia omodina con stato di vuoto in una delle due porte.

2.4.3 Misure Generaldine

La risoluzione d'identità descritta all'inizio del capitolo sulle misure eterodine può essere generalizzata facilmente a più modi e con l'azione di un operatore unitario, che preserva l'identità:

$$\begin{aligned}
\mathbb{1} &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}} \hat{D}_r^\dagger |0\rangle \langle 0| \hat{D}_r \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}} U^\dagger \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} |0\rangle \langle 0| \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} U \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}} U^\dagger \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}^\dagger U U^\dagger |0\rangle \langle 0| U^\dagger U \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}} U \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}} \hat{D}_{\mathcal{S}\hat{\mathbf{r}}}^\dagger U^\dagger |0\rangle \langle 0| U \hat{D}_{\mathcal{S}\hat{\mathbf{r}}} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}}_m \hat{D}_{-\hat{\mathbf{r}}_m} U^\dagger |0\rangle \langle 0| U \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_m} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} d\hat{\mathbf{r}}_m \hat{D}_{-\hat{\mathbf{r}}_m} \mathcal{S}^\dagger |0\rangle \langle 0| \mathcal{S} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_m}
\end{aligned}$$

Dove si è effettuata la sostituzione $\hat{\mathbf{r}}_m = \mathcal{S}\hat{\mathbf{r}}$, sfruttando il fatto che $\det \mathcal{S} = 1$. Questa decomposizione dell'identità permette di trovare quindi una nuova POVM, i cui elementi sono proiezioni sugli stati $|\psi_G\rangle = \hat{D}_{-\hat{\mathbf{r}}_m} \mathcal{S}^\dagger |0\rangle$, che sono Gaussiani. Dunque viene definita la classe generale delle *misure generaldine ideali*, che si riporta alla famiglia delle misure eterodine ponendo $\mathcal{S} = \mathbb{1}$ e a quella delle misure omodine nel limite $\mathcal{S} = \lim_{z \rightarrow \infty} R_\phi^T \text{diag}(z, 1/z) R_\phi$. In questo limite dunque abbiamo uno squeezing con parametro che va a infinito e la fase ϕ della rotazione corrisponde alla fase presente nella misura omodina. Sperimentalmente, le misure omodine sono ottenute con uno schema di beam splitting con trasmissività generale, e per $T = 0$ si ha un'omodina che misura $\hat{q}$, per $T = 1$ un'omodina che misura $\hat{p}$ e per $T = 1/2$ si riottiene una misura eterodina. Per uno stato Gaussiano descritto da momenti statistici $\bar{\mathbf{r}}, \sigma$, è facile ottenere una formula generale per i risultati di una misura generaldina di operatore $\hat{\mathbf{r}}_m$:

$$p(\hat{\mathbf{r}}_m) = \text{Tr}[\rho \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_m}^\dagger \rho_m^{(0)} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}_m}] = \frac{e^{-(\hat{\mathbf{r}}_m - \bar{\mathbf{r}})(\sigma + \sigma_m)^{-1}(\hat{\mathbf{r}}_m - \bar{\mathbf{r}})}}{\pi^n \sqrt{\det(\sigma + \sigma_m)}} \quad (47)$$

Dove $\rho_m^{(0)}$ è uno stato Gaussiano con momenti statistici $0, \sigma$. Il risultato della misura è quindi una distribuzione Gaussiana centrata in $\bar{\mathbf{r}}$ e con varianza $\Sigma = \frac{\sigma + \sigma_m}{2}$.

2.4.4 Misure Rumorose

Vogliamo introdurre la possibilità di *misure rumorose nelle misure generaldine*, e questo può essere fatto introducendo una mappa unitaria CP da entrambi i lati dell'uguaglianza. Questa generalizzazione prende il nome di *misure generaldine rumorose*, o misure *generaldine tout court*, dato che comprendono anche il caso generale. La descrizione di questo caso può essere anche vista con l'azione di una mappa Φ sul sistema, il quale poi subisce una misura generaldina. La descrizione attraverso la mappa Φ su uno stato Gaussiano può essere semplificata come segue:

$$p(\hat{\mathbf{r}}_m) = \frac{\text{Tr}[\Phi(\rho_G) |\psi_G\rangle \langle \psi_G|]}{(2\pi)^n} = \frac{\rho_G \Phi^* [|\psi_G\rangle \langle \psi_G|]}{(2\pi)^n} \quad (48)$$

Dove l'evoluzione dello stato è stata spostata sul processo di misura attraverso la mappa duale Φ^* . Se ora assumiamo che la mappa originaria Φ sia descritta attraverso la caratterizzazione

completa dalle matrici X e Y , la mappa duale agisce come segue:

$$\Phi^*(|\psi_G\rangle\langle\psi_G|) = \frac{\hat{D}_{-X^{-1}\hat{\mathbf{r}}_m}\rho_m\hat{D}_{X\hat{\mathbf{r}}_m}^{-1}}{|\det X|} \quad (49)$$

Dove ρ_m è Gaussiano con primi momenti nulli e matrice di covarianza $\sigma = X^*\mathcal{S}\mathcal{S}^TX^{*T} + Y^*$

2.4.5 Dinamica Gaussiana Condizionata

Ci poniamo ora nella situazione in cui parte del sistema Gaussiano viene misurata in maniera generaldina, e vogliamo sapere come questa misura influisca sull'altra porzione del sistema. Consideriamo quindi un sistema Gaussiano ρ_{AB} descritto da $\bar{\mathbf{r}}, \sigma$, e determiniamo i momenti statistici del sottosistema n -dimensionale A dopo che viene effettuata una misura generaldina sul sottosistema m -dimensionale B . Lo stato condizionato non normalizzato ρ_A^X sarà pari a $\rho_x^A = \text{Tr}_B[\rho_{AB}\mathbb{1} \otimes \Pi_X]$, e la sua normalizzazione sarà $p_X = \text{Tr}_{AB}[\rho_{AB}\mathbb{1} \otimes \Pi_X]$. Attraverso la relazione di Fourier-Weyl posso scrivere lo stato iniziale ρ_{AB} :

$$\rho_{AB} = \frac{1}{(2\pi)^{n_A+n_B}} \int_{\mathbb{R}^{2(n_A+n_B)}} d\hat{\mathbf{r}} e^{-\frac{1}{4}(\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T \sigma \Omega \hat{\mathbf{r}} + i\hat{\mathbf{r}}^T \Omega^T \bar{\mathbf{r}})} \hat{D}_{\hat{\mathbf{r}}}$$

Semplificando quest'espressione e sostituendola nell'espressione di $\text{Tr}[\rho_{AB}\rho_m]$ è possibile trovare la funzione caratteristica dello stato risultante, che si trova avere le seguenti proprietà.

- Il sottosistema n -dimensionale di uno stato $(n+m)$ -dimensionale Gaussiano, dopo la misura generaldina del sottospazio m -dimensionale, è ancora uno stato Gaussiano con momenti statistici:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{r}}_A \rightarrow \bar{\mathbf{r}}_A + \sigma_{AB}(\sigma_B + \sigma_m)^{-1}(\hat{\mathbf{r}}_m - \bar{\mathbf{r}}_B) \\ \sigma_A \rightarrow \sigma_A - \sigma_{AB}(\sigma_B + \sigma_m)^{-1}\sigma_{AB}^T \end{cases} \quad \text{Legge di update del sottospazio} \quad (50)$$

- Il sistema iniziale ha matrice di covarianza

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB}^T & \sigma_B \end{pmatrix} \quad (51)$$

Dove gli elementi σ_{AB} rappresentano le interazioni tra i due sottosistemi. Si noti che se questo termine è posto a 0 i momenti statistici dello sottosistema A non vengono influenzati da una misura sul sottosistema B . Questo è coerente con la definizione di stati indipendenti.

- L'evoluzione dei secondi momenti σ non dipende dai risultati della misura $\hat{\mathbf{r}}_m$. Dato che tutte le proprietà entropiche e di correlazione dipendono solo dai secondi momenti, questo implica che tali proprietà non dipendano dai risultati, e che l'evoluzione sia deterministica.
- Dato che l'evoluzione di σ è data dalla matrice originaria sottratta ad una matrice semidefinita positiva, gli autovalori della nuova σ saranno più piccoli, con conseguente diminuzione dell'incertezza sugli operatori canonici. Dato che la purezza è $\mu = (\det \sigma)^{-\frac{1}{2}}$, lo stato viene anche purificato.
- È possibile anche vedere nello spazio delle fasi questa evoluzione, uno stato descritto da $\bar{\mathbf{r}}, \sigma$ viene mandato in una famiglia di possibili stati con σ' sempre uguale e diverso $\bar{\mathbf{r}}'$, a seconda di quale sia l'effettivo risultato della misura.

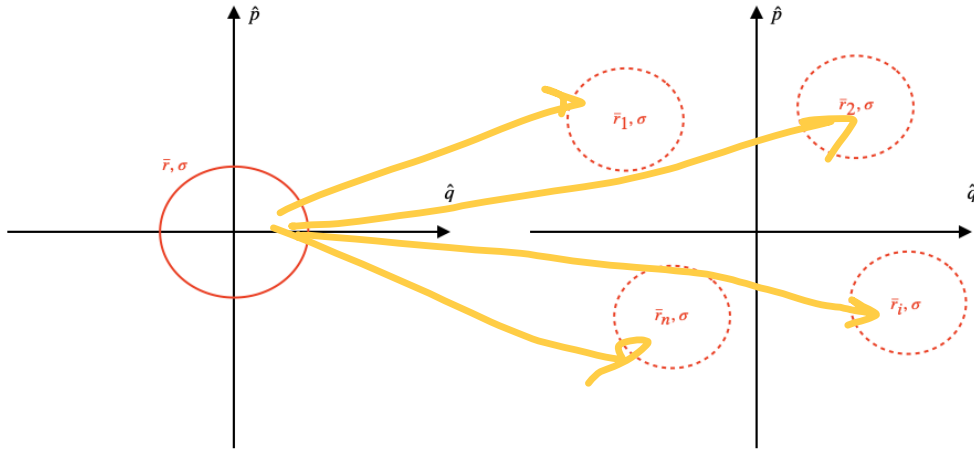


Figura 4: Evoluzione Condizionata nello spazio delle fasi

2.5 Protocolli di Generazioni di Stati Non Gaussiani

Vogliamo ora considerare brevemente le famiglie di stati finora escluse dalla trattazione: gli stati non Gaussiani. In particolare si **considerano due protocolli per generare questi stati senza sfruttare Hamiltoniane più che quadratiche**, ovvero sfruttando invece tutto ciò che è stato trattato finora. Questo costituisce una risorsa, in quanto gli stati, le evoluzioni e le misure Gaussiane permettono di costruire eventualmente anche stati esterni alla categoria.

- **Protocollo di Fotosottrazione**

L'obiettivo di questo procedimento è quello di sottrarre un singolo fotone ad uno stato, ovvero quello di mimare sperimentalmente l'azione dell'operatore $\hat{a}^\dagger$. Questo è possibile considerando un **beam splitter altamente trasmissivo**, ovvero con $T = \cos \theta \approx 1$. In uno dei due ingressi viene messo lo stato $|\psi_{in}\rangle$, nell'altro il vuoto. L'hamiltoniana del beam

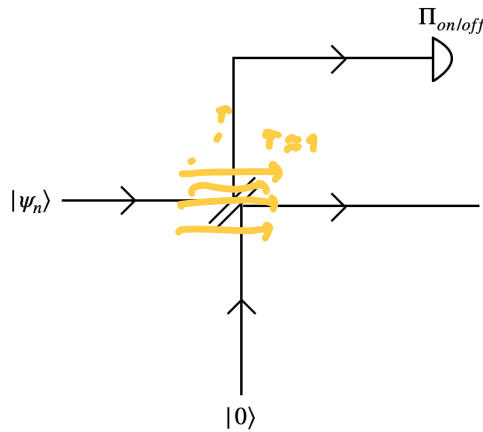


Figura 5: Schema del protocollo di fotosottrazione

splitter è nota essere $R_\theta^{(2)} = \exp[\theta(\hat{a}^\dagger \hat{b} - \hat{a} \hat{b}^\dagger)]$, tuttavia dato che la trasmissività è molto alta, $\theta \ll 1$ ed è possibile ridurre l'operatore al suo sviluppo in serie al primo ordine:

$$R_\theta^{(2)} = \mathbb{1} + \theta(\hat{a}^\dagger \hat{b} - \hat{a} \hat{b}^\dagger) \quad (52)$$

Vediamo ora l'azione di questo operatore sullo stato in ingresso:

$$|\psi_{out}\rangle = R_\theta^{(2)}|\psi_{in}\rangle \otimes |0\rangle = |\psi_n\rangle \otimes |0\rangle - \theta (\hat{a}|\psi_{in}\rangle \otimes |1\rangle)$$

Dunque lo stato finale è una sovrapposizione tra lo stato iniziale e lo stato cercato, ovvero quello in cui un fotone viene sottratto allo stato e ceduto al vuoto. A questo punto misurando l'uscita dello stato di vuoto con una POVM opportuna è possibile riconoscere lo stato $|1\rangle$, che indica la presenza dello stato $\hat{a}|\psi_{in}\rangle$ all'altra uscita. La POVM adibita al riconoscimento è la POVM di on/off, con elementi $\Pi_{off} = |0\rangle\langle 0|$ e $\Pi_{on} = \mathbb{1} - |0\rangle\langle 0|$. Il difetto di questo procedimento è lo scarsissimo rendimento, infatti lo stato fotosottratto viene prodotto con una probabilità di θ^2 , dunque in una ristrettissima minoranza dei casi.

- **Protocollo di Fotoaddizione**

Vogliamo ora produrre il risultato opposto, ovvero cercare di ottenere uno stato proporzionale a $\hat{a}^\dagger|\psi_{in}\rangle$. Questo è possibile con un procedimento concettualmente simile alla fotosottrazione, nel quale al posto del beam splitter si prende uno squeezing a due modi $S_r^{(2)}$. Infatti nel limite $r \ll 1$ vale:

$$S_r^{(2)} = e^{r(\hat{a}^\dagger\hat{b}^\dagger - \hat{a}\hat{b})} \approx \mathbb{1} + r(\hat{a}^\dagger\hat{b}^\dagger - \hat{a}\hat{b}) \quad (53)$$

Fisicamente questo corrisponde ad un debole entanglement tra i due stati. Vediamo quindi che lo stato in uscita è:

$$|\psi_{out}\rangle = S_r^{(2)}|\psi_{in}\rangle \otimes |0\rangle = |\psi_{in}\rangle \otimes |0\rangle + r (\hat{a}^\dagger|\psi_{in}\rangle \otimes |1\rangle)$$

E misurando con la POVM di on/off è ugualmente possibile riconoscere il risultato, seppur con bassa efficienza.

3 Sistemi Quantistici Continuamente Misurati

La misura di un sistema quantistico, che ha lo scopo di estrarre informazione dal sistema, in meccanica quantistica è descritta come un atto istantaneo e massimamente invasivo, tanto da provocare il collasso della funzione d'onda. In realtà, introducendo un sistema ausiliario, è possibile generalizzare l'atto della misura con le misure deboli, ovvero quelle misure condotte sul sistema ausiliario che quindi non proiettano il sistema, e ne estraggono parte dell'informazione. Questo permette di introdurre concettualmente una misura continua, ovvero una misura condotta in modo continuo sul sistema ausiliario.

3.1 Pittura D'Interazione

Si introduce preliminarmente un metodo generale di studio dell'evoluzione di operatori nello spazio di Hilbert. Si considerino uno stato $|\psi\rangle$ e un Hamiltoniana H , la dinamica è descritta dall'equazione di Schrödinger:

$$i\frac{d|\psi\rangle}{dt} = H|\psi\rangle \quad (54)$$

Adesso si considera un cambio di sistema di riferimento, ovvero un nuovo ket di stato $|\bar{\psi}_t\rangle = S(t)|\psi\rangle$, dove S è un operatore unitario che può dipendere dal parametro t . Se si impone che per ogni osservabile $\hat{A}$ debba valere l'uguaglianza $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\bar{\psi}|\hat{A}|\bar{\psi}\rangle$, che corrisponde all'ipotesi fisica che il valore medio non cambi se si cambia il sistema di riferimento. Quindi:

$$\langle\bar{\psi}|\hat{A}|\bar{\psi}\rangle = \langle\psi|S^\dagger(t)\hat{A}S(t)|\psi\rangle$$

Quindi l'evoluzione degli autovalori è dettata da $\hat{A}(t) = S(t)\hat{A}S^\dagger(t)$. Dall'equazione di Schrödinger vediamo invece come si ottiene l'evoluzione dei vettori di stato:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{d|\bar{\psi}_t\rangle}{dt} &= i\hbar\frac{d}{dt}(S(t)|\psi_t\rangle) = i\hbar\left(\frac{dS(t)}{dt}|\psi_t\rangle + S(t)\frac{d|\psi_t\rangle}{dt}\right) \\ &= i\hbar\left(\frac{dS(t)}{dt}|\psi_t\rangle + S(t)\frac{1}{i\hbar}H|\psi_t\rangle\right) \\ &= i\hbar\left(\frac{dS(t)}{dt}S^\dagger(t) + S(t)\frac{1}{i\hbar}HS^\dagger(t)\right)|\bar{\psi}_t\rangle \end{aligned}$$

Quindi posso definire $H_{int}(t) = i\hbar\frac{dS(t)}{dt}S^\dagger(t) + S(t)HS^\dagger(t)$ che permette di riscrivere l'equazione di Schrödinger. Questa strategia costituisce una generalizzazione delle evoluzioni secondo Heisenberg e Schrödinger infatti:

- Per $S(t) = 1$ riotteniamo la Schrödinger picture, ovvero gli stati evolvono ma gli operatori no
- Per $S(t) = e^{-iHt}$ si ottiene invece la Heisenberg picture, in cui gli stati non evolvono e gli operatori evolvono come $\hat{A}(t) = e^{-iHt}\hat{A}e^{iHt}$

Una strategia utile si ottiene quando l'Hamiltoniana è del tipo $\hat{H} = H_0 + V$, dove H_0 è un'Hamiltoniana nota e V è una perturbazione invece non nota. In questo caso con $S(t) = e^{-iH_0t}$ applicando S otteniamo $S(H_0 + V)S^\dagger = H_0 + SVS^\dagger$. Quindi è possibile isolare $H_{int}(t) = S(t)VS^\dagger(t)$, e questa strategia è detta interaction picture perché isola il termine di interazione e permette di passare da una H dipendente dal tempo ad una indipendente.

3.2 Master Equation Markoviana

3.2.1 Modello Collisionale

Supponiamo di avere un sistema S che interagisce con l'ambiente, dunque l'Hamiltoniana totale che descrive la situazione sarà:

$$\hat{H} = \hat{H}_S + \hat{H}_E + H_{SE} \quad (55)$$

Dove $\hat{H}_{SE}$ descrive l'interazione tra i due sistemi. Per ora lasciamo libera la forma dell'Hamiltoniana $\hat{H}_S$, mentre assumiamo che l'Hamiltoniana dell'ambiente sia quella di un bagno di modi bosonici, equivalenti ad un continuo di oscillatori armonici:

$$\hat{H}_E = \int_0^\infty d\omega \, \omega \, \hat{b}_\omega^\dagger \hat{b}_\omega \quad \text{bagno di modi bosonici} \quad (56)$$

Dove gli operatori $\hat{b}_\omega$ soddisfano la relazione di commutazione $[\hat{b}_\omega^\dagger, \hat{b}_{\omega'}] = \delta(\omega - \omega')$. Un'Hamiltoniana di questo tipo può descrivere tutti i modi di un campo elettromagnetico o di un altro campo, e dunque costituisce una restrizione ragionevole: intendiamo infatti studiare principalmente sistemi in cui l'interazione avviene tra un sistema ed un laser. Assumiamo ora che l'interazione tra sistema e ambiente sia lineare negli operatori b_ω , e quindi può essere scritta in maniera generale come:

$$H_{SE} = i \int_0^\infty d\omega \sqrt{\frac{\kappa(\omega)}{2\pi}} \left(\hat{c} \hat{b}_\omega^\dagger - \hat{c}^\dagger \hat{b}_\omega \right) \quad \text{interazione lineare col bagno} \quad (57)$$

Dove il parametro variabile $\kappa(\omega)$ stabilisce la forza dell'interazione tra il bagno e il sistema alla frequenza κ , e $\hat{c}$ è un operatore generico del sistema, dunque tutti i modi del sistema interagiscono con tutti quelli dell'ambiente, secondo un'intensità che può variare in funzione della frequenza.

Vogliamo ora fare le seguenti assunzione per semplificare il problema, prima di andare a derivare delle equazioni per l'evoluzione dinamica di questo tipo di situazioni:

- **Prima Approssimazione di Markov:** Consideriamo la situazione in cui l'intensità di interazione $\kappa(\omega)$ è del tipo:



$$\kappa(\omega) = \begin{cases} \kappa & \omega \in \mathcal{W} = [\omega_0 - \theta, \omega_0 + \theta] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (58)$$

Dove ω_0 è detta *frequenza caratteristica del sistema* e θ è detta *lunghezza di banda*. Dal punto di vista fisico quest'assunzione corrisponde a dire che il sistema si accoppia solo con le frequenze vicine, non con tutto lo spettro.

- vedo l'interazione congelata?
- Assumiamo che il tempo associato all'interazione, ovvero $\tau = 1/\kappa$, sia molto maggiore del tempo caratteristico del sistema $1/\omega_0$. Questo implica che tutte le altre dipendenze dal tempo siano trascurabili rispetto a quella d'interazione, e dunque si potrà assumere tutto costante in questa finestra temporale.
 - Assumiamo che la larghezza di banda sia molto maggiore di tutte le altre frequenze che entrano in gioco nella dinamica, ovvero $\theta \gg \kappa$

Andiamo ora a porci in *interaction picture* rispetto all'Hamiltoniana $\hat{H}_0 = \hat{H}_S + \hat{H}_E$. Andiamo dunque a studiare l'Hamiltoniana d'interazione indipendente dal tempo H_{int} , per cui vale:

$$H_{int} = i\hbar \frac{dS}{dt} S^\dagger + S H S^\dagger = S H_{SE} S^\dagger$$

Con $S = e^{i\hat{H}_0 t}$. Andando nel nuovo sistema di riferimento definito dalla pittura di interazione e definendo gli operatori di modo di input:

$$\hat{b}_t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathcal{W}} d\omega \hat{b}_\omega e^{-i(\omega-\omega_0)(t-t_0)} \quad (59)$$

è possibile scrivere l'Hamiltoniana di interazione come:

$$\hat{H}_{int}(t) = i\sqrt{\kappa} \left(\hat{c}\hat{b}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{b}_t \right) \quad (60)$$

Dove si è preferito indicare t come pedice per sottolineare come non ci sia dipendenza dal tempo; t costituisce solo un'etichetta per indicare che ci sono tanti operatori $\hat{b}_t$. Vogliamo ora studiare la commutazione tra tutti questi modi del sistema:

$$\begin{aligned} [\hat{b}_t, \hat{b}_t^\dagger] &= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0-\theta}^{\omega_0+\theta} \int_{\omega_0-\theta}^{\omega_0+\theta} d\omega d\omega' [\hat{b}_\omega, \hat{b}_\omega^\dagger] e^{-i(\omega-\omega_0)t} e^{i(\omega'-\omega_0)t'} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0-\theta}^{\omega_0+\theta} d\omega e^{-i(\omega-\omega_0)(t-t')} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\theta}^{\theta} d\bar{\omega} e^{i\bar{\omega}(t-t')} \quad \theta \gg \kappa \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^3} d\bar{\omega} e^{i\bar{\omega}(t-t')} = \delta(t-t') \end{aligned}$$

Questi operatori rispettano le stesse regole di commutazione del rumore bianco classico, per cui sono detti anche operatori di rumore bianco. L'intuizione fisica dietro questi operatori è che grazie alle approssimazioni Markoviane le interazioni tra sistema e ambiente possono essere viste come una collezione infinita di oscillatori armonici scorrelati nel tempo con cui il sistema interagisce ad ogni tempo. Dato che ad ogni tempo il sistema interagisce con un oscillatore diverso, questo è detto modello collisionale, in cui si formalizza che ogni oscillatori si "scontri" con il sistema, lo modifichi, e poi se ne allontani. In ottica quantistica gli operatori $\hat{b}_t$ rappresentano proprio campi ottici che interagiscono con un sistema (solitamente una cavità ottica) solitamente fisso.

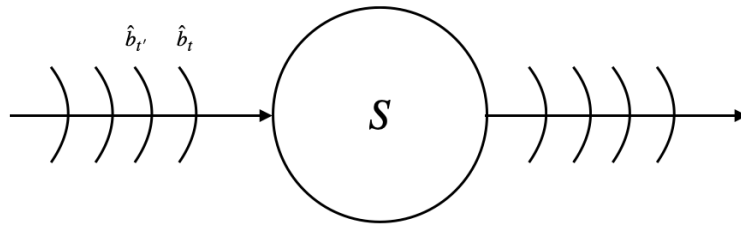


Figura 6: Rappresentazione del Modello Collisionale

3.2.2 Ricavazione della Master Equation Markoviana

Notiamo che il commutatore degli operatori $\hat{b}_t, \hat{b}_t^\dagger$ a tempi uguali non è definito, essendo una delta. Questo non è matematicamente accurato, ma può essere risolto prendendo un operatore infinitesimo:

$$\delta \hat{b} = \int_t^{t+\delta t} \hat{b}_{t'} dt' \quad (61)$$

Che implica $[\hat{b}_t, \hat{b}_{t'}^\dagger] = \mathbb{1}\delta t$. Prendendo il limite infinitesimo (*coarse-graining*) $\delta t \rightarrow dt$ quindi si ha $\delta \hat{b}_t \rightarrow d\hat{b}_t$, con relazioni di commutazione $[\hat{b}_t, \hat{b}_{t'}^\dagger] = \mathbb{1}dt$. Questi operatori non rispecchiano in maniera matematicamente accurata degli operatori di creazione e distruzione, quindi definiamo un nuovo set di operatori $\hat{B}_t = \hat{b}_t/\sqrt{dt}$. Con questi operatori vale effettivamente che $[\hat{B}_t, \hat{B}_{t'}] = \mathbb{1}$. A questo punto gli operatori $\hat{B}$ possono effettivamente rappresentare degli operatori di creazione e distruzione e quindi definire uno spazio di Fock. **Lo spazio di Hilbert globale è ora**

$$H = H_S \bigotimes_{t \in \mathbb{R}} H_{B_t} \quad (62)$$

Dove H_{B_t} sono una collezione infinita non numerabile di spazi di Fock infinito-dimensionali, ognuno etichettato da un diverso t . Lo studio dell'evoluzione può essere quindi ristretto a questo spazio, nel quale introduciamo delle approssimazioni:

- **Approssimazione di Born:** Ad ogni tempo t il sistema globale composto da sistema $\rho(t)$ e ambiente μ_t è fattorizzato:

$$R(t) = \rho(t) \otimes \mu_t \quad (63)$$

Quindi **sistema e ambiente rimangono scorrelati ad ogni tempo.**

- Assumiamo che ad ogni tempo t lo stato dell'ambiente sia assimilabile al vuoto. Quindi $\mu_t = |0\rangle\langle 0|$, dove questi stati di vuoto sono definiti grazie agli operatori B_t . Fisicamente questo corrisponde ad assumere che **la frequenza caratteristica del sistema ω_0 sia abbastanza grande da poter assumere l'ambiente a temperatura nulla.**

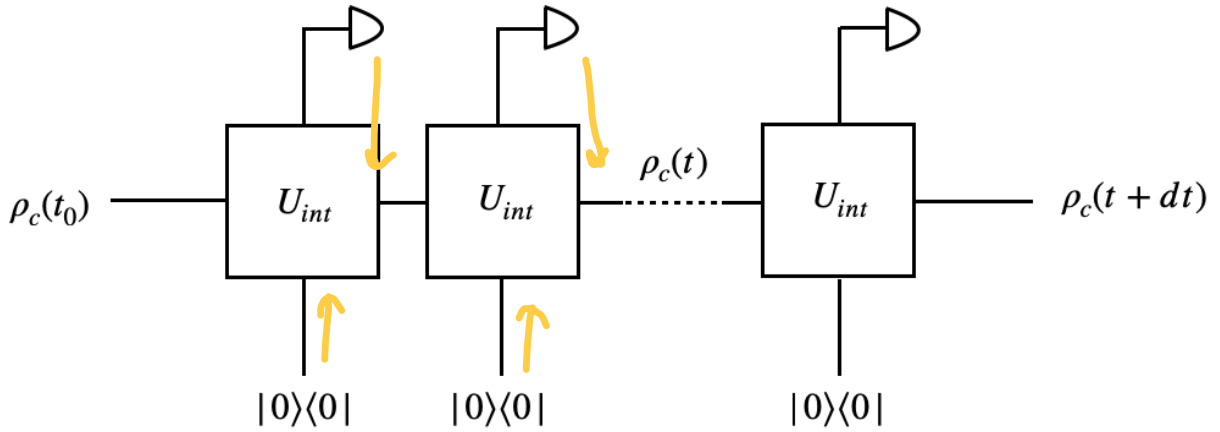


Figura 7: Schema di modello collisionale con misure continue

Vogliamo ora andare a studiare l'evoluzione $R(t+dt) = U(t, t+dt)R(t)U^\dagger(t, t+dt)$:

$$\begin{aligned} U(t, t+dt) &= \exp(-i\hat{H}_{int}dt) \\ &= \exp\left[\sqrt{\kappa}(\hat{c}\hat{b}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{b}_t)dt\right] \\ &= \exp\left[\sqrt{\kappa}(\hat{c}\hat{B}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{B}_t)\sqrt{dt}\right] \\ &\approx \mathbb{1} + (\hat{c}\hat{B}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{B}_t)\sqrt{dt} + \frac{\kappa}{2}(\hat{c}^2\hat{B}_t^{\dagger 2} + \hat{c}^{\dagger 2}\hat{B}_t^2 - \hat{c}\hat{c}^\dagger\hat{B}_t^\dagger\hat{B}_t - \hat{c}^\dagger\hat{c}\hat{B}_t\hat{B}_t^\dagger)dt \end{aligned}$$

A questo punto con questa evoluzione temporale sarà possibile calcolare lo stato complessivo:

$$\begin{aligned}
R(t+dt) &= U(t, t+dt)R(t)U^\dagger(t, t+dt) \\
&= \rho(t) \otimes |0\rangle\langle 0| + \sqrt{\kappa} \left([(\hat{c}\hat{B}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{B}_t), \rho(t) \otimes \mu_t] \right) \sqrt{dt} \\
&\quad + \kappa(\hat{c}\hat{B}_t^\dagger - \hat{c}^\dagger\hat{B}_t)(\rho(t) \otimes \mu_t)(\hat{c}^\dagger\hat{B}_t - \hat{c}\hat{B}_t^\dagger)dt \\
&\quad + \frac{\kappa}{2}(\hat{c}^2\rho(t) \otimes |0\rangle\langle 0| + \hat{c}^{\dagger 2}\rho(t) \otimes |0\rangle\langle 0| - \hat{c}\hat{c}^\dagger\rho(t) \otimes \hat{B}_t^\dagger\hat{B}_t|0\rangle\langle 0| - \hat{c}^\dagger\hat{c}\rho(t) \otimes \hat{B}_t\hat{B}_t^\dagger|0\rangle\langle 0| + h.c.) \\
&= \rho(t) \otimes |0\rangle\langle 0| + \sqrt{\kappa}(\hat{c}\rho(t) \otimes |1\rangle\langle 0| + \rho(t) \otimes |0\rangle\langle 1|) \sqrt{dt} \\
&\quad + \kappa(\hat{c}\rho(t)\hat{c}^\dagger \otimes |1\rangle\langle 1|) dt \\
&\quad + \frac{\kappa}{2} \left(\sqrt{2}\hat{c}^\dagger\rho(t) \otimes |2\rangle\langle 0| - \hat{c}^\dagger\hat{c}\rho(t) \otimes |0\rangle\langle 0| + h.c. \right) dt
\end{aligned}$$

Dove *h.c.* indica l'*hermitiano coniugato*. A questo punto è possibile ricavare l'evoluzione del solo sistema tracciando via l'ambiente:

$$\begin{aligned}
\rho(t+dt) &= \text{Tr}_B[R(t+dt)] \\
&= \rho(t) + \kappa\hat{c}\rho(t)\hat{c}^\dagger dt - \frac{\kappa}{2}(\hat{c}^\dagger\hat{c}\rho(t) + \rho(t)\hat{c}^\dagger\hat{c})dt
\end{aligned}$$

Da questa espressione è possibile definire il rapporto incrementale:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho(t) \quad (64)$$

Dove si è definito il superoperatore $\mathcal{D}$, che agisce come:

$$\mathcal{D}[\hat{A}]\bullet = \hat{A}\bullet\hat{A}^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{A}^\dagger\hat{A}, \bullet\} \quad (65)$$

Questa equazione è detta *master equation*, e descrive l'evoluzione del solo sistema. È possibile generalizzarla a casi in cui il sistema evolve non solo per l'interazione con l'ambiente, ma anche per una sua propria Hamiltoniana. In questi casi è però fondamentale assumere che l'evoluzione dovuta all'Hamiltoniana sia lenta. Questa assunzione serve a garantire che il sistema sia "frozen" mentre interagisce con ognuno dei modi dell'ambiente. In questi casi è possibile scrivere la generalizzazione della master equation:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \mathcal{L}\rho(t) = -i[\hat{H}, \rho(t)] + \sum_i \kappa_i \mathcal{D}[\hat{c}_i]\rho(t) \quad (66)$$

**master equation
con anche H
sistema**

Dove si è introdotto il superoperatore Linbladiano $\mathcal{L}$, il quale è lineare. Questa equazione viene detta master equation Markoviana in forma di Lindblad, e descrive in maniera generale l'evoluzione di sistemi quantistici aperti. Osserviamo che:

- Questa equazione non ha memoria: infatti per via delle assunzioni di Markovianità i tempi di correlazione² del bagno sono molto più veloci dei tempi di interazione³. Quindi durante l'interazione con il sistema il bagno cambia e non ha più memoria sui suoi stati passati.

²il tempo di correlazione è il tempo in cui le proprietà di un sistema diventano correlate con sé stesse: ovvero è il tempo per cui il sistema "ricorda" i suoi stati precedenti. Dopo questo tempo, il sistema perde la memoria sui suoi stati precedenti.

³Il tempo di interazione è il tempo durante il quale avviene l'interazione tra due sistemi.

- L'equazione è lineare e può essere scritta come $\rho(t) = \mathcal{E}_t \rho(0)$, dove $\mathcal{E}_t = e^{t\mathcal{L}}$. Questi $\mathcal{E}_t$ sono mappe CPTP e costituiscono gli elementi di un semigrupp, ovvero godono della proprietà di associatività. Essendo elementi di un semigrupp, essi **non possiedono un elemento inverso**, e questo fisicamente coincide col fatto che questa **evoluzione sia irreversibile**. L'evoluzione del sistema si origina infatti da una traccia parziale, e dunque tornare indietro necessiterebbe di conoscere l'evoluzione anche dei gradi di libertà che sono stati eliminati.
- **Teorema di Lindblad-Gorini:** Data un'evoluzione qualsiasi descritta da una mappa $\mathcal{E}_t$ che definisce un semigrupp, essa è equivalente ad un'equazione in forma di Lindblad per degli specifici operatori A_j :

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = -i[\hat{H}, \rho] + \sum_j \mathcal{D}[A_j]\rho$$

Il caso che è stato studiato in questo capitolo è quello di operatori $\hat{c}$, che definiscono un canale dissipativo.

Example 13 (Ambiente a temperatura non nulla). Si può dimostrare che se **il bagno non è temperatura nulla**, ovvero è **costituito da stati termici** $\mu_t = \nu^{th}$ con $\bar{n}$ numero di eccitazioni, l'equazione di Lindblad ha forma:

$$\frac{d\rho}{dt} = \kappa(\bar{n} + 1)\mathcal{D}[\hat{c}]\rho + \kappa\bar{n}\mathcal{D}[\hat{c}^\dagger]\rho$$

Dove **il primo termine rappresenta fenomeni di damping**, ovvero **perdita di eccitazione per via dell'ambiente**, mentre **il secondo fenomeni di heating**, ovvero **di aumento di eccitazione per l'ambiente**.

Consideriamo quindi un caso in cui $\bar{n} = 0$, ovvero la già nota interazione con l'ambiente a temperatura nulla. L'equazione si riduce a :

$$\frac{d\rho}{dt} = \kappa(\bar{n} + 1)\mathcal{D}[\hat{c}]\rho$$

E il **numero di fotoni** si calcola essere $\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle = e^{-\kappa t} \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle_0$, ovvero l'eccitazione del sistema decresce, il sistema sta cedendo fotoni all'ambiente. **Se invece consideriamo un ambiente a $\bar{n} > 0$ otteniamo:**

$$\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle = e^{-\kappa t} \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle_0 + (1 - e^{-\kappa t})\bar{n} \quad (67)$$

Quindi si nota che oltre al primo termine, che descrive la perdita di energia, c'è un **ulteriore termine che invece converge a $\bar{n}$** , e quindi descrive la termalizzazione a $t \rightarrow \infty$: il sistema raggiunge una temperatura di equilibrio con l'ambiente.

3.3 Stochastic Master Equations

Abbiamo quindi ricavato un'equazione per l'evoluzione del sistema in una situazione in cui esso interagisce con un **treno di oscillatori armonici, che rappresentano l'ambiente**. Ora si vuole aggiungere un elemento stocastico alla situazione studiata, ovvero il fatto che l'ambiente viene continuamente misurato. Studieremo diversi tipi di misura, ma **sempre con il seguente procedimento:**

1. Considerare lo stato iniziale $R(t) = \rho_c(t) \otimes |0\rangle\langle 0|$, dove il **pedice c indica che lo stato è condizionato**, in quanto dipendente dal risultato della misura.

2. Calcolare lo stato evoluto $R(t + dt) = U(t, t + dt)R(t)U^\dagger(t, t + dt)$, dove l'evoluzione unitaria è data dall'Hamiltoniana di interazione.
3. Calcolare lo stato condizionato $\rho_c(t + dt)$ proiettando lo stato complessivo sul proiettore $|j\rangle\langle j|$, definito dalla POVM Π_j . Il risultato finale sarà quindi lo stato:

$$\rho_c(t + dt) = \frac{{}_t\langle j|R(t + dt)|j\rangle_t}{p_j(t + dt)} \quad (68)$$

Dove $p_j(t + dt) = \text{Tr}[R(t + dt)\mathbb{1}_S \otimes |j\rangle\langle j|]$ indica la probabilità di ottenere il risultato j al tempo $t + dt$.

Questo procedimento verrà svolto per vari tipi di misure, inizialmente consideriamo solo misure proiettive.

3.3.1 Stochastic Master Equation per Photodetection Continua

Consideriamo inizialmente il caso dove la misura effettuata è una photodetection, ovvero una proiezione sugli stati di Fock $|n\rangle\langle n|$. Osservando lo stato $R(t + dt)$ ottenuto nel precedente capitolo, risulta evidente come gli unici due possibili risultati non nulli siano le proiezioni sullo stato di vuoto o di singolo fotone. Consideriamo quindi questi due stati singolarmente:

- **Risultato "0"**: Considerando lo stato di partenza $R(t + dt)$ ricavato nel precedente capitolo e proiettando su $|0\rangle\langle 0|$ si ottiene facilmente lo stato non normalizzato:

$$\tilde{\rho}_c^{(0)}(t + dt) = \rho_c(t) - \frac{\kappa}{2}\hat{c}\hat{c}^\dagger\rho_c(t)dt - \frac{\kappa}{2}\rho_c(t)\hat{c}\hat{c}^\dagger dt = \rho_c(t) - \frac{\kappa}{2}\{\rho_c(t), \hat{c}^\dagger\hat{c}\}dt$$

Calcoliamo dunque la probabilità di ottenere il risultato 0, necessaria per la normalizzazione:

$$p_0(t + dt) = \text{Tr}[\tilde{\rho}_c^{(0)}(t + dt)] = 1 - \kappa\langle\hat{c}^\dagger\hat{c}\rangle_t dt$$

Dove si è semplificata la scrittura attraverso $\langle\hat{A}\rangle_t = \text{Tr}[\rho(t)\hat{A}]$. Calcoliamo ora lo stato normalizzato al primo ordine in dt :

$$\begin{aligned} \rho_c^{(0)}(t + dt) &= \frac{\tilde{\rho}_c^{(0)}(t + dt)}{p_0(t + dt)} = \left(\rho_c(t) - \frac{\kappa}{2}\{\rho_c(t), \hat{c}^\dagger\hat{c}\}dt\right) (1 + \kappa\langle\hat{c}^\dagger\hat{c}\rangle_t dt) \\ &= \rho_c(t) - \frac{\kappa}{2}\mathcal{H}[\hat{c}^\dagger\hat{c}]\rho_c(t)dt \end{aligned}$$

Dove si è introdotto il superoperatore $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H}[\hat{A}]\bullet = \hat{A}\bullet + \bullet\hat{A}^\dagger - \langle\hat{A} + \hat{A}^\dagger\rangle_t\bullet \quad (69)$$

- **Risultato "1"**: Svolgendo gli stessi calcoli per il risultato 1, ovvero la proiezione su $|1\rangle\langle 1|$, si ottengono i seguenti risultati:

$$\tilde{\rho}_c^{(1)}(t + dt) = \kappa\hat{c}\rho_c(t)\hat{c}^\dagger dt \quad (70)$$

$$p_1(t + dt) = \kappa\langle\hat{c}^\dagger\hat{c}\rangle_t dt \quad (71)$$

$$\rho_c^{(1)}(t + dt) = \frac{\hat{c}\rho_c(t)\hat{c}^\dagger}{\langle\hat{c}^\dagger\hat{c}\rangle_t} \quad (72)$$

Notiamo ora che i risultati della misura possono essere descritti da una variabile stocastica che assume i valori $\{0, 1\}$ con probabilità rispettive $\{p_0, p_1\}$ fornite dalle equazioni riportate. Questo permette di introdurre un incremento di Poisson dN_t , ovvero un processo stocastico in cui ho:

$$\begin{cases} p(dN_t = 0) = 1 - \lambda(t)dt \\ p(dN_t = 1) = \lambda(t)dt \end{cases} \quad (73)$$

Ovvero ad ogni tempo t ho una certa probabilità $\lambda(t)$ che venga effettuato un incremento. Solitamente questa probabilità è molto bassa, ovvero i salti sono rari. Il numero di salti effettuati è dato da $N(T) = \int_0^T dN_t$ e viene detto processo di Poisson. Due proprietà fondamentali dei processi di Poisson sono che $\mathbb{E}[dN_t] = \lambda(t)dt$ e che $(dN_t)^2 = dN_t$. Si può vedere che l'output della misura di photodetection è descritta da un incremento di Poisson con $\lambda(t) = \kappa \langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t$. Quindi è possibile integrare i due casi in una sola master equation stocastica:

$$\begin{aligned} d\rho_c(t) &= dN_t(\rho_1(t+dt) - \rho_c(t)) + (1 - dN_t)(\rho_0(t+dt) - \rho_c(t)) \\ &= -\frac{\kappa}{2} \mathcal{H}[\hat{c}^\dagger \hat{c}] \rho_c(t) dt + \left(\frac{\hat{c} \rho_c(t) \hat{c}^\dagger}{\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t} - \rho_c(t) \right) dN_t \end{aligned}$$

Dove si sono semplificati i termini in $dt dN_t$, in quanto danno risultati di ordine maggiore di dt . Si nota innanzitutto che questa equazione è stocastica, ovvero contiene la dipendenza dai risultati delle misure, e nonlineare, dato che nonlineari sono le misure in meccanica quantistica. Questa nonlinearità è riflessa matematicamente nel calcolo del valore medio, che contiene una traccia.

Si vuole ora calcolare l'incremento mediando su tutte le traiettorie, ovvero su tutto il processo di Poisson: $\rho(t) = \mathbb{E}[\rho_c(t)]$. Questo ci permetterà di trovare la master equation in forma di Lindblad per questo tipo di processo, e lo stato che sarà descritto da questa equazione sarà lo stato non condizionato dai risultati delle misure $\rho_u(t)$. Ai fini di calcolare questa evoluzione si scrive la seguente proprietà:

$$\mathbb{E}[f(\rho_c) dN_t] = \mathbb{E}[f(\rho_c) \lambda(t) dt] \quad (74)$$

Quindi è ora possibile fare il calcolo:

$$\begin{aligned} d\rho_u(t) &= \mathbb{E}[d\rho_c(t)] = -\frac{\kappa}{2} \{\hat{c}^\dagger \hat{c}, \mathbb{E}[\rho_c(t)]\} dt + \kappa \mathbb{E}[\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t \rho_c(t)] dt + \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{c} \rho_c(t) \hat{c}^\dagger}{\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t} - \rho_c(t) \right) dN_t \right] \\ &= -\frac{\kappa}{2} \{\hat{c}^\dagger \hat{c}, \rho_u(t)\} dt + \kappa \mathbb{E}[\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t \rho_c(t)] dt + \kappa \hat{c} \mathbb{E}[\rho_c(t)] \hat{c}^\dagger dt - \kappa \mathbb{E}[\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle_t \rho_c(t)] dt \\ &= \kappa \hat{c} \rho_u(t) \hat{c}^\dagger dt - \frac{\kappa}{2} \{\hat{c}^\dagger \hat{c}, \rho_u(t)\} dt \end{aligned}$$

Da cui si trova la master equation in forma di Lindblad:

$$\frac{d\rho_u(t)}{dt} = \kappa \mathcal{D}[\hat{c}] \rho_u(t) \quad (75)$$

Il procedimento che permette di ricondursi alle stochastic master equations da una master equation in forma di Lindblad è detto unravelling, ed è il processo inverso a quello che è stato fatto qua. Le stochastic master equations hanno significato fisico e sono utili per la risoluzione numerica delle equazioni di Lindblad.

SME $\longleftrightarrow$ ME Lindblad

3.3.2 Stochastic Master Equation per Omodina Continua

Consideriamo ora il caso di misura omodina, ovvero misura dell'operatore:

$$\hat{X}_\theta = \cos \theta \hat{q} + \sin \theta \hat{p} = \frac{e^{i\theta} \hat{B}_t + e^{-i\theta} \hat{B}_t^\dagger}{\sqrt{2}} \quad (76)$$

Il procedimento resta lo stesso: **calcolare prima lo stato condizionato non normalizzato e poi la probabilità**. Si calcola lo stato non normalizzato:

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_c(t+dt) &= \langle x_\theta | R(t+dt) | x_\theta \rangle \\ &= |\langle x_\theta | 0 \rangle|^2 \rho_c(t) + \sqrt{\kappa} (\hat{c} \rho_c(t) \langle x_\theta | 1 \rangle \langle 0 | x_\theta \rangle + h.c.) \sqrt{dt}\end{aligned}$$

A questo punto è possibile ottenere la forma esplicita dei prodotti scalari, infatti:

- Il prodotto scalare $\langle 0 | x_\theta \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x_\theta^2} = p_{x_\theta}$ rappresenta le fluttuazioni dello stato di vuoto ed è quindi una Gaussiana centrata in 0 e con varianza 1/2
- Di conseguenza è possibile calcolare il prodotto $\langle x_\theta | 1 \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle x_\theta | 1 \rangle &= \langle x_\theta | \hat{B}_t^\dagger | 0 \rangle = e^{-i\theta} \langle x_\theta | \hat{B}_t^\dagger e^{i\theta} | 0 \rangle = \sqrt{2} e^{i\theta} \langle x_\theta | \frac{\hat{B}_t e^{i\theta} + \hat{B}_t^\dagger e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} | 0 \rangle \\ &= \sqrt{2} \langle x_\theta | \hat{X}_\theta | 0 \rangle = \sqrt{2} x_\theta \langle x_\theta | 0 \rangle = \sqrt{2} x_\theta p_{x_\theta}\end{aligned}$$

Dove si è sfruttato il fatto che $\hat{B}_t | 0 \rangle = 0$ per poi ricostruire l'operatore $\hat{X}_\theta$. Con questi risultati è possibile riscrivere lo stato condizionato come:

$$\tilde{\rho}_c(t+dt) = p_{x_\theta}(t) \left[\rho_c(t) + (\hat{c} \rho_c(t) e^{i\theta} + \rho_c(t) \hat{c}^\dagger e^{-i\theta}) x_\theta \sqrt{2\kappa} \sqrt{dt} \right] \quad (77)$$

È ora possibile introdurre queste relazioni nel calcolo della probabilità, infatti:

$$\begin{aligned}p_x(t+dt) &= \text{Tr}[\tilde{\rho}_c(t+dt)] = p_{x_\theta}(t) \left(1 + \sqrt{2\kappa dt} x_\theta \langle \hat{c} e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t \right) \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp \left[- \left(x_\theta - \sqrt{\frac{\kappa dt}{2}} \langle \hat{c} e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t \right)^2 \right]\end{aligned}$$

Quindi osserviamo che **la distribuzione di probabilità al primo ordine in dt è una Gaussiana con varianza 1/2 e centrata in $\sqrt{\frac{\kappa dt}{2}} \langle \hat{c} e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t$** . Introduciamo quindi un incremento e un processo stocastico legati a questa distribuzione di probabilità, in modo tale da poter riscrivere tutto rispetto a tale incremento stocastico. Definiamo quindi dW_t incremento di Wiener con le seguenti proprietà:

1. dW_t è una variabile stocastica Gaussiana con $\mathbb{E}[dW_t] = 0$ e $\text{var}(dW_t) = \mathbb{E}[dW_t^2] = dt$
2. Gli incrementi di Wiener sono tutti scorrelati nel tempo $\mathbb{E}[dW_t, dW_{t'}] = \delta(t - t')$
3. **Formula di Itô:** $dW_t^2 = dt$ Questa proprietà è notevole perché asserisce che **il quadrato di una variabile stocastica, che ha natura randomica, non è anch'esso randomico ma è invece deterministico**.

Questo ci permette di scrivere il seguente incremento stocastico dy_t :

$$dy_t = I(t)dt = \sqrt{2\kappa dt} x_\theta = \sqrt{\kappa} \langle \hat{c} e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t dt + dW_t \quad (78)$$

Dove si è anche introdotto il processo stocastico $I(t)$. Questo processo stocastico permette di definire la fotocorrente $I(t) = \frac{dy_t}{dt}$ che rappresenta fisicamente **il flusso di output forniti dalle misure**. Riscrivendo la fotocorrente otteniamo infatti:

$$I(t) = \sqrt{\kappa} \langle \hat{c} e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t + \xi(t) \quad (79)$$

Dunque la fotocorrente è uguale al valore medio dell'operatore $\hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta}$ al tempo t , con l'aggiunta di $\xi(t) = \frac{dW_t}{dt}$, che rappresenta la componente di rumore bianco, ovvero un disturbo che è temporalmente scorrelato da se stesso: $\langle \xi(t), \xi(t') \rangle = \delta(t - t')$.
Si vuole ora calcolare lo stato normalizzato sfruttando questa riscrittura:

$$\begin{aligned} \rho_c(t + dt) &= \frac{\tilde{\rho}_c(t + dt)}{p_x(t + dt)} = \frac{p_{x_\theta}(t)(\rho_c(t) + \sqrt{\kappa}(\hat{c}\rho_c(t)e^{i\theta} + \rho_c(t)\hat{c}^\dagger e^{-i\theta})dy_t)}{p_{x_\theta}(1 + \sqrt{\kappa}\langle \hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t dy_t)} \\ &\approx (\rho_c(t) + \sqrt{\kappa}(c\rho_c(t)e^{i\theta} + \rho_c(t)\hat{c}^\dagger e^{-i\theta})dW_t) (1 - \sqrt{\kappa}\langle \hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle dW_t) \end{aligned}$$

Dove gli incrementi dy_t sono diventati dW_t in quanto ho usato lo sviluppo di Taylor $(1 + x)^n = 1 + nx$ al primo ordine in $\sqrt{dt}$. Svolgendo i conti, sviluppando fino all'ordine dt è possibile ottenere la master equation stocastica per questo tipo di processo. Il conto all'ordine dt non viene riportato, in quanto dalla photodetection si sa che per ottenere una master equation in forma di Lindblad è necessario che i termini di ordine dt diano origine al termine in $\mathcal{D}[\hat{c}]$

$$\begin{cases} d\rho_c(t) = \sqrt{\kappa}\mathcal{H}[\hat{c}e^{i\theta}]\rho_c(t)dW_t + \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c(t)dt \\ dy_t = \sqrt{\kappa}\langle \hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t dt + dW_t \end{cases} \quad (80)$$

Questa equazione va sempre riportata assieme alla definizione della fotocorrente, in quanto è essa a venire osservata e dunque a fornire effettivamente la parte stocastica dell'incremento. Infatti i due termini che definiscono l'incremento di Wiener, invertendo la seconda formula, sono proprio dy_t , che rappresenta il risultato della misura, e $-\sqrt{\kappa}\langle \hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta} \rangle_t$, che rappresenta invece il valore atteso. Questo conferisce a tale formula un significato operativo. Notiamo anche che la SME è ovviamente stocastica e non lineare.

Questa equazione viene detta diffusive unravelling, in quanto la parte stocastica rappresenta un processo diffusivo, ovvero un processo nel quale qualcosa di localizzato va a disperdersi nel tempo. Questo può essere visto nel processo di Wiener $W(t) = \int dt$, che ha varianza linearmente crescente nel tempo.

3.3.3 Altre Stochastic Master Equation

Vediamo ora due casi di minore difficoltà, derivati dalla stochastic master equation per il caso di misura omodina continua:

Example 14 (Eterodina). Consideriamo dapprima il caso di misura eterodina, che si è già dimostrato essere equivalente ad una doppia omodina con fasi $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = \pi/2$. Questo corrisponde a prendere due distinti operatori di salto $\hat{c}_1 = \hat{c}/\sqrt{2}$ e $\hat{c}_2 = i\hat{c}/\sqrt{2}$. Si riscrive ora la SME:

$$\begin{aligned} d\rho_c(t) &= \frac{\kappa}{2}\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c(t)dt + \frac{\kappa}{2}\mathcal{D}[i\hat{c}]\rho_c(t)dt + \sqrt{\frac{\kappa}{2}}\mathcal{H}[\hat{c}]\rho_c(t)dW_t^{(1)} + \sqrt{\frac{\kappa}{2}}\mathcal{H}[i\hat{c}]\rho_c(t)dW_t^{(2)} \\ &= \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c(t)dt + \sqrt{\frac{\kappa}{2}}\mathcal{H}[\hat{c}]\rho_c(t)dW_t^{(1)} + \sqrt{\frac{\kappa}{2}}\mathcal{H}[i\hat{c}]\rho_c(t)dW_t^{(2)} \end{aligned}$$

Per semplificare l'espressione si è sfruttato il fatto che $\mathcal{D}[\hat{c}] = \mathcal{D}[\hat{c}e^{i\theta}]$, mentre $dW_t^{(1)}$ e $dW_t^{(2)}$ rappresentano due incrementi di Wiener differenti e scorrelati, ognuno definito dalla propria fotocorrente.

Example 15 (Omodina con Bagno Termico). Consideriamo ora un caso di misura omodina con bagno a temperatura non nulla, ovvero in cui lo stato dell'ambiente non è il vuoto ma uno stato termico con numero di eccitazioni $\bar{n}$. In questo caso la stochastic master equation e la sua associata fotocorrente saranno:

$$\begin{cases} d\rho_c(t) = \kappa(\bar{n} + 1)\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c(t)dt + \kappa\bar{n}\mathcal{D}[\hat{c}^\dagger]\rho_c(t)dt + \sqrt{\kappa}\mathcal{H}[(\bar{n} + 1)\hat{c}e^{i\theta} - \bar{n}\hat{c}^\dagger e^{-i\theta}]\rho_c(t)dW_t \\ dy_t = \sqrt{\kappa}\langle\hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta}\rangle_t dt + \sqrt{2\bar{n} + 1}dW_t \end{cases} \quad (81)$$

Si osserva quindi che ci sono due termini legati al superatore $\mathcal{D}$, il primo legato alla perdita di eccitazione del sistema, il secondo legato invece all'eccitazione del sistema da parte dell'ambiente. Inoltre nella fotocorrente si vede che oltre al segnale, il termine incrementale di Wiener, che rappresenta la parte statistica dei risultati osservati, presenta del rumore aggiunto.

Example 16 (Omodina con Misura Inefficiente). Finora si sono considerati unicamente casi in cui le misure sono perfettamente efficienti, ovvero forniscono sempre un risultato leggibile dallo sperimentatore. Si vuole ora estendere questa trattazione anche a misure inefficienti, ovvero che agiscono con una probabilità $\eta \in [0, 1]$ e falliscono con probabilità $1 - \eta$. Un modo equivalente di vedere questo procedimento è di considerare un beam splitter di trasmittività η posto davanti al detector. Un metodo efficiente per ritrovare le SME è quello di prendere la master equation in forma unconditional:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_u(t) = \eta\kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho(t) + (1 - \eta)\kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho(t) \quad (82)$$

E di fare l'unravelling solo per il primo termine, lasciando invece il secondo intoccato. Vediamo dunque i risultati per i due tipi di misure studiate:

- Per la photodetection imperfetta si ha:

$$d\rho_c(t) = -\frac{\eta\kappa}{2}\mathcal{H}[\hat{c}^\dagger\hat{c}]\rho_c(t)dt + \left(\frac{\hat{c}\rho_c(t)\hat{c}^\dagger}{\langle\hat{c}\hat{c}^\dagger\rangle} - \rho_c(t) \right) dN_t + (1 - \eta)\kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c dt \quad (83)$$

Dove si nota la precedente SME con un termine aggiuntivo che tiene conto della non idealità.

- Per la misura omodina continua si ha:

$$\begin{cases} d\rho_c(t) = \sqrt{\eta\kappa}\mathcal{H}[\hat{c}e^{i\theta}]\rho_c(t)dW_t + \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_c(t)dt \\ dy_t = \sqrt{\eta\kappa}\langle\hat{c}e^{i\theta} + \hat{c}^\dagger e^{-i\theta}\rangle_t dt + dW_t \end{cases} \quad (84)$$

Dove il significato fisico è particolarmente chiaro nell'espressione della fotocorrente, dove vediamo una riduzione del segnale di un fattore $\sqrt{\eta}$

In entrambi i casi si nota che nel limite $\eta \rightarrow 0$ le equazioni si riducono alla master equation in forma di Lindblad incondizionata, in quanto la situazione fisica corrisponde a quella in cui non si misura nulla.

All'interno di questo capitolo riportiamo anche la dimostrazione della formula di Itô.

Itô

Theorem 14 (Lemma di Itô). Dato dW_t incremento di Wiener tale per cui $\mathbb{E}[dW_t] = 0$ e $\mathbb{E}[dW_t^2] = dt$, allora vale $dW_t^2 = dt$ deterministicamente.



Dimostrazione. Definisco processo di Wiener $W(t)$ un processo stocastico ideale descritto da una distribuzione di probabilità $p(W_t = W) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{W^2}{2t}}$. Si vede facilmente che per questo processo vale

$$\begin{cases} \mathbb{E}[W_t] = 0 \\ \mathbb{E}[W_t^2] = t \end{cases}$$

Definisco *incremento di Wiener finito* la quantità $\Delta W_t = W(t + \Delta t) - W(t)$, anch'essa è una variabile stocastica gaussiana con:

$$\begin{cases} \mathbb{E}[\Delta W_t] = 0 \\ \mathbb{E}[\Delta W_t^2] = \Delta t \end{cases}$$

L'obiettivo della dimostrazione sarà ora vedere che nel limite $\Delta t \rightarrow dt$, $dW_t^2 = \Delta t \rightarrow dt$. Definisco $Y_t = \Delta W_t^2$, anch'esso è un processo stocastico Gaussiano con:

$$\begin{cases} \mathbb{E}[\Delta Y_t] = \Delta t \\ \mathbb{E}[\Delta Y_t^2] = 2(\Delta t)^2 \end{cases}$$

Ora si effettua un *coarse-graining* del tempo, ovvero si "spezza" l'intervallo in degli intervalli discreti $\Delta t_N = \Delta t/N$. Così facendo si possono ridefinire gli incrementi $\Delta W_n = W((n+1)\Delta t_N) - W(n\Delta t_N)$ e $Y_n = (\Delta W_n)^2$. In particolare $\mathbb{E}[Y_n] = \Delta t/N$ e $\mathbb{E}[Y_n^2] = 2(\Delta t/N)^2$. Si definisce ora $Z_N = \sum_{n=0}^{N-1} Y_n$, questo incremento ha, per il teorema del limite centrale:

$$\begin{cases} \mathbb{E}[\Delta Z_t] = \Delta t \\ \mathbb{E}[\Delta Z_t^2] = 2\Delta t \end{cases}$$

Ora calcoliamo:

$$\int_0^t (dW_{t'})^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} (\Delta W_n)^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} Y_n = \lim_{N \rightarrow \infty} Z_N = t = \int_0^t dt'$$

Ma questo vale per ogni t , dunque si può affermare che deterministicamente $dW_t^2 = dt$ □

3.3.4 Evoluzione Tramite Operatori di Kraus Generalizzati

Si è già notato che l'evoluzione descritta dalle SME è nonlineare, e questo rappresenta una caratteristica generalmente non gradevole. Si è altresì notato che però questa non linearità è contenuta esclusivamente nel calcolo dei valori medi dovuto alla traccia, e dunque nella componente di normalizzazione. Il calcolo dello stato non normalizzato $\tilde{\rho}(t+dt)$ è in realtà lineare, nei due casi studiati, e dunque conviene in realtà preferire uno studio di quest'ultimo. Queste SME lineari, che forniscono lo stato non normalizzato, hanno il vantaggio di essere numericamente ed analiticamente molto più facilmente risolvibili. Scriviamo quindi l'equazione per lo stato

SME per stato non normalizzato sono lineari e più facili da studiare

non normalizzato in caso di misura continua omodina e photodetection ideale ($\eta = 1$):

$$d\tilde{\rho}_c(t) = \left(-i[\hat{H}, \tilde{\rho}_c(t)] + \kappa \mathcal{D}[\hat{c}]\tilde{\rho}_c(t) \right) dt + \sqrt{\kappa} (\hat{c}\tilde{\rho}_c(t) + \tilde{\rho}_c(t)\hat{c}^\dagger) dy_t \quad (85)$$

$$d\tilde{\rho}_c(t) = \left(-i[\hat{H}, \tilde{\rho}_c(t)] - \frac{\kappa}{2} \{\hat{c}^\dagger \hat{c}, \tilde{\rho}_c(t)\} + \kappa \tilde{\rho}_c(t) \right) dt + (\hat{c}\tilde{\rho}_c(t)\hat{c}^\dagger - \tilde{\rho}_c(t)) dN_t \quad (86)$$

Queste equazioni sono dunque lineari e rappresentano l'evoluzione dello stato, dunque possono essere viste come originate dall'azione di una mappa quantistica $\mathcal{E}(\rho)$. Inoltre il teorema di Kraus permette di vedere ogni mappa come $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k^\dagger \rho M_k$, dove $\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{1}$. Ora si vuole introdurre una generalizzazione, ovvero permettere anche che $\sum_k \tilde{M}_k^\dagger \tilde{M}_k \neq \mathbb{1}$. Gli operatori così definiti, chiamati ancora con abuso di notazione operatori di Kraus, permettono di scrivere:

$$\rho_k = \frac{\tilde{M}_k^\dagger \rho \tilde{M}_k}{\text{Tr}[\tilde{M}_k^\dagger \rho \tilde{M}_k]} \quad p_k \neq \text{Tr}[\tilde{M}_k^\dagger \rho \tilde{M}_k] \quad (87)$$

Lo stato non condizionato sarà quindi:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k p_k \frac{\tilde{M}_k^\dagger \rho \tilde{M}_k}{\text{Tr}[\tilde{M}_k^\dagger \rho \tilde{M}_k]} \quad (88)$$

Dunque questi operatori di Kraus generalizzati descrivono l'evoluzione dello stato senza conservare l'interpretazione probabilistica. La loro utilità è quella di mandare però stati $\rho \geq 0$ in stati condizionati $\rho_k \geq 0$. È possibile riscrivere le misure continue con questo metodo:

- Per la misura omodina continua ho bisogno degli operatori di Kraus:

$$M_{dy_t} = \mathbb{1} - i\hat{H}dt - \frac{\kappa}{2}\hat{c}^\dagger \hat{c}dt + \sqrt{\eta\kappa}\hat{c}dy_t \quad (89)$$

- Per la photodetection ho bisogno solamente di due operatori di Kraus

$$M_0 = \mathbb{1} - i\hat{H}dt - \frac{\kappa}{2}\hat{c}^\dagger \hat{c}dt \quad M_1 = \sqrt{\eta\kappa}\hat{c}\sqrt{dt} \quad (90)$$

In questo caso, l'operatore M_0 corrisponde all'evento "no-click", e ad ogni step deve essere applicato con probabilità p_0 , mentre M_1 corrisponde al click del detector ed è applicato con probabilità $1 - p_0$.

Per entrambi i casi, ci si può ricondurre alla stochastic master equation calcolando l'azione di questi operatori sugli stati e normalizzando. L'utilità di questo metodo è soprattutto a fini risolutivi, infatti per implementare una soluzione numerica bisognerebbe discretizzare $dt \rightarrow \Delta t$. Questo comporta però che la formula di Itô perda di validità, e quindi lo stato evoluto $\rho(t + \Delta t) = \rho(t) + \Delta\rho(t)$ potrebbe non essere più positivo. Il metodo con gli operatori di Kraus generalizzati invece assicura la positività dello stato evoluto, al prezzo di dover rinormalizzare la soluzione.

3.3.5 Stochastic Schrödinger Equation

Finora si sono considerate le master equation per uno stato generico ρ , che possa essere quindi misto. Tuttavia se si considera il caso di misure efficienti ($\eta = 1$), che corrispondono a proiezioni su stati puri, allora assumendo che lo stato al tempo $t = 0$ sia puro, esso rimane puro per ogni tempo. È quindi possibile descrivere le SME in forma di equazioni stocastiche di Schrödinger. Il procedimento sarà il seguente:

- Si assuma uno stato fattorizzato di sistema e bagno: $|\phi\rangle = |\psi\rangle_S \otimes |0\rangle_t$
- L'evoluzione $t \rightarrow dt$ avviene con un'operazione unitaria applicata allo stato:

$$|\phi(t + dt)\rangle = U(t, t + dt)(|\psi\rangle_S \otimes |0\rangle_t) \quad (91)$$

- La misura è effettuata come una proiezione su uno stato puro $|j\rangle\langle j|$
- È quindi possibile ottenere lo stato condizionato non normalizzato come:

$$|\tilde{\psi}(t + dt)\rangle = \langle j|\phi(t + dt)\rangle \quad (92)$$

Opportunamente da normalizzare con la traccia.

Si riportano di seguito le SSE per la photodetection e la misura omodina:

$$d|\psi_c(t)\rangle = \left[-i\hat{H}dt - \frac{\kappa}{2} (\hat{c}^\dagger \hat{c} - \langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle) dt + \left(\frac{\hat{c}}{\sqrt{\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle}} - \mathbb{1} \right) dN_t \right] |\psi_c(t)\rangle \quad (93)$$

$$d|\psi_c(t)\rangle = \left[-i\hat{H}dt - \frac{\kappa}{2} \left(\hat{c}^\dagger \hat{c} - \langle \hat{c} + \hat{c}^\dagger \rangle \hat{c} + \frac{\langle \hat{c} + \hat{c}^\dagger \rangle^2}{4} \right) dt + \sqrt{\kappa} \left(\hat{c} - \frac{\langle \hat{c} + \hat{c}^\dagger \rangle}{2} \right) dW_t \right] |\psi_c(t)\rangle \quad (94)$$

Si noti che entrambe le equazioni sono scritte nella forma:

$$d|\psi_c(t)\rangle = [A dt + B dW_t] |\psi_c(t)\rangle \quad (95)$$

Dove abbiamo un termine deterministico governato da A e uno di rumore, dovuto alla parte stocastica, governato da B . Le stochastic Schrödinger equations possono anche essere scritte nella forma con gli operatori di Kraus generalizzati, dove assumono la seguente scrittura:

$$|\psi_c(t + dt)\rangle = \frac{M_{dy_t} |\psi_c(t)\rangle}{\sqrt{\langle \psi_c(t) | M_{dy_t}^\dagger M_{dy_t} | \psi_c(t) \rangle}} \quad (96)$$

3.4 Quantum Control e Feedback Markoviano

Lo studio delle stochastic master equations si è ad ora limitato al monitoring di stati, ovvero l'implementazione di misure deboli sul sistema, che si ottengono misurando un ambiente Markoviano che interagisce con il sistema. Dai risultati di queste misure si è visto che è possibile tenere traccia del corrispondente stato quantistico condizionato. Tuttavia sarebbe desiderabile sfruttare l'informazione ottenuta da queste misure per, ad esempio, guidare l'evoluzione verso uno stato non condizionato in maniera deterministica. Questo si ottiene agendo con qualche operatore di Feedback F predeterminato, direttamente sul sistema, nei casi che studieremo attraverso un'Hamiltoniana $H_{FB} = \hat{F}I(t)$. I tipi di feedback generalmente possibili si dividono in due categorie:

- **State-based Feedback:** Rappresenta il modo più generale di effettuare feedback, e consiste nello sfruttare tutta l'informazione ottenuta tramite la foto corrente $I(t)$ per ottenere un operatore di Feedback da far agire sul sistema. Indicando con $\{I(t)\}_{t=0}^{t=t'}$ tutti i valori della fotocorrente in un certo intervallo di tempo, l'obiettivo è costruire qualcosa di questo tipo:

$$\dot{\rho}_{FB}(t) = \mathcal{F}[t, \{I(t)\}_{t=0}^{t=t'}] \rho_c(t) \quad (97)$$

Questo tipo di feedback è tuttavia solitamente molto difficile da implementare in quanto le scale temporali dell'evoluzione e quelle dovute al feedback sono entrambe continue, e dunque l'update dello stato condizionato ρ_c può essere difficile da calcolare anche per un algoritmo.

- **Feedback Markoviano:** Questo tipo di feedback sfrutta solamente l'ultimo risultato della misura $I(t)$, che viene reintrodotta nel sistema attraverso un'Hamiltoniana di Feedback. In questi casi è anche possibile effettuare un coarse-graining del tempo e aggiungere queste situazioni all'interno del modello collisionale: che può essere ora schematizzato in questo modo:

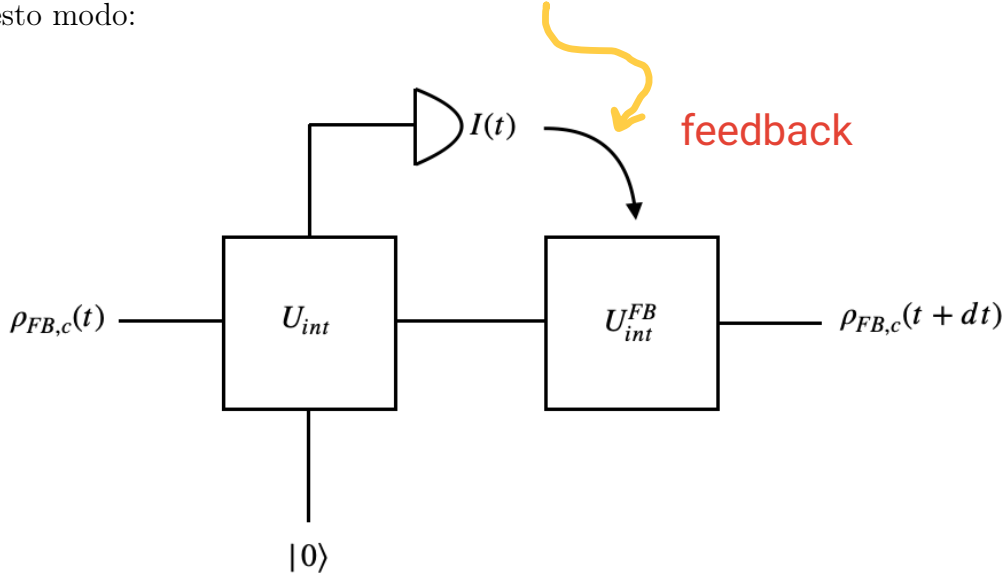


Figura 8: Schema di funzionamento di un feedback Markoviano

3.4.1 Feedback Markoviano per Photodetection

In questo caso l'Hamiltoniana di Feedback Markoviano, data la nota forma della corrente, si riduce ad essere:

$$\hat{H}_{FB} = \hat{F} \frac{dN_t}{dt} \quad (98)$$

Dove dN_t è un incremento di Poisson. L'evoluzione sarà dunque data da $U_{FB} = e^{-iH_{FB}(t)dt}$. Lo stato evoluto si ottiene facendo evolvere lo stato condizionato ottenuto nel capitolo 3.3.1 con questa Hamiltoniana:

$$\rho_{c,FB}^{(i)}(t + dt) = \frac{U_{FB} M_{I(t)} \rho_{c,FB} M_{I(t)}^\dagger U_{FB}^\dagger}{\text{Tr}[U_{FB} M_{I(t)} \rho_{c,FB} M_{I(t)}^\dagger U_{FB}^\dagger]} \quad (99)$$

dove $M_{I(t)} = \{M_0, M_1\}$, e si sono ordinati gli operatori in modo da rispettare la condizione intuitiva per cui l'evoluzione deve agire *dopo* la misura. Come nel caso della ricavazione della SME, si studiano separatamente i due casi di risultati 0 e 1:

- **Risultato "0":** L'Hamiltoniana di feedback si riduce a $U_{FB} = 1$ e dunque:

$$\rho_{c,FB}(t + dt) = \rho_{c,FB}(t) - \frac{\kappa}{2} \mathcal{H}[\hat{c}^\dagger \hat{c}] \rho_{c,FB}(t) dt$$

- **Risultato "1"**: Se invece il salto è rilevato, allora $dN_t = 1$ e l'operatore di Feedback vale $U_{FB} = e^{-i\hat{F}}$. Si può quindi calcolare lo stato non normalizzato:

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_{c,FB}^{(1)}(t+dt) &= U_{FB} M_1 \rho_{c,FB}(t) M_1^\dagger U_{FB}^\dagger \\ &= U_{FB} \hat{c} \rho_{c,FB}(t) \hat{c}^\dagger U_{FB}^\dagger \\ &= \left(e^{-i\hat{F}} \hat{c} \right) \rho_{c,FB} \left(e^{-i\hat{F}} \hat{c} \right)^\dagger\end{aligned}$$

Per quanto riguarda la probabilità, l'unitarietà degli operatori di feedback perfette di assicurarsi che questa non cambi e che dunque si possa riprendere il risultato già ottenuto $p_1(t+dt) = \kappa \langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle$

È quindi possibile unire i risultati in una singola espressione per la stochastic master equation:

$$d\rho_{c,FB}(t) = -\frac{\kappa}{2} \mathcal{H}[\hat{c}^\dagger \hat{c}] \rho_{c,FB}(t) dt + \left(\frac{(e^{-i\hat{F}} \hat{c}) \rho_{c,FB}(t) (e^{-i\hat{F}} \hat{c})^\dagger}{\langle \hat{c}^\dagger \hat{c} \rangle} - \rho_{c,FB} \right) dN_t \quad (100)$$

Dato che quando si implementa il feedback si è interessati a costruire uno stato "medio", è più utile ricavare l'evoluzione non condizionata che si ottiene mediando sulle traiettorie:

$$\frac{d\rho_{FB}}{dt} = -i[\hat{H}, \rho_{FB}] + \kappa \mathcal{D}[e^{-i\hat{F}} \hat{c}] \rho_{FB} \quad (101)$$

Si nota quindi che è una master equation in forma di Lindblad nella quale l'effetto del feedback è la sostituzione dell'operatore di salto $\hat{c} \rightarrow e^{-i\hat{F}} \hat{c}$

Example 17 (Protezione di Stati Gatto di Schrödinger). : Vediamo un esempio di applicazione della photodetection con feedback Markoviano. Consideriamo degli stati "gatto di Schrödinger", ovvero degli stati così costruiti:

$$|\psi_{cat}(\alpha, \phi)\rangle = k(|\alpha\rangle + e^{i\phi} |-\alpha\rangle) \quad (102)$$

In particolare questo stato gatto è stato costruito con stati coerenti. Consideriamo questo stato in una cavità, in modo tale che la sua unica possibilità di evoluzione sia il canale di loss, ovvero la perdita di fotoni. Dunque la sua master equation sarà:

$$\dot{\rho} = \kappa \mathcal{D}[\hat{a}] \rho \quad (103)$$

Risolvendo questa master equation si trova che il numero di fotoni $n(t) = n_0 e^{-\kappa t}$ va a zero molto velocemente, e la non-classicalità decade con rate $\gamma_0 = 2|\alpha|^2 \kappa$. Ci si chiede dunque se è possibile costruire a piacere questi stati gatto attraverso un processo di feedback Markoviano, ad esempio implementando una photodetection che agisca come segue:

- **Risultato "0"**: Si tratta della nota evoluzione "no jump", nella quale a cambiare dunque sarà solo l'ampiezza degli stati coerenti:

$$|\psi_{cat}(\alpha, \phi)\rangle \rightarrow |\psi_{cat}(\alpha(t), \phi)\rangle \quad (104)$$

- **Risultato "1"**: Nel caso di jump l'operatore di misura è $M_t \propto \hat{a}$, quindi:

$$\hat{a} |\psi_{cat}(\alpha, \phi)\rangle \approx \hat{a} (|\alpha\rangle + e^{i\phi} |-\alpha\rangle) \approx |\alpha\rangle - e^{i\phi} |-\alpha\rangle \approx |\alpha\rangle + e^{i(\phi-\pi)} |-\alpha\rangle \approx |\psi_{cat}(\alpha, \phi - \pi)\rangle$$

Quindi l'azione dell'operatore di jump consiste nel flippare la fase. la probabilità del jump $p(dN_t = 1) = \kappa \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle dt$ è tanto più alta quanto lo è il modulo dello stato coerente.

È quindi possibile mediare su tutte le traiettorie e ottenere:

$$\begin{aligned} \rho &\approx \frac{1}{2} [|\psi_{cat}(\alpha(t), \phi)\rangle\langle **| + |\psi_{cat}(\alpha(t), \phi - \pi)\rangle\langle **|] \\ &\approx_{|\alpha|^2 \gg 1} \frac{1}{2} [|\alpha(t)\rangle\langle \alpha(t)| + |-\alpha(t)\rangle\langle -\alpha(t)|] \end{aligned}$$

Quindi mediando sulle traiettorie si nota che la dipendenza dall'angolo ϕ scompare, ovvero si trova un certo $\bar{\phi}$ probabilisticamente. Si vuole ora sfruttare la photodetection con feedback per costruire uno stato che abbia deterministicamente, non probabilisticamente, un angolo $\bar{\phi}$ scelto a priori. Ad esempio se si fissa $\phi = \pi/2$ si ha che:

- Nel caso di no-jump: $|\psi_{cat}(a(t), \frac{\pi}{2})\rangle = \kappa(|\alpha(t)\rangle + i|-\alpha(t)\rangle)$
- nel caso di jump: $\hat{a}|\psi_{cat}(a(t), \frac{\pi}{2})\rangle \approx |\psi_{cat}(a(t), -\frac{\pi}{2})\rangle$

Si nota però che agendo con l'operatore $e^{-i\pi\hat{a}^\dagger\hat{a}}$ sullo stato di jump si ottiene:

$$e^{-i\pi\hat{a}^\dagger\hat{a}}|\psi_{cat}(a(t), -\frac{\pi}{2})\rangle \approx e^{-i\pi\hat{a}^\dagger\hat{a}}(|\alpha\rangle - i|-\alpha\rangle) \quad (105)$$

$$\approx (|-\alpha\rangle - i|\alpha\rangle) \quad (106)$$

$$\approx -i(|\alpha\rangle + i|-\alpha\rangle) \approx |\psi_{cat}(a(t), \frac{\pi}{2})\rangle \quad (107)$$

Dunque l'azione dell'operatore $e^{-i\pi\hat{a}^\dagger\hat{a}}$ permette di ripristinare lo stato, ed è quindi identificabile con l'operatore di Feedback $\hat{F}$. Il procedimento sarà il seguente: se viene identificato il jump, allora questo operatore viene applicato, se invece non viene identificato, lo stato viene lasciato intatto. Questo permette di preservare la fase dello stato gatto, e si dimostra anche che $|\psi_{cat}(\alpha(t), \frac{\pi}{2})\rangle$ è la soluzione della master equation:

$$\dot{\rho} = \kappa \mathcal{D}[e^{-i\pi\hat{a}^\dagger\hat{a}}\hat{a}]\rho$$

Dove è stato inserito l'operatore di feedback.

Protocolli di feedback come quello in esempio sono implementabili cambiando le proprietà della cavità, infatti:

$$\hat{H}_{FB} = I(t)\pi\hat{a}^\dagger\hat{a} = \omega(t)\hat{a}^\dagger\hat{a} \quad (108)$$

Dove $\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda_0} \approx \frac{1}{L}$ è riconducibile alla lunghezza della cavità, assumendo che essa sia paragonabile alla lunghezza d'onda del sistema. Quindi cambiando le proprietà della cavità è teoricamente possibile effettuare il feedback, ma con delle limitazioni pratiche:

- Questi cambiamenti della cavità devono essere veloci, in quanto devono essere effettuati in un tempo molto minore del tempo di decoerenza del sistema $T \ll \frac{1}{\kappa|\alpha|^2}$
- Devono tuttavia essere anche abbastanza lenti da rispettare contemporaneamente il teorema adiabatico: ⁴: $T \gg \frac{1}{\omega_0}$

⁴Il teorema dell'adiabaticità quantistica è un concetto fondamentale della meccanica quantistica che descrive il comportamento di un sistema quantistico sottoposto a cambiamenti lenti e continui nella sua hamiltoniana. Afferma che se un sistema quantistico inizia nel suo stato fondamentale e l'hamiltoniano cambia abbastanza lentamente, il sistema rimarrà nel suo stato fondamentale istantaneo per tutta l'evoluzione.

Un buon compromesso è quindi che $|\alpha|^2 \ll \frac{1}{\kappa T} \ll \frac{\omega_0}{\kappa}$. Se $\frac{\omega_0}{\kappa} \approx 10^8$, e si usano degli stati gatto abbastanza microscopici, ovvero $|\alpha| \approx 100$, allora questo diventa praticabile.

3.4.2 Feedback Markoviano per Misura Omodina

Consideriamo ora il caso di misure omodine, per semplicità riportato nel caso in cui $\theta = 0$, in cui l'evoluzione può essere scritta tramite operatori di Kraus nel seguente modo:

$$\rho_{c,FB}(t+dt) = \frac{M_{dy}\rho_{c,FB}(t)M_{dy}^\dagger + \kappa(1+\eta)\hat{c}\rho_{c,FB}(t)\hat{c}^\dagger dt}{\text{Tr} \left[M_{dy}\rho_{c,FB}(t)M_{dy}^\dagger + \kappa(1+\eta)\hat{c}\rho_{c,FB}(t)\hat{c}^\dagger dt \right]} \quad (109)$$

Si vuole ora implementare il feedback Markoviano con $H_{FB} = \hat{F}\tilde{I}(t)$ dove $\tilde{I}(t) = \frac{I(t)}{\sqrt{\eta}} = \frac{1}{\sqrt{\eta}} \frac{dy_t}{dt}$. Questo permette di scrivere l'evoluzione temporale come:

$$U_{FB}(t) = e^{-iF\tilde{I}(t)dt} = e^{-i\frac{\hat{F}}{\sqrt{\eta}}dy_t} \approx 1 - \hat{F} \left(\sqrt{\kappa}\langle\hat{c} + \hat{c}^\dagger\rangle dt + \frac{dW_t}{\sqrt{\eta}} \right) - \frac{\hat{F}^2}{2\eta} dt \quad (110)$$

Dove si è espressa al primo ordine in dt l'evoluzione temporale, e sfruttato l'Itô calculus. Si calcola quindi la feedback master equation, che si riporta qui nel caso di $\eta = 1$:

$$d\rho_{c,FB}(t) = -i\sqrt{\kappa} \left[\frac{\hat{c}^\dagger\hat{F} + \hat{F}\hat{c}}{2}, \rho_{c,FB} \right] + \mathcal{D}[\sqrt{\kappa}\hat{c} - i\hat{F}]\rho_{c,FB} + \mathcal{H}[\sqrt{\kappa}\hat{c} - i\hat{F}]\rho_{c,FB}dW_t \quad (111)$$

Quindi le traiettorie sono descritte da una SME di misura omodina, con un operatore di salto modificato $\hat{c} \rightarrow \sqrt{\kappa}\hat{c} - i\hat{F}$ e un termine Hamiltoniano extra $-i\sqrt{\kappa} \left[\frac{\hat{c}^\dagger\hat{F} + \hat{F}\hat{c}}{2}, \rho_{c,FB} \right]$. Dato che questa evoluzione è Hamiltoniana, è possibile mediare sulle traiettorie ottenendo:

$$\frac{d\rho_{FB}}{dt} = -i[H, \rho_{FB}(t)] + \kappa\mathcal{D}[\hat{c}]\rho_{FB}(t) - i\sqrt{\kappa}[\hat{F}, \hat{c}\rho_{FB} + \rho_{FB}\hat{c}^\dagger] + \frac{1}{\eta}\mathcal{D}[\hat{F}]\rho_{FB}(t) \quad (112)$$

Ci sono quindi due termini aggiuntivi rispetto al caso standard:

- $-i\sqrt{\kappa}[\hat{F}, \hat{c}\rho_{FB} + \rho_{FB}\hat{c}^\dagger]$ esprime **l'effetto desiderato del feedback**
- $\frac{1}{\eta}\mathcal{D}[\hat{F}]\rho_{FB}(t)$ rappresenta invece il **rumore aggiunto che si introduce nel sistema**, dovuto al fatto che il rumore bianco dW_t **viene reintrodotta nel sistema per via della corrente $I(t)$** . Più la misura è inefficiente, più questo rumore aggiunto aumenta.

Dato che l'intera evoluzione è Markoviana, è garantito che si possa scrivere in forma di Lindblad, che si ricava essere:

$$\frac{d\rho_{FB}}{dt} = -i[\hat{H}, \rho_{FB}(t)]dt - i\sqrt{\kappa} \left[\frac{\hat{c}^\dagger\hat{F} + \hat{F}\hat{c}}{2}, \rho_{FB}(t) \right] + \mathcal{D}[\sqrt{\kappa}\hat{c} - i\hat{F}]\rho_{FB}(t) + \frac{1-\eta}{\eta}\mathcal{D}[\hat{F}]\rho_{FB}(t) \quad (113)$$

Questa forma permette di vedere più chiaramente la presenza dei due termini Hamiltoniani e due termini diffusivi.

Example 18 (Preparazione di Stato Target da Qubit). : Consideriamo un sistema a due livelli, come un atomo con stati $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ e operatori di innalzamento e abbassamento $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$ e $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$. Questo sistema viene colpito da un laser definito da α e può decadere emettendo fotoni per emissione spontanea con rate κ . Il sistema così ottenuto oscilla tra i due stati ed è detto Rabi oscillator. Questo sistema può essere descritto dalla master

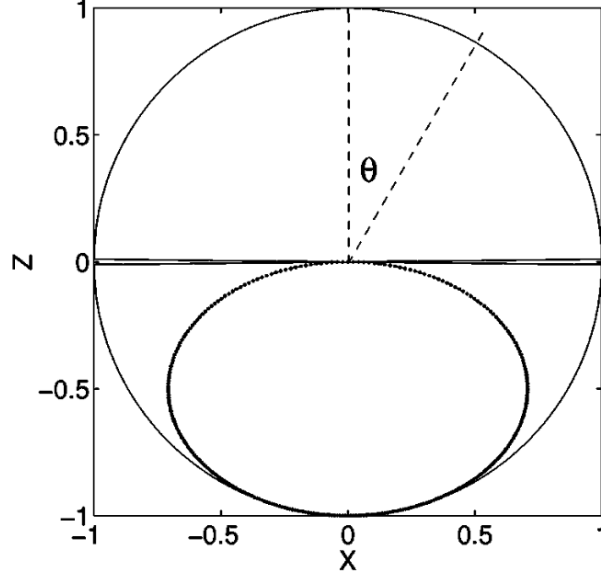


Figura 9: Luogo degli stati stazionari per un qubit guidato da laser nel piano xy

equation:

$$\frac{d\rho}{dt} = \kappa \mathcal{D}[\sigma_-]\rho - i\alpha[\sigma_y, \rho] \quad (114)$$

Dove $\sigma_y = i(\sigma_- - \sigma_+)$. Questa evoluzione descrive l'effetto del laser sullo stato, che descriviamo nella sfera di Bloch. Si può trovare che le soluzioni stazionarie per κ fissato sono tutte nel piano xz e possono essere parametrizzate come:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \\ y = r \cos \theta \end{cases} \quad (115)$$

Dunque per $|\theta| < \pi/2$, che corrisponde ad essere più nello stato eccitato, non ci sono soluzioni stazionarie, mentre per $|\theta| = \pi$ si trova l'unica soluzione stazionaria di purezza 1, che corrisponde al ground state. Questo è però scontato: il ground state con $|\theta| = \pi$ corrisponde allo stato stazionario di un atomo senza la guida del laser.

Si immagina ora di raccogliere tutta l'emissione dell'atomo e di incanalarla verso un beam splitter. All'altra entrata di questo beam splitter vi è lo stesso laser che guida l'atomo, in modo tale che la fase sia la stessa. Si vuole ora effettuare una misura omodina in questo setting. Lo scopo è utilizzare i risultati di questa omodina per, attraverso il feedback Markoviano, costruire a piacere uno stato target $|\psi\rangle = \cos\bar{\theta}|e\rangle + \sin\bar{\theta}|g\rangle$ che sia stabile. Il feedback sarà implementato cambiando l'intensità del laser α in accordo con la fotocorrente $I(t)$ rilevata dall'esperimento. Questo può essere ben descritto da un Hamiltoniana di feedback $H_{FB} = \lambda I(t)\sigma_y$.

Assumiamo che lo stato, ad un certo punto dell'evoluzione, sia puro (questo succederà in ogni caso per via delle misure), dunque si possono usare le SSE:

$$|d\psi_{FB}\rangle = (A_{FB}dt + B_{FB}dW_t)|\psi_{FB}\rangle \quad (116)$$

Si vuole dunque imporre che per lo stato target $|\bar{\psi}\rangle$ valga $(A_{FB}dt + B_{FB}dW_t)|\bar{\psi}\rangle \propto |\bar{\psi}\rangle$. L'uguaglianza può essere risolta separatamente per il termine deterministico e per quello

stocastico e si trovano i seguenti valori di λ, α :

$$\begin{cases} \lambda = -\sqrt{\frac{\kappa}{2}}(1 + \cos \bar{\theta}) \\ \alpha = \frac{\kappa}{4} \sin \bar{\theta} \cos \bar{\theta} \end{cases} \quad (117)$$

Dunque questo dimostra che, una volta arrivati nello stato target, è possibile manipolare l'intensità del laser e la struttura del feedback in modo tale da rimanere stabilmente nello stato.

Resta ora da dimostrare che effettivamente questo stato target viene raggiunto. Costruendo la Feedback SME per questo tipo di problema, si ottiene:

$$\frac{d\rho_{FB}}{dt} = -i\alpha[\sigma_y, \rho_{FB}] + \mathcal{D}[\sqrt{\kappa}\sigma_- - i\lambda\sigma_y]\rho_{FB} = \mathcal{L}\rho_{FB} \quad (118)$$

Che è stata scritta in forma di Lindberg. Questa evoluzione è lineare, e può essere vettorizzata in forma:

$$\begin{aligned} |\dot{\rho}_{FB}\rangle &= \mathcal{L}|\rho\rangle \\ |\rho(t)\rangle &= e^{\mathcal{L}t}|\rho(0)\rangle \\ &= \sum_j e^{\alpha_j t} |\rho_\alpha\rangle \langle \tau_\alpha | \rho_{FB}(0) \rangle \end{aligned}$$

Dove si è sviluppato $\mathcal{L} = \sum_\alpha \alpha |\rho_\alpha\rangle \langle \tau_\alpha|$ con due vettori diversi perchè non è hermitiano. Dunque si vede da queste soluzioni che si ottiene un valore stabile solamente se la parte reale di ogni autovalore α_j è negativa. Essendo gli autovalori:

$$0, -\frac{\kappa}{2}, -\frac{\kappa}{2}, -\kappa \cos^2 \bar{\theta}$$

Si vede che quindi per ogni valore di $\theta \neq \pm\pi/2$, la condizione è soddisfatta e dunque ogni stato iniziale va a raggiungere lo stato target in $\bar{\theta}$. Una volta raggiunto esso sarà stabile per i motivi dimostrati precedentemente.

Gli unici due stati che non rispettano la condizione sono $\theta = \pm\pi/2$, e dunque ogni loro combinazione lineare, che rappresenta l'intero equatore della sfera di Bloch. Per questo valore ci sono solo due autovalori: 0 e $-\kappa/2$, e si può vedere che lo stato finale sarà una mistura di questi due stati: dunque rimarrà sull'equatore.

3.5 Sistemi Quantistici Aperti Gaussiani

Si vogliono ora applicare i concetti elaborati in questo capitolo a stati Gaussiani accoppiati ad un ambiente che viene continuamente misurato. La situazione che consideriamo è la stessa che è stata presa in analisi precedentemente, in cui manteniamo le ipotesi di bagno Markoviano. Adottiamo nuovamente il formalismo input-output, in cui il sistema di n modi interagisce con un treno di m oscillatori armonici, che verranno questa volta considerati Gaussiani e descritti da $\bar{r}_{in}, \sigma_{in}$. Si considera un Hamiltoniana di interazione tra bagno e sistema:

$$\hat{H}_c dt = \frac{1}{2} \bar{r}_{SB}(t) \begin{pmatrix} 0 & C \\ C^T & 0 \end{pmatrix} \bar{r}_{SB}(t) \quad (119)$$

Scriviamo dapprima le equazioni per la dinamica non-condizionata, ovvero il caso in cui le misure effettuate sull'ambiente non vengono lette, e quindi la dinamica che ne consegue è la

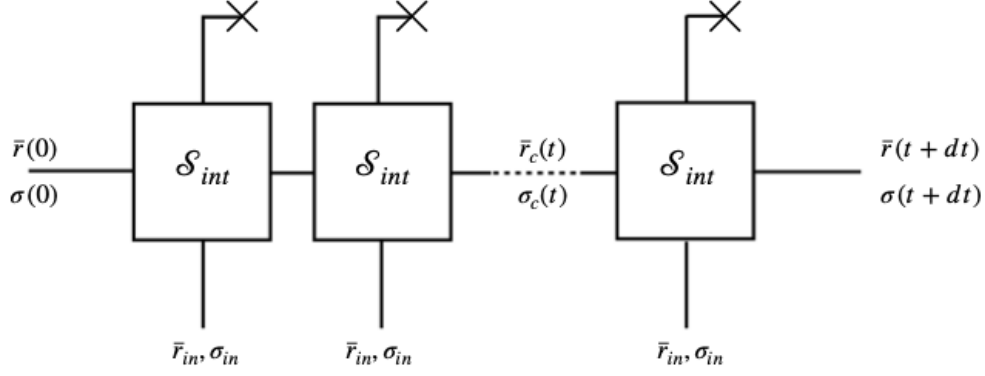


Figura 10: Schema del modello collisionale applicato a stati Gaussiani

media sulle traiettorie:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}} = A\mathbf{r} + \mathbf{d} \\ \dot{\sigma} = A\sigma + \sigma A^T + D \end{cases} \quad (120)$$

Dove sono stati definiti i seguenti oggetti:

- $\mathbf{d} = \Omega C \bar{\mathbf{r}}_{in}$ è detto *vettore di driving* e rappresenta il fatto che l'effetto di momenti di input non nulli $\bar{\mathbf{r}}_{in}$ è equivalente al driving che risulta da un Hamiltoniana lineare che agisce sul sistema.
- $A = \frac{\Omega C \Omega C^T}{2}$ è detta *matrice di drift*
- $D = \Omega C \sigma_{in} C^T \Omega^T$ è detta *diffusion matrix*

3.5.1 Evoluzione Condizionata Gaussianiana per Misura Generaldina

Si vuole ora trovare l'equazione di evoluzione per uno schema di questo tipo:

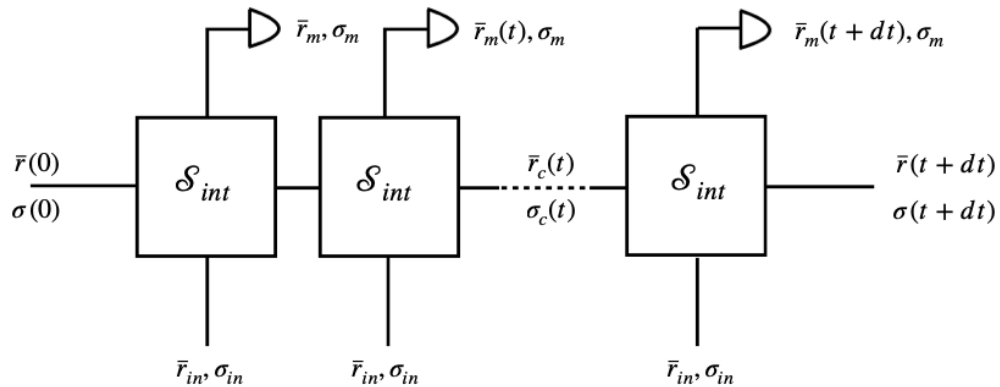


Figura 11: Schema del modello in cui viene misurata una generaldina ad ogni tempo

Ovvero il sistema Gaussiano interagisce con l'ambiente, il quale viene poi misurato ad ogni tempo con una misura generaldina descritta da $\{\bar{\mathbf{r}}_m(t), \sigma_m\}$, dove $\bar{\mathbf{r}}_m(t)$ è l'outcome della misura al tempo t . Descriviamo con $\bar{\mathbf{z}}(t)$ lo stato fattorizzato di sistema e ambiente, e con $\Sigma(t)$ la

matrice di covarianza. Prima della misura vale:

$$\bar{\mathbf{z}}(t+dt) = \mathcal{S}_{int}(t+dt)\bar{\mathbf{z}}(t) = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{r}}_c(t) + \frac{\Omega C \Omega^T}{2} \bar{\mathbf{r}}_c(t) dt \\ \Omega C^T \bar{\mathbf{r}}_c \sqrt{dt} \end{pmatrix} \quad (121)$$

Dove è stato posto $\bar{\mathbf{d}} = 0$. Invece per la matrice di covarianza complessiva vale $\Sigma(t+dt) = \mathcal{S}_{int}(t+dt)\Sigma(t)\mathcal{S}_{int}^\dagger(t+dt)$, ovvero:

$$\Sigma(t+dt) = \sigma_c \oplus \sigma_{in} + \begin{pmatrix} 0 & (\Omega C \sigma_{in} - \sigma_c C \Omega) \\ (\Omega C \sigma_{in} - \sigma_c C \Omega)^T & 0 \end{pmatrix} \sqrt{dt} + (A\sigma_c + \sigma_c A^T + D) \oplus \tilde{\sigma}_B dt$$

A questo punto si effettua la misura generaldina descritta da $\{\bar{\mathbf{r}}_m(t), \sigma_m\}$, ed è possibile ottenere i risultati. Si ricorda l'effetto delle misure generaldine sulla dinamica Gaussiana condizionata. Dati i primi momenti:

$$\bar{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{r}}_A \\ \bar{\mathbf{r}}_B \end{pmatrix} \quad \sigma_{AB} = \begin{pmatrix} \sigma_A & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB}^T & \sigma_B \end{pmatrix} \quad (122)$$

L'evoluzione del sottosistema A dovuta ad una misura sul sottosistema B con una misura generaldina descritta da σ_m , con risultato $\bar{\mathbf{r}}_m(t)$ è data da:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{r}}_A \rightarrow \bar{\mathbf{r}}_A + \sigma_{AB}(\sigma_B + \sigma_m)^{-1}(\hat{\mathbf{r}}_m - \bar{\mathbf{r}}_B) \\ \sigma_A \rightarrow \sigma_A - \sigma_{AB}(\sigma_B + \sigma_m)^{-1}\sigma_{AB}^T \end{cases} \quad (123)$$

- **Evoluzione dei Secondi Momenti:** Estraiamo dalla formula precedente l'evoluzione per la matrice di covarianza:

$$\begin{aligned} \sigma_c(t+dt) &= \sigma_c(t) + (A\sigma_c + \sigma_c A^T + D)dt - dt(\Omega C \sigma_{in} C \Omega)^T (\sigma_{in} + \sigma_m)^{-1} (\Omega C \sigma_{in} C \Omega)^T \\ \dot{\sigma}_c(t) &= \frac{\sigma_c(t+dt) - \sigma_c(t)}{dt} \\ &= (A\sigma_c + \sigma_c A^T + D) - (\Omega C \sigma_{in} C \Omega)^T (\sigma_{in} + \sigma_m)^{-1} (\Omega C \sigma_{in} C \Omega)^T \\ &= A\sigma_c(t) + \sigma_c(t)A^T + D - (E - \sigma_c(t)B)(E - \sigma_c(t)B)^T \end{aligned}$$

Dove si sono definiti :

$$\begin{cases} E = \Omega C \sigma_{in} (\sigma_{in} + \sigma_m)^{-\frac{1}{2}} \\ B = C \Omega (\sigma_{in} + \sigma_m)^{-\frac{1}{2}} \end{cases} \quad (124)$$

Questa equazione è un equazione differenziale di Riccati, ovvero un'equazione differenziale ordinaria quadratica nella funzione incognita. È risolvibile e fornisce un'evoluzione deterministica, si conclude dunque che l'evoluzione della matrice di covarianza non contiene termini stocastici.

- **Evoluzione dei Primi Momenti:** L'evoluzione dei primi momenti è più complessa da ottenere; si comincia dall'espressione per $\hat{\mathbf{r}}(t+dt)$:

$$\bar{\mathbf{r}}_c(t+dt) = \bar{\mathbf{r}}_c(t) + A\bar{\mathbf{r}}_c(t)dt + (\Omega C \sigma_{in} - \sigma_c(t)C\Omega)(\sigma_{in} + \sigma_m)^{-1}(\bar{\mathbf{r}}_m - \Omega C^T \bar{\mathbf{r}}_c(t)\sqrt{dt})\sqrt{dt} \quad (125)$$

È noto che $\mathbf{r}_m$ sia una variabile Gaussiana, con primi momenti:

$$\begin{cases} \mathbb{E}[\mathbf{r}_m] = \Omega C^T \bar{\mathbf{r}}_c(t)\sqrt{dt} \\ \text{cov}[\mathbf{r}_m] = \frac{\sigma_{in} + \sigma_m}{2} \end{cases} \quad (126)$$

Si procede dunque con un rescaling di questa quantità; definito come segue:

$$d\mathbf{w} = \left(\frac{\sigma_{in} + \sigma_m}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} (\mathbf{r}_m - \Omega C^T \bar{\mathbf{r}}_c(t) \sqrt{dt}) \sqrt{dt} \quad (127)$$

Questa ridefinizione ha la proprietà di essere ancora Gaussiana, e dato che $\mathbb{E}[d\mathbf{w}] = 0$ e $\text{cov}[d\mathbf{w}] = \mathbb{1}dt$ costituisce a tutti gli effetti un vettore di incrementi di Wiener indipendenti, quindi $dw_y dw_k = \delta_{ky} dt$. Grazie a questa notazione si può scrivere quindi:

$$d\bar{\mathbf{r}}_c = A\bar{\mathbf{r}}_c(t)dt + (E - \sigma_c(t)B) \frac{d\mathbf{w}}{\sqrt{2}} \quad (128)$$

Questa forma assomiglia già ad un'evoluzione con componente deterministica e stocastica, manca tuttavia una definizione della fotocorrente per poter completare il quadro. Questa può essere trovata definendo un'altra variabile Gaussiana:

$$d\mathbf{y}_t = \left(\frac{\sigma_{in} + \sigma_m}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} \mathbf{r}_m dt \quad \begin{cases} \mathbb{E}[d\mathbf{y}_t] = \left(\frac{\sigma_{in} + \sigma_m}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} \Omega C^T \bar{\mathbf{r}}_c(t) dt \\ \text{cov}[d\mathbf{y}_t] = \mathbb{1} \end{cases} \quad (129)$$

È quindi possibile riscriverla come:

$$d\mathbf{y}_t = -\sqrt{2}B^T \bar{\mathbf{r}}_c(t)dt + d\mathbf{w} \quad (130)$$

Dove ora si capisce che il significato fisico di $d\mathbf{w}$ è la differenza tra quello che viene misurato e il valore aspettato. La definizione di $d\mathbf{y}_t$ completa il quadro dell'evoluzione condizionata.

Si raccolgono quindi le equazioni che definiscono l'evoluzione condizionata di stati Gaussiani:

$$\begin{cases} d\bar{\mathbf{r}}_c = A\bar{\mathbf{r}}_c(t)dt + (E - \sigma_c(t)B) \frac{d\mathbf{w}}{\sqrt{2}} \\ \dot{\sigma}_c(t) = A\sigma_c(t) + \sigma_c(t)A^T + D - (E - \sigma_c(t)B)(E - \sigma_c(t)B)^T \\ d\mathbf{y}_t = -\sqrt{2}B^T \bar{\mathbf{r}}_c(t)dt + d\mathbf{w} \end{cases} \quad (131)$$

La prima equazione, che descrive l'evoluzione dei momenti, è stocastica, mentre la seconda, che descrive la matrice di covarianza, è deterministica. Nello spazio delle fasi l'evoluzione si presenta come in figura 12: le matrici densità vengono mandate in un qualche punto dello spazio delle fasi scelto stocasticamente, mentre la larghezza rimane invariata.

3.5.2 Evoluzione Non Condizionata Gaussiana per Misura Generaldina

L'evoluzione descritta nel paragrafo precedente può anche essere riconducibile ad una stochastic master equation:

$$\begin{aligned} d\rho_c = & \left[\left(\frac{1}{2}\Omega A - \frac{\Omega D \Omega^T}{4} \right)_{jk} \hat{r}_j \hat{r}_k \rho_c + \left(\frac{1}{2}\Omega A - \frac{\Omega D \Omega^T}{4} \right)_{jk}^T \hat{r}_j \rho_c \hat{r}_k + h.c. \right] dt \\ & + [i\Omega_{jk} E_{jk} [\hat{r}_j, \rho_c] - B_{jk} \{ \hat{r}_j, \rho_c \} - 2\langle \hat{r}_j \rangle_c] dW_k \end{aligned}$$

Dove si è utilizzata la notazione di Einstein. Quello che si vuole però fare è riconducibile le master equation per $(d\hat{\mathbf{r}}_c, d\sigma_c)$ a quelle per gli stati non condizionati $(d\hat{\mathbf{r}}_u, d\sigma_u)$. Questo è possibile prendendo le equazioni per gli stati condizionati e mediando sulle traiettorie.

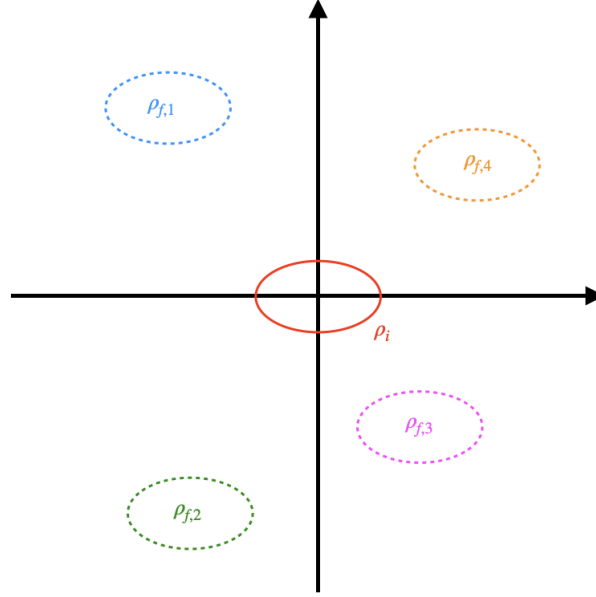


Figura 12: Evoluzione Condizionata Gaussiana nello spazio delle fasi

- Per i **primi momenti** consideriamo $\rho_u = \mathbb{E}[\rho_c]$. Si sfrutta la linearità della media e della traccia, nonché il fatto che $\mathbb{E}[\mathbf{r}_c] = \mathbf{r}_u$ e $\mathbb{E}[dW] = 0$

$$\begin{aligned}
 \underline{d\mathbf{r}_u} &= d(\text{Tr}[\rho_u, \hat{\mathbf{r}}_t]) \\
 &= d(\text{Tr}[\mathbb{E}[\rho_c], \hat{\mathbf{r}}_t]) \\
 &= \mathbb{E}[\text{Tr}[d\rho_c, \hat{\mathbf{r}}_t]] \\
 &= \underline{\mathbb{E}[d\mathbf{r}_c]} = A\mathbf{r}_u dt
 \end{aligned}$$

- Per quanto riguarda la **covarianza**, la trattazione è resa più complessa dalla non-linearità dell'espressione, quindi si inizia definendo la notazione:

$$\begin{cases} \langle \hat{A} \rangle_c = \text{Tr}[\rho_c \hat{A}] \\ \langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}[\rho_u \hat{A}] = \mathbb{E}[\langle \hat{A} \rangle_c] \end{cases} \quad (132)$$

Vediamo dunque che, per definizione:

$$\sigma_u = \text{Tr}[\rho_u, \{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T\}] - \{\text{Tr}[\rho_u, \hat{\mathbf{r}}], \text{Tr}[\rho_u, \hat{\mathbf{r}}^T]\} = \mathbb{E}[\langle \{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T \}_c \rangle] - \{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\}$$

Quindi si può scrivere σ_u in funzione di σ_c , dato che $\mathbb{E}[\sigma_c] \neq \sigma_u$ per via della non-linearità:

$$\begin{aligned}
 \sigma_u &= \langle \{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}^T\} \rangle - \{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\} \\
 &= \mathbb{E}[\sigma_c] + \mathbb{E}[\{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\}] - \{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\} \\
 &= \sigma_c + \Sigma
 \end{aligned}$$

Dove si è sfruttato che σ_c è deterministica e quindi $\mathbb{E}[\sigma_c] = \sigma_c$. La matrice non condizionata ha quindi una componente di incertezza maggiore, definita come:

$$\Sigma = \mathbb{E}[\{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\}] - \{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\} \quad (133)$$

Essa è detta *excess noise matrix* e descrive il fatto che **quando si è nella dinamica non condizionata non si può sapere quale sia effettivamente la traiettoria intrapresa dal sistema**, e quindi **serve un'incertezza abbastanza grande da includerle tutte**. Nello spazio delle

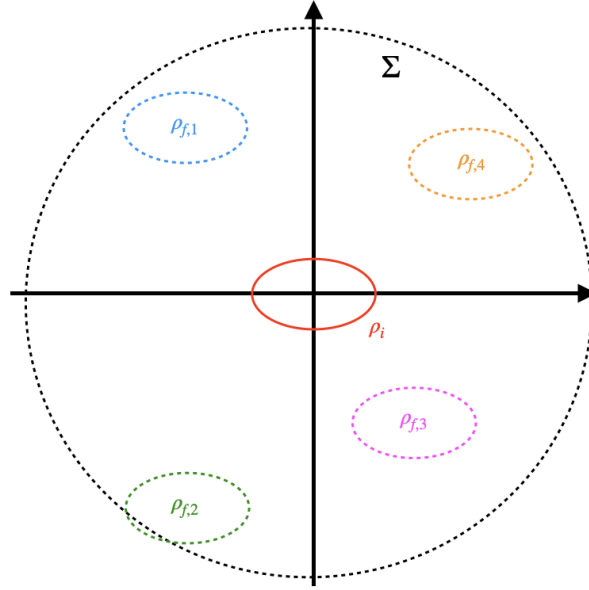


Figura 13: Caption

fasi questo corrisponde ad avere una nuvola di incertezza che copre tutte le traiettorie possibili. Dunque **il passaggio rimanente è calcolare $d\sigma_u = d\sigma_c + d\Sigma$** , di cui rimane da calcolare solo l'ultimo pezzo:

$$\begin{aligned}
d\Sigma &= \mathbb{E}[\{d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\}] + \mathbb{E}[\{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c\}] + \mathbb{E}[\{d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c\}] \\
&\quad - \{\mathbb{E}[d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\} - \{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\} \\
&= A\mathbb{E}[\{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\}]dt + \mathbb{E}[\{\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c, \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T\}]A^T dt \\
&\quad + (E - \sigma_c B)\mathbb{E}\left[\frac{\{dW, dW^T\}}{2}\right](E - \sigma_c B)^T \\
&\quad - A\{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\}dt - \{\mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c], \mathbb{E}[\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_c^T]\}A^T dt \\
&= A\Sigma dt + \Sigma A^T dt + (E - \sigma_c B)(E - \sigma_c B)^T dt
\end{aligned}$$

Si è quindi trovato che:

$$\begin{cases} \frac{d\sigma_c}{dt} = A\sigma_c + \sigma_c A^T + D - (E - \sigma_c B)(E - \sigma_c B) \\ \frac{d\Sigma}{dt} = A\Sigma + \Sigma A^T + (E - \sigma_c B)(E - \sigma_c B)^T \end{cases} \quad (134)$$

Quindi vale:

$$\frac{d\sigma_u}{dt} = \frac{d(\sigma_c + \Sigma)}{dt} = A\sigma_u + \sigma_u A^T + D \quad (135)$$

3.6 State-Based Feedback per Sistemi Gaussiani

Consideriamo ora di introdurre un'Hamiltoniana di feedback in un sistema Gaussiano continuamente misurato, che abbia forma:

$$\hat{H}_{FB} = -\hat{\mathbf{r}}^T \Omega F \mathbf{u}(t) \quad (136)$$

Dove $\mathbf{u}(t)$ definisce la quantità del displacement, mentre F seleziona le direzioni dello spazio delle fasi in cui è possibile spostarsi. Ad esempio $F = \mathbf{1}$ permette tutte le direzioni, mentre

$F_{2,2} = \lambda$ seleziona un displacement solo parallelo a $\hat{p}$. L'aggiunta di questa Hamiltoniana non cambia l'evoluzione di σ_c , **cambia invece l'evoluzione dei momenti**:

$$d\hat{\mathbf{r}}_c = A\hat{\mathbf{r}}_c dt + (E - \sigma_c B) \frac{dW}{\sqrt{2}} + F\mathbf{u}(t)dt \quad (137)$$

L'obiettivo di questa trattazione è avere **un'incertezza $\sigma_{FB} = \sigma_c + \Sigma_{FB}$ con $\Sigma_{FB} < \Sigma$** del caso non condizionato. Al fine quindi di ottimizzare quest'incertezza sullo stato, è **necessario introdurre una figura di merito, ovvero una funzione di costo**:

$$h(t) = \langle \hat{\mathbf{r}}^T P \hat{\mathbf{r}} \rangle + \mathbf{u}^T Q \mathbf{u} \quad (138)$$

- La matrice $P \geq 0$ indica quale è l'osservabile da ottimizzare: ad esempio $P = 1$ corrisponde a dire $\langle \hat{\mathbf{r}}^T P \hat{\mathbf{r}} \rangle = \langle \hat{q}^2 + \hat{p}^2 \rangle$ e quindi minimizzare l'energia. Invece $P_{1,1} = 1$ corrisponde a minimizzare la varianza di $\hat{q}$ e quindi ottimizzare lo squeezing di $\hat{q}$.
- La matrice $Q \geq 0$ identifica invece il costo del displacement associato. Ad esempio $Q = 1$ implica che il costo del displacement è uguale in ogni direzione dello spazio delle fasi, mentre $Q \rightarrow 0$ è il limite ideale di displacement senza costo.
- Si assume che $\mathbf{u}(t)$ dipenda da tutta la storia dei risultati misurati dy_s nell'intervallo $0 \leq s \leq t$. Questa strategia è detta *state-based Bayesian Feedback*, ed è basata sul fatto ~~che la conoscenza dello stato condizionato si basa sulla conoscenza di tutte le misure precedenti che hanno portato a quello stato.~~

A questo punto si delineano **due opzioni**: minimizzare la funzione di costo lungo tutta la traiettoria, oppure minimizzare solo in uno stato stazionario $h_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$, come verrà fatto. Questa strategia di minimizzazione è detta *LQG-Control* (*Linear*, perchè è lineare in $\hat{\mathbf{r}}$, *Quadratic* perchè la figura di merito è quadratica, *Gaussian*, perchè il rumore è Gaussiano). Si può dimostrare che la minimizzazione in questa situazione fornisce i seguenti risultati:

- Si ottiene che il displacement dipende linearmente da $\mathbf{u}(t) = -K\mathbf{r}_c(t)$, e dunque l'evoluzione condizionata può essere riscritta:

$$d\hat{\mathbf{r}}_c = (A - FK)\hat{\mathbf{r}}_c dt + (E - \sigma_c B) \frac{dW}{\sqrt{2}} \quad (139)$$

- Se si ottimizza la funzione di costo in uno stato stazionario, si trova che **la soluzione ottimale è $K_{opt} = A^{-1}FY$, dove Y è soluzione dell'equazione di Riccati**:

$$A^T Y + Y A + P - Y F Q^{-1} F^T Y = 0 \quad (140)$$

Da queste soluzioni si può ricavare che **la matrice di excess noise vale**:

$$\frac{d\Sigma_{FB}}{dt} = (A - FK_{opt})\Sigma_{FB} + \Sigma_{FB}(A - FK_{opt})^T + (E - \sigma_c B)(E - \sigma_c B)^T \quad (141)$$

E $\sigma_{FB} = \sigma_c + \Sigma_{FB} \leq \sigma_u$, quindi scegliendo K_{opt} si soddisfa la minimizzazione del sistema e si ottiene un'incertezza minore del caso non condizionato.

3.6.1 Feedback Markoviano per Stati Gaussiani

Consideriamo ora una strategia di feedback Markoviano, ovvero con Hamiltoniana $\hat{H}_{FB} = -\hat{\mathbf{r}}^T \Omega F \mathbf{u}(t)$, con displacement:

$$\mathbf{u}(t) = M I(t) = M \frac{dy_t}{dt} \quad dy_t = -\sqrt{2} B^T \bar{\mathbf{r}}_c dt + dW \quad (142)$$

In un sistema di questo tipo l'evoluzione dei primi momenti è:

$$\begin{aligned} d\bar{\mathbf{r}}_c &= A\bar{\mathbf{r}}_c + (E - \sigma_c B) \frac{dW}{\sqrt{2}} + F M dy_t \\ &= (A - \sqrt{2} F M B^T) \bar{\mathbf{r}}_c + \left(\frac{E - \sigma_c B}{\sqrt{2}} + F M \right) dW \end{aligned}$$

In questa situazione, l'obiettivo del feedback è quello di eliminare la parte stocastica dell'evoluzione per rendere il sistema deterministico, e questo si può ottenere ponendo a zero il coefficiente della parte in dW . Si ottiene così una matrice ottimale:

$$M_{opt} = -\frac{F^{-1}(E - \sigma_c B)}{\sqrt{2}} \quad (143)$$

Che fornisce un'evoluzione deterministica dei primi momenti:

$$d\bar{\mathbf{r}}_c = (A - \sigma_c B B^T + E B^T) \bar{\mathbf{r}}_c dt \quad (144)$$

Se la matrice A è Hurwitz, il vettore dei primi momenti va deterministicamente a 0 e si ottiene che nello stato stazionario $\sigma_c^{(ss)} = \sigma_u^{(ss)}$, che è un risultato ottimale in quanto nessuna matrice di excess noise viene aggiunta nella matrice di covarianza condizionata. Si rimarca che questo risultato vale solo per $Q = 0$, ovvero il costo del displacement deve essere nullo.

Tuttavia questa strategia di feedback è meno libera dello state-based feedback in quanto richiede che F sia invertibile, ovvero che il displacement sia permesso in tutte le direzioni dello spazio delle fasi. Il secondo vincolo è il fatto che $Q = 0$, infatti si è operata questa scelta in quanto la fotocorrente $I(t)$ varia in maniera non limitata, e dunque fare feedback Markoviano è tanto oneroso quanto fare state-based feedback con una matrice K di rango massimo. In particolare, applicando le assunzioni K di rango massimo e $Q \rightarrow 0$, questo risultato ottimale di $\sigma_c^{(ss)} = \sigma_u^{(ss)}$ può essere ottenuto anche per il feedback state-based.

3.6.2 Generazione di Squeezing in Cavità

Consideriamo un oscillatore ottico, come una cavità che interagisce con un cristallo nonlineare che genera squeezing. L'evoluzione con aggiunta di rumore è descritta da:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[\hat{H}_S, \rho] + \kappa \mathcal{D}[\hat{a}]\rho \quad H_S = i\chi(\hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^2) \quad (145)$$

L'evoluzione dei primi momenti può essere descritta con:

$$\frac{d\bar{\mathbf{r}}_u}{dt} = A\bar{\mathbf{r}}_u \quad (146)$$

Con matrici:

$$C = \sqrt{\kappa} \Omega \quad A = \Omega H_S + \frac{\Omega C \Omega C^T}{2} = \begin{pmatrix} -(\chi + \kappa/2) & 0 \\ 0 & \chi - \kappa/2 \end{pmatrix} \quad D = \kappa \mathbf{1} \quad (147)$$

Si può trovare la matrice di covarianza per uno stato stazionario risolvendo $A\sigma_u^{(ss)} + \sigma_u^{(ss)}A^T + D = 0$, da cui si ricava (se A è Hurwitz ⁵):

$$\sigma_u^{(ss)} = \begin{pmatrix} \frac{\kappa}{\kappa+2\chi} & 0 \\ 0 & \frac{\kappa}{\kappa-2\chi} \end{pmatrix} \quad (148)$$

Possiamo vedere che lo squeezing in $\hat{q}$, definito come $\langle \Delta \hat{q}^2 \rangle = \sigma_{11}/2$ è sempre ottenuto ponendo $\sigma_{11}/2 < 1/2$ e dunque:

$$\frac{\kappa}{2(\kappa+2\chi)} < \frac{1}{2} \iff 0 < \chi < \kappa/2 \quad (149)$$

In particolare, nel limite di instabilità, ovvero $\chi \rightarrow \kappa/2$ si ottiene il massimo dello squeezing:

$$dB = 10 \log_{10} \frac{\langle \Delta \hat{q}^2 \rangle_u}{\langle \Delta \hat{q}^2 \rangle_0} \approx 3 \quad (150)$$

Detto limite dei 3dB di squeezing. Ci si chiede ora se una misura continua della quadratura $\hat{q}$ possa migliorare il feedback. In questo caso la SME con relativa fotocorrente è:

$$\begin{cases} d\rho_c = -i[\hat{H}_S, \rho_c] + \kappa \mathcal{D}[\hat{a}]\rho_c + \sqrt{\kappa} \mathcal{H}[\hat{a}]\rho_c dW_t \\ dy_t = \sqrt{\kappa} \langle \hat{a} + \hat{a}^\dagger \rangle_t dt + dW_t \end{cases} \quad (151)$$

La dinamica è gaussiana e può essere descritta attraverso le matrici B ed E , che si trovano essere:

$$B = E = \begin{pmatrix} -\sqrt{\kappa} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (152)$$

In questo caso si ottiene che la matrice di covarianza per uno stato stazionario è:

$$\sigma_c^{(ss)} = \begin{pmatrix} \frac{\kappa-2\chi}{\kappa} & 0 \\ 0 & \frac{\kappa}{\kappa-2\chi} \end{pmatrix} \quad (153)$$

In questo caso si può ottenere, nel limite $\chi \rightarrow \kappa/2$ si ottiene una varianza per $\hat{q}$ che va a 0, quindi uno squeezing potenzialmente infinito.

Vediamo ora come affrontare lo stesso problema con state-based feedback. Dato che si vuole ottenere una minima varianza per la quadratura $\hat{q}$, la funzione di costo $h(t)$ viene minimizzata con le matrici:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad Q = q\mathbb{1} \quad (154)$$

Ovvero si sta mettendo lo stesso costo per ogni displacement nello spazio delle fasi, e $q \in \mathbb{R}$ è una costante. Se ad esempio il costo del displacement è basso, si può porre $q \rightarrow 0$. Consideriamo ora diversi casi di matrice di feedback:

- Se $F = 1$, ovvero lo spostamento è permesso in tutto lo spazio delle fasi, si ottiene:

$$\sigma_u^{(ss)} = \sigma_c^{(ss)} + \begin{pmatrix} f_1(\chi, \kappa, q) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (155)$$

Dove $f_1(\chi, \kappa, q)$ è una funzione monotona crescente in q , che nel limite $q \rightarrow 0$ riporta al risultato $\sigma_u^{(ss)} = \sigma_c^{(ss)}$.

⁵Una matrice è detta di Hurwitz se ha la parte reale di tutti gli autovalori negativa

- Se si utilizza $F = 1_{2,2}$, ovvero displacement solo lungo $\hat{p}$, il feedback è completamente inutile, dato che si ottiene $K_{opt} = 0$.
- Se si utilizza.

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (156)$$

Si ottiene un risultato simile a quello del primo caso, con una funzione $f_2(\chi, \kappa, q) \geq f_1(\chi, \kappa, q)$, dunque il rumore aggiunto è sempre più grande rispetto al primo caso, ma sempre con $\lim_{q \rightarrow 0} f_2 = 0$

3.7 Quantum Langevin Equations

Le QLE sono un altro approccio possibile alla dinamica di sistemi aperti, basata sull'evoluzione vista in Heisenberg picture, dunque facendo evolvere gli operatori e non gli stati. Questo approccio è anche detto *formalismo input-output*.

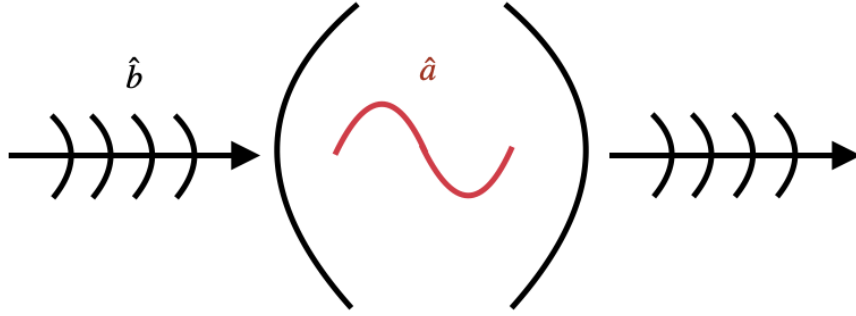


Figura 14: Modello di cavità guidata da laser

La situazione che studiamo è quella in figura, dove un campo elettromagnetico descritto dagli operatori $\hat{a}$ interagisce con dei modi ottici esterni $\hat{b}$, con le seguenti proprietà:

$$[\hat{b}_t, \hat{b}_{t'}] = \delta(t - t') \quad (157)$$

$$\langle \hat{b}_t \rangle = \bar{b} \quad (158)$$

$$\langle \hat{b}_t^\dagger \hat{b}_t \rangle = \bar{n}(t + t') \quad (159)$$

L'Hamiltoniana di interazione è:

$$\begin{aligned} H_{IO}(t) &= i\sqrt{\kappa}(\hat{a}^\dagger \hat{b}_t - \hat{a} \hat{b}_t^\dagger) \\ &= i\sqrt{\kappa} \int_{-\infty}^{+\infty} ds \delta(s - t) (\hat{a}^\dagger \hat{b}_s - \hat{a} \hat{b}_s^\dagger) \end{aligned}$$

Si calcola ora l'evoluzione secondo Heisenberg. In questo formalismo il pedice indica un'etichetta, mentre (t) indica una vera e propria evoluzione temporale:

$$\dot{\hat{a}} = i[H_{IO}, \hat{a}] = \dots = \sqrt{\kappa} \int_{-\infty}^{+\infty} ds \delta(s - t) \hat{b}_s^\dagger(t) = \sqrt{\kappa} \hat{b}_t$$

$$\dot{\hat{b}}_s(t) = i[\hat{H}_{IO}, \hat{b}_s(t)] = \dots = -\sqrt{\kappa} \delta(s - t) \hat{a}(t)$$

Da cui si può risolvere la seconda e scrivere il sistema:

$$\begin{cases} \dot{\hat{a}} = -\frac{\kappa}{2}\hat{a}(t) + \sqrt{\kappa}\hat{b}_t(0)\hat{b}_s(t) = \hat{b}_s(0) - \sqrt{\kappa}\theta(t-s)\hat{a}(t) \end{cases} \quad (160)$$

Introduco la notazione input-output, nella quale $\hat{b}_{in}(t) := \hat{b}_t(0)$ e $b_{out}(t) = -\hat{b}_t(t')$, con $t' > t$. In questo modo si può riscrivere:

$$\begin{cases} \dot{\hat{a}} = -\frac{\kappa}{2}\hat{a}(t) + \sqrt{\kappa}\hat{b}_{in}(t) \\ \hat{b}_{out}(t) = \sqrt{\kappa}\hat{a}(t) - \hat{b}_{in}(t) \end{cases} \quad (161)$$

Queste equazioni possono in alcuni casi fornire una trattazione equivalente per ρ_u , mentre funzionano meno per i casi condizionati dato che la misura in Heisenberg picture non è ben definita come in Schrödinger picture.

Example 19 (Squeezing in Heisenberg Picture). *Consideriamo una cavità con cristallo nonlineare, con Hamiltoniana:*

$$H_S = -\frac{\chi}{2}(\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}) \quad (162)$$

L'ambiente è a temperatura nulla, ovvero:

$$\begin{cases} \langle \hat{q}_{in}(t) \rangle = \langle \hat{p}_{in}(t) \rangle = 0 \\ \langle \hat{q}_{in}(t)\hat{q}_{in}(t') \rangle = \langle \hat{p}_{in}(t)\hat{p}_{in}(t') \rangle = \frac{1}{2}\delta(t-t') \\ \langle \hat{q}_{in}(t)\hat{p}_{in}(t') + \hat{p}_{in}(t')\hat{q}_{in}(t) \rangle = 0 \end{cases} \quad (163)$$

Si definisce $\gamma = \kappa/2$ e si scrivono le Langevin equations per $\hat{p}$ e $\hat{q}$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{q}}(t) = i[H_S + H_{SO}, \hat{q}(t)] = -(\chi + \gamma)\hat{q}(t) + \sqrt{2\gamma}\hat{q}_{in}(t) \\ \dot{\hat{p}}(t) = -(\gamma - \chi)\hat{p}(t) + \sqrt{2\gamma}\hat{p}_{in}(t) \end{cases} \quad (164)$$

Si impone ora la stabilità, ovvero $|\chi| \ll \gamma$, e si va a calcolare la varianza di $\hat{q}$ in uno stato stazionario, per cui si ottiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle \Delta \hat{q}^2(t) \rangle = \frac{\gamma}{2(\chi + \gamma)} \quad (165)$$

Che è lo stesso risultato ottenuto nell'altra trattazione.

3.7.1 Quantum Coherent Feedback

Si considera ora un esempio di protocollo di feedback in cui si utilizzano le equazioni di Langevin. Si consideri una cavità con due specchi semitrasparenti, che quindi lasciano entrambi entrare qualcosa dall'ambiente. Concettualmente la situazione è uguale a quella in cui ci sono solo un $\hat{b}_{in}$ e un $\hat{b}_{out}$, a patto di prendere $\gamma = \kappa/2$ come accoppiamento per ciascuno dei due modi. Per le equazioni di Langevin varrà quindi:

$$\dot{\hat{q}}(t) = -(\chi + \gamma)\hat{q}(t) + \sqrt{\gamma}(\hat{q}_{in}^{(1)}(t) + \hat{q}_{in}^{(2)}(t)) \quad (166)$$

Tuttavia nei protocolli di feedback l'obiettivo è utilizzare la misura in output per condizionare l'azione sul sistema, quindi la situazione completa è quella descritta in figura: L'aggiunta di

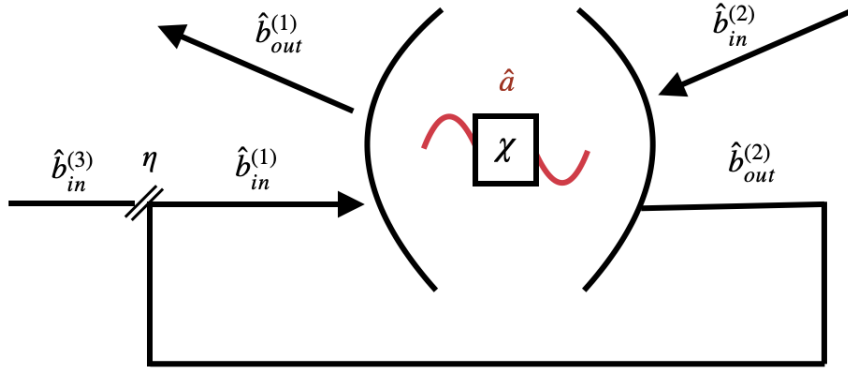


Figura 15: Schema di Quantum Coherent Feedback

questo effetto cambierà la descrizione di $q_{in}^{(1)}$, che sarà l'uscita dal beam splitter:

$$\hat{q}_{in}^{(1)}(t) = \sqrt{\eta}\hat{q}_{out}^{(2)}(t) + \sqrt{1-\eta}\hat{q}_{in}^{(3)}(t) \quad (167)$$

L'effetto che si ottiene è quindi quello di mischiare un input con un output. Se i bagni sono entrambi a temperatura nulla si ottiene anche:

$$\begin{cases} \dot{\hat{q}}(t) = -[\chi + \gamma(1 - \sqrt{\eta})]\hat{q}(t) + \sqrt{\gamma}[(1 - \sqrt{\eta})\hat{q}_{in}^{(2)}(t) + \sqrt{1-\eta}\hat{q}_{in}^{(3)}(t)] \\ \dot{\hat{p}}(t) = -[\gamma(1 - \sqrt{\eta}) - \chi]\hat{p}(t) + \sqrt{\gamma}[(1 - \sqrt{\eta})\hat{p}_{in}^{(2)}(t) + \sqrt{1-\eta}\hat{p}_{in}^{(3)}(t)] \end{cases} \quad (168)$$

La condizione di stabilità, essendo questa un'equazione differenziale del tipo $\dot{\hat{p}} \propto k\hat{p}$, il coefficiente $-\gamma(1 - \sqrt{\eta}) - \chi$ sarà all'esponente nella soluzione, e quindi deve essere negativo perchè si raggiunga un equilibrio. Dunque la condizione di stabilità sarà $1 - \sqrt{\eta} > \chi/\gamma$

Quindi, se $\dot{\hat{q}} = \alpha\hat{q} + \beta_2\hat{q}_{in}^{(2)} + \beta_3\hat{q}_{in}^{(3)}$, si trova che la varianza in uno stato stazionario è:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle \Delta q(t) \rangle = \frac{\beta_2^2 + \beta_3^2}{4|\alpha|^2} = \frac{\gamma(1 - \sqrt{\eta})}{2(\chi + \gamma(1 - \sqrt{\eta}))} \quad (169)$$

Se ci si pone esattamente sui bordi della condizione di stabilità, ovvero dove si raggiunge l'uguaglianza, allora si ritrova il limite di 3 dB di squeezing.

4 Optomeccanica Quantistica

L'optomeccanica quantistica si occupa di studiare l'interazione tra luce e oscillatori meccanici per via della pressione di radiazione.

4.1 Interazione con Singolo Fotone

Si consideri uno specchio collegato ad una molla. L'oscillatore così costruito è descritto dalla sua massa m e dalle frequenze di oscillazione ω_m , quantisticamente sarà definito dagli operatori scaletta $[\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = \mathbb{1}$.

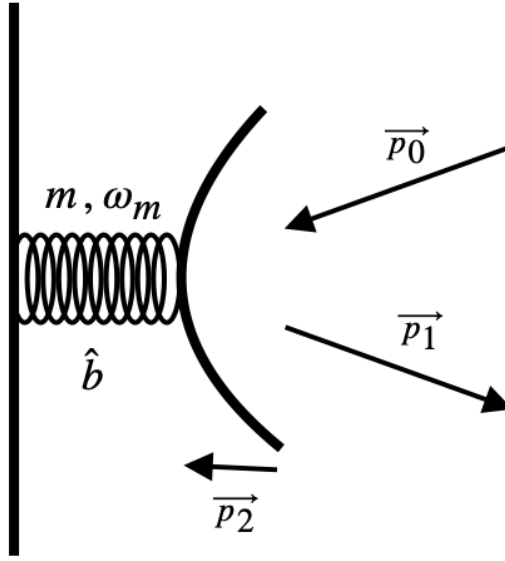


Figura 16: Oscillatore Meccanico

Si definiscono gli operatori canonici:

$$\hat{q} = x_{zp}(\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \quad \hat{p} = ip_{zp}(\hat{b}^\dagger - \hat{b}) \quad (170)$$

Dove si sono definiti x_{zp} zero point motion e p_{zp} zero point momentum, definiti come:

$$x_{zp} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_m}} \quad p_{zp} = \sqrt{\frac{\hbar m\omega_m}{2}} \quad (171)$$

Per entrambi vale che il quadrato delle quantità di zero point definisce le fluttuazioni di vuoto, rispettivamente della posizione e del momento. Sotto queste assunzioni valgono le regole di commutazione canonica $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$. Si vuole ora far interagire questo oscillatore con un singolo fotone, assumendo che venga completamente riflesso. Il fotone quindi arriva verso lo specchio con momento $|\vec{p}_0| = h/\lambda$ e viene riflesso con momento $|\vec{p}_1|$, inducendo sull'oscillatore un momento $|\vec{p}_2|$. Se lo specchio è completamente riflettente allora vale $|\vec{p}_0| = |\vec{p}_1|$, da cui $|\vec{p}_2| = 2h/\lambda$. Si studia quindi lo spostamento dell'oscillatore:

$$q = v\Delta t = \frac{p_2}{m} \frac{1}{\omega_m} = \frac{2h}{\lambda m\omega_m} = \frac{8\pi}{\lambda} (x_{zp})^2 \quad (172)$$

Questo spostamento sarà misurabile se maggiore delle fluttuazioni di vuoto, dunque $q > x_{zp}$. Quindi la condizione è:

$$\frac{x_{zp}}{\lambda} > \frac{1}{8\pi} \quad \text{condizione di misurabilità} \quad (173)$$

Gli oscillatori optomeccanici hanno varie implementazioni, ma tendenzialmente la massa si aggira attorno a $1pg - 1\mu g$, mentre la frequenza $1MHz - 1GHz$, dando così origine a delle fluttuazioni di vuoto dell'ordine del fm . Essendo che la luce utilizzata è dell'ordine dei μm , la condizione non è rispettata e l'effetto di quest'interazione non è visibile.

4.1.1 Cavità di Fabry-Perot

Per amplificare l'accoppiamento inseriamo un altro specchio, in modo tale da creare una cavità nella quale il modo elettromagnetico $\hat{a}$ rimane intrappolato. Il sistema così costruito viene detto cavità di Fabry-Perot, ed è un sistema con delle frequenze di risonanza:

$$\lambda_j = \frac{2L}{j} \quad j = 1, 2, \dots \quad (174)$$

Un lato della cavità si muove per via delle oscillazioni e si definisce q il suo spostamen-

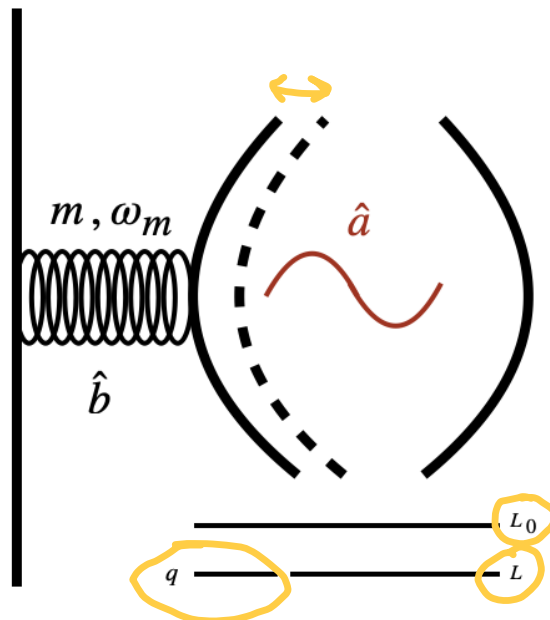


Figura 17: Cavità di Fabry-Perot

to, mentre $L = L_0 - q$ sarà la lunghezza aggiornata della cavità. La frequenza della cavità nell'approssimazione $q \ll L_0$ sarà quindi:

$$\omega_c(q) = \frac{2\pi c}{\lambda} = \frac{\pi c}{L_0 - q} \approx \frac{\pi c}{L_0} \left(1 + \frac{q}{L_0} \right) = \omega_c^{(0)} + Gq$$

Dove si è definito $G = \frac{\omega_c^{(0)}}{L_0} = \frac{\partial \omega_c}{\partial q}$. Si vuole ora quantizzare l'oscillatore armonico così definito e scrivere un Hamiltoniana:

$$\begin{aligned}
 \hat{H}_{om} &= \hat{H}_m + \hat{H}_L \\
 &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_m^2 \hat{q}^2 + \hbar\omega_c(q) \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_m^2 \hat{q}^2 + \hbar\omega_c^{(0)} \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) + \hbar G \hat{q} \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_m^2 \hat{q}^2 + \hbar\omega_c^{(0)} \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar G \hat{q} \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar}{2} G \hat{q}
 \end{aligned}$$

Si sono trascurati nell'Hamiltoniana i termini costanti, che costituiscono un riscaldamento, e si identificano i seguenti termini:

- $\hbar G \hat{q} \hat{a}^\dagger \hat{a}$ è il vero e proprio termine di interazione tra oscillatore e modo elettromagnetico. Dal punto di vista dell'oscillatore, questo termine è proporzionale a $\hat{q}$, è quindi un termine di forza e più precisamente è la forza esercitata dalla pressione di radiazione dei fotoni $\hat{a}^\dagger \hat{a}$. Dal punto di vista dei fotoni è invece uno shift di frequenza causato dallo spostamento $\hat{q}$, che cambiando modifica le frequenze proprie del sistema.
- $\frac{\hbar}{2} G \hat{q}$ identifica una forza costante, ed è eliminabile spostando la posizione di equilibrio dell'oscillatore.

Si può quindi scrivere l'Hamiltoniana come:

$$H = \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar\omega_c^{(0)} + \hbar g_0 \hat{a}^\dagger \hat{a} (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \quad (175)$$

Dove si è definito $g_0 = G x_{zp}$ accoppiamento optomeccanico nel vuoto. Ci si pone nella situazione in cui $g_0 \ll \omega_m$. Questo rappresenta lo shift di frequenza ottica indotto da uno spostamento meccanico uguale allo spostamento di zero-point. Tuttavia, dato che gli oscillatori optomeccanici sono tendenzialmente sistemi aperti, bisogna tenere conto anche dei fenomeni di *damping* (aumento dell'eccitazione, descritta da Γ) e *loss* (perdita di fotoni, descritta da κ). Ci saranno quindi fononi termici che descrivono i modi di eccitazione dell'oscillatore, e fotoni termici che descrivono quelli della luce. La statistica di Bose-Einstein afferma che a temperatura T il numero di eccitazioni termiche per un oscillatore armonico è:

$$\bar{n}_{th} = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{\kappa T}} - 1} \quad (176)$$

- Il numero di eccitazioni termiche per il bagno fotonico, per cui tendenzialmente $\Omega_c = 10^{14} Hz$, anche per temperature alte è molto vicino a 0, motivo per il quale è possibile assumere che l'ambiente con cui si interagisce è il vuoto.
- Per l'oscillatore meccanico invece, le cui frequenze caratteristiche sono dell'ordine $10^9 Hz$, si ha un numero di eccitazioni medie $\bar{n}_{th} \gg 1$, anche a temperature basse.

Quindi, nella pratica, perché le oscillazioni optomeccaniche siano visibili, è necessario che esse siano molto maggiori dello zero point motion, per tenere conto anche delle oscillazioni dovute ai fononi termici. Inoltre, per fare esperimenti di questo tipo bisognerà cercare di raggiungere temperature prossime allo zero assoluto. La master equation stocastica per questo tipo di sistema sarà:

$$\dot{\rho} = -i[H_{om}, \rho] + \kappa \mathcal{D}[\hat{a}] \rho + \Gamma(\bar{n}_m + 1) \mathcal{D}[\hat{b}] \rho + \Gamma \bar{n}_m \mathcal{D}[\hat{b}^\dagger] \rho \quad (177)$$

4.1.2 Amplificazione dell'Accoppiamento

I problemi di questo setting sono fondamentalmente due:

- L'accoppiamento è ancora molto debole: $\frac{g_0}{\omega_m}, \frac{g_0}{\kappa}, \frac{g_0}{\Gamma} \ll 1$
- $\bar{n}_m \gg 1$, dunque i due termini in cui i fononi termici sono presenti giocano un ruolo fondamentale.

L'oscillatore all'equilibrio è uno stato termico, che quindi è uno stato semiclassico, in cui si vedono pochi effetti quantistici. L'obiettivo dell'aumento dell'accoppiamento è anche quello di vedere più risultati quantistici. Una soluzione per tutti questi problemi è quella di guidare la cavità con un laser di intensità ϵ , con Hamiltoniana complessiva:

$$\hat{H}_{om} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g_0 \hat{a}^\dagger \hat{a} (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) + \hbar\epsilon (\hat{a} e^{i\omega_L t} + \hat{a}^\dagger e^{-i\omega_L t}) \quad (178)$$

Per togliere la dipendenza temporale si passa in interaction picture con $U = e^{\frac{i}{\hbar} H_0 t}$ e $H_0 = \hbar\omega_L \hat{a}^\dagger \hat{a}$. Quindi si ha:

$$\begin{aligned} H_{int} &= U H_{om} U^\dagger - i\hbar U \frac{\partial U^\dagger}{\partial t} \\ &= -\hbar\Delta \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g_0 \hat{a}^\dagger \hat{a} (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) + \hbar\epsilon (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \end{aligned}$$

Dove si è definito il laser detuning $\Delta = \omega_L - \omega_c$. Puntare il laser verso la cavità comporta che essa si riempia di fotoni e quindi $\langle \hat{a} \rangle = \alpha$, e questo porta una forza non nulla sull'oscillatore $\langle \hat{b} \rangle = \beta$. Si cambia nuovamente sistema di riferimento applicando un displacement che porti questi valori medi a 0, dunque:

$$\begin{cases} \hat{a} \rightarrow \hat{a} + \alpha \\ \hat{b} \rightarrow \hat{b} + \beta \end{cases} \quad (179)$$

Da cui l'Hamiltoniana diventa:

$$\begin{aligned} H_{int} &= \hat{D}_\alpha^\dagger \hat{D}_\beta^\dagger \hat{H}_{int} \hat{D}_\alpha \hat{D}_\beta + cost \\ &= -\hbar(\Delta - 2g_0\beta) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g_0 \alpha (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) + \hbar g_0 \hat{a}^\dagger \hat{a} (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \\ &\quad + \hbar(\epsilon - \Delta\alpha + 2\alpha\beta g_0) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) + \hbar(\omega_m\beta + g_0\alpha^2) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \end{aligned}$$

Si studiano singolarmente i termini presenti:

- $\hbar(\Delta - 2g_0\beta) \hat{a}^\dagger \hat{a}$ definisce un nuovo detuning, $\tilde{\Delta} = \Delta - 2g_0\beta$
- $\hbar(\epsilon - \Delta\alpha + 2\alpha\beta g_0) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ definisce un displacement della cavità, che si può mettere a 0
- $\hbar(\omega_m\beta + g_0\alpha^2) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger)$ rappresenta una forza costante sull'oscillatore, che si può mettere a 0
- $\hbar g_0 \alpha (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger)$ è un termine nonlineare che può essere trascurato, in quanto $g_0 \ll g_0|\alpha|$, e quindi risulta insignificante rispetto all'altro termine di accoppiamento.

Si possono quindi definire l'accoppiamento optomeccanico amplificato $g = g_0|\alpha|$ e scrivere l'Hamiltoniana optomeccanica linearizzata:

$$\hat{H}_{om} = -\hbar\tilde{\Delta} \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \quad (180)$$

Adesso il termine di interazione ha un effetto non influente sull'oscillatore, in quanto g e ω_m sono confrontabili, e quest'Hamiltoniana è quadratica. Grazie alle approssimazioni svolte si potrà quindi affermare che gli operatori evolveranno linearmente, e partendo da stati Gaussiani si avrà evoluzione Gaussiana. Il termine nonlineare potrebbe effettivamente generare termini non-Gaussiani, e in determinate situazioni questo effetto potrebbe essere voluto.

4.1.3 Raffreddamento e Sideband

L'obiettivo che ci si pone ora è quello di raffreddare la cavità, in quanto l'effetto del laser puntato sarà che la cavità continua a ricevere fotoni. Raffreddando la cavità sarà possibile diminuire questo numero di fotoni e raggiungere uno stato di Fock. Nell'Hamiltoniana che si è ottenuta nel precedente paragrafo, l'unico parametro libero, dato che di solito l'intensità è tenuta fissa, è la frequenza del laser ω_L .

Cambiando sistema di riferimento rispetto ad $H_0 = -\hbar\Delta\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hbar\omega_m\hat{b}^\dagger\hat{b}$ ed effettuando un rescaling su $\hat{a}$ e $\hat{b}$, è possibile evidenziare la parte di interazione ottenendo così l'Hamiltoniana:

$$H_{int} = \hbar g(\hat{a}\hat{b}e^{i(\Delta-\omega_m)t} + \hat{a}^\dagger\hat{b}^\dagger e^{-i(\Delta-\omega_m)t} + \hat{a}\hat{b}^\dagger e^{i(\Delta+\omega_m)t} + \hat{a}^\dagger\hat{b}e^{-i(\Delta+\omega_m)t}) \quad (181)$$

Si delineano dunque due casi notevoli:

- **Sideband Blu:** Scegliendo il laser detuning $\Delta = \omega_m$, ovvero scegliendo $\omega_L = \omega_c + \omega_m$, si ottiene l'Hamiltoniana:

$$\hat{H} = \hbar g(\hat{a}\hat{b} + \hat{a}^\dagger\hat{b}^\dagger + \hat{a}\hat{b}^\dagger e^{2i\omega_m t} + \hat{a}^\dagger\hat{b}e^{-2i\omega_m t}) \quad (182)$$

È possibile a questo punto attuare un'approssimazione, detta *rotating wave approximation*, in cui si assume che le quantità cambino in maniera molto più rapida rispetto al sistema, e dunque $\omega_m > g$, $\omega_m \gg \kappa, \Gamma$. In questa approssimazione l'Hamiltoniana di interazione assume la forma di un'Hamiltoniana di squeezing, di cui si conosce l'effetto. Tuttavia, dato che l'oscillatore è uno stato termico, e la cavità è uno stato di vuoto, applicare lo squeezing significa dare ancora più energia all'oscillatore.

- **Sideband Red:** Se invece si sceglie $\Delta = -\omega_m$, ovvero $\omega_L = \omega_c - \omega_m$, si ottiene, sempre in rotating wave approximation, un'Hamiltoniana di beam splitter:

$$\hat{H}_{int} = \hbar g(\hat{a}\hat{b}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{b}) \quad (183)$$

Dunque quello che succede è che un fonone dell'oscillatore interagisce con un fotone della cavità, e il risultato è che questo fotone viene dissipato nel bagno fotonico. La scala di tempo in cui questo succede è minore di quella in cui vengono assunti fotoni dal bagno, per cui la cavità si svuota progressivamente. Questo processo è detto *sideband cooling*, e si utilizza per raffreddare ioni intrappolati. Si basa sul fatto che se il fotone del laser vuole interagire con la cavità, deve fare risonanza e dunque trovarsi alla stessa frequenza. Nella sideband blu, è il laser a cedere energia alla cavità per raggiungere la risonanza, mentre nella sideband red quest'energia va dall'oscillatore al laser.

Theorem 15. Data una dinamica $\dot{\rho} = -ig[\hat{a}^\dagger\hat{f} + \hat{a}\hat{f}^\dagger, \rho] + \kappa\mathcal{D}[\hat{a}]\rho$, con $\hat{f}$ generico, lo stato stazionario di questa dinamica è puro e:

$$\begin{cases} |\psi\rangle_{ss} = |0\rangle_c \otimes |\phi\rangle_f \\ \hat{f}|\phi\rangle_f = 0 \end{cases} \quad (184)$$

Nel caso studiato $\hat{f} = \hat{b}$ e infatti lo stato $|\phi\rangle = |0\rangle$ dove si indica il vuoto dell'oscillatore. Questo teorema afferma la raggiungibilità teorica dello stato di vuoto dell'oscillatore, anche se poi sperimentalmente questo è difficilmente raggiungibile.

Si può generalizzare questa trattazione al caso in cui ci sono due laser, uno solitamente messo in sideband blu, e uno in sideband rossa:

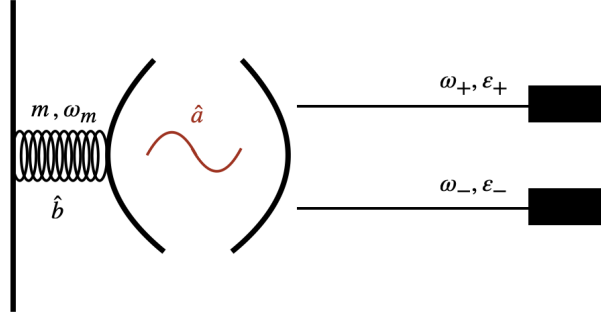


Figura 18: Oscillatore Optomeccanico guidato da due laser

L'Hamiltoniana di questo sistema è:

$$\hat{H}_{om} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g_0 \hat{a}^\dagger \hat{a} (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) + [\hbar(\epsilon_+ e^{i\omega_+ t} + \epsilon_- e^{i\omega_- t}) \hat{a} + h.c.] \quad (185)$$

Scegliendo $\omega_\pm = \omega_c \pm \omega_m$ come nel caso precedente, e spostandosi in pittura d'interazione e rotating wave approximation, è possibile semplificare l'Hamiltoniana in:

$$H_{int} = \hbar g \alpha_+ (\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger + \hat{a} \hat{b}) + \hbar g_0 \alpha_- (\hat{a} \hat{b}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{b}) \quad (186)$$

E si definiscono $G_+ = g_0 \alpha_+$ e $G_- = g_0 \alpha_-$, di cui ora si studiano alcuni casi particolari:

- $G_- = 0$, ovvero $\epsilon_- = 0$. Questo significa che il secondo laser non è acceso, si ha solo quello sulla sideband blu acceso.
- $G_+ = 0$, e si ritrova la sideband red.
- Con $\alpha_- = \alpha_+ = \alpha$ si ottiene:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hbar G (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) (\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \\ &= 2\hbar G \hat{X} \hat{Q} \end{aligned}$$

Dove si sono definiti $\hat{X} = (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$ e $\hat{Q} = (\hat{b} + \hat{b}^\dagger)/\sqrt{2}$. Questa è detta back-action evading Hamiltonian, e dato che $[H_{int}, Q] = 0$, l'informazione su $\hat{Q}$ viene trasferita su $\hat{X}$ ed è possibile misurare una per avere informazione sull'altra.

- Se i due laser non sono bilanciati: $\epsilon_+ < \epsilon_-$, ovvero $G_+ < G_-$, si può definire $\hat{B} = \cosh r \hat{b} + \sinh r \hat{b}^\dagger = \mathcal{S}_r \hat{b} \mathcal{S}_r^\dagger$, detto *squeezing dell'oscillatore*, dove $\tanh r = G_+/G_-$, e l'Hamiltoniana diventa:

$$\hat{H} = \hbar \mathcal{C} (\hat{a}^\dagger \hat{B} + \hat{a} \hat{B}^\dagger) \quad (187)$$

Dove $\mathcal{C} = \sqrt{G_-^2 + G_+^2}$. Questa è ancora un'Hamiltoniana di beam splitter, descritta da $\hat{B}$ e non da $\hat{b}$. Vale ancora il teorema precedentemente enunciato, perché la dinamica ha la forma richiesta. Quindi è possibile trovare uno stato stazionario:

$$\hat{B}|\phi\rangle = \hat{B}|\phi\rangle$$

Si può dimostrare che lo stato stazionario di questa dinamica è il già noto stato di vuoto squeezed $\mathcal{S}|0\rangle$, questa scoperta teorica del 2013 da parte di Kronwald, è stata effettuata sperimentalmente ~~già~~ nel 2015 dai due gruppi di Wollman e Pirkallainen, che hanno indipendentemente raggiunto uno squeezing di $1dB$.

4.2 Controllo di Oscillatori Meccanici via Misure Continue e Feed-back

Immaginiamo di applicare ora le strategie di feedback ad uno schema di optomeccanica nel modo seguente: Nella situazione descritta in figura il sistema optomeccanico, oltre ad essere

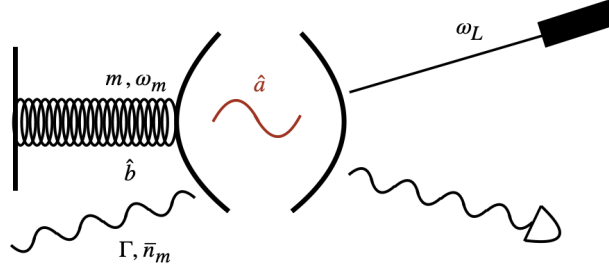


Figura 19: Feedback Optomeccanico

eccitato dal un laser con frequenza ω_L , può subire perdita di fotoni attraverso il canale di loss descritto dal rate Γ , e parte di questa perdita viene sottoposta ad una misura omodina, che si vuole utilizzare per effettuare feedback. Supponiamo di avere l'Hamiltoniana linearizzata in interaction picture:

$$\hat{H}_{OM} = \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{b} + \hat{b}^\dagger) = \hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g \hat{X} \hat{Q}$$

Dunque la dinamica sarà descritta dalla seguente stochastic master equation:

$$d\rho_c = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{OM}, \rho_c]dt + \Gamma(\bar{n}_m + 1)\mathcal{D}[\hat{b}]\rho_c dt + \Gamma\bar{n}_m\mathcal{D}[\hat{b}^\dagger]\rho_c dt + \kappa\mathcal{D}[\hat{a}]\rho_c dt + \sqrt{\eta\kappa}\mathcal{H}[-i\hat{a}]\rho_c dW_t \quad (188)$$

Con incremento di Wiener definito dalla fotocorrente:

$$dy_t = \sqrt{\eta\kappa}\langle -i\hat{a} + i\hat{a}^\dagger \rangle dt + dW_t \quad (189)$$

Dove si ricorda che $\langle -i\hat{a} + i\hat{a}^\dagger \rangle = \sqrt{2}\langle \hat{Y} \rangle_t$. Si è scelta questa misura perché coerente con la dinamica del sistema: in questa situazione, come si vede nell'Hamiltoniana, l'informazione sull'oscillatore, portata da $\hat{Q}$, si trasferisce al modo $\hat{X}$ attraverso un displacement, che viene appunto fornito dalla quadratura $\hat{Y}$. Non è necessariamente vero che questa misura sia ottima in ogni situazione, ma in prima approssimazione questo vale. Dato che l'Hamiltoniana è quadratica e i dissipatori sono lineari, tutto è descrivibile attraverso il formalismo Gaussiano. Sarebbe quindi possibile ottenere una descrizione completa attraverso la matrice di covarianza e valore medio, tuttavia questo comporterebbe risolvere un'equazione di Riccati. Dato che queste equazioni sono risolvibili sì numericamente, ma non sempre in modo analitico, si preferisce posticipare la trattazione Gaussiana e introdurre delle approssimazioni che rendano possibile l'analiticità delle soluzioni.

- **Regime di Bad Cavity:** La prima approssimazione che si introduce è quella di bad cavity, in cui $\frac{g|\langle \hat{Q} \rangle|}{\kappa} \ll 1$. Questo significa che la cavità butta fuori fotoni molto velocemente rispetto a qualunque altra scala di tempo del sistema. Si evidenziano quindi due scale di tempo diverse nel sistema: l'*interazione lenta*, descritta da g , e la *cavità veloce*. In queste situazioni è come se la cavità "non esistesse", l'interazione con lo specchio esiste ma il fotone non fa in tempo ad andare avanti e indietro tra gli specchi della cavità, perché

viene espulso prima. È quindi possibile effettuare l'*eliminazione adiabatica della cavità*, che consiste nel mediare sulla dinamica della cavità e rimuovere tutte le oscillazioni veloci. Si trova così una nuova stochastic master equation efficace *che vale solo per l'oscillatore*.

$$d\rho_c = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}_m, \rho_c]dt + \Gamma(\bar{n}_m + 1)\mathcal{D}[\hat{b}]\rho_c dt + \Gamma\bar{n}_m\mathcal{D}[\hat{b}^\dagger]\rho_c dt + 2\mu\mathcal{D}[\hat{a}]\rho_c dt + \sqrt{2\eta\mu}\mathcal{H}[\hat{a}]\rho_c dW_t$$

Dove si ridefinisce anche la fotocorrente:

$$dy_t = \sqrt{2\mu\eta}\langle\hat{Q}\rangle dt + dW_t \quad (190)$$

E dove si è definito anche $\mu = 4g^2/\kappa = \Gamma C$, con $C = 4g^2/\kappa\Gamma$ detta *cooperatività optomeccanica*. La dinamica, a grandi linee, è la seguente: il fotone interagisce con lo specchio, apprendendo l'informazione su $\hat{Q}$. Tale fotone esce subito dalla cavità per via del regime adottato, e misurandolo è possibile scoprire il valore di $\hat{Q}$. La forza di questa misura dipende dal fattore g^2/κ , che sarà comunque relativamente piccolo. Si noti che tanto più è grande μ , tanto più nella fotocorrente il termine deterministico prevale su quello stocastico, motivo per cui μ rappresenta la pervasività della misura. Questa nuova master equation è relativa all'oscillatore, la cavità è stata eliminata, ed è anch'essa Gaussiana.

- Per capire a pieno la dinamica di questo nuovo sistema approssimato, è opportuno passare al modello collisionale di riferimento, rappresentabile come segue: La differenza dal solito

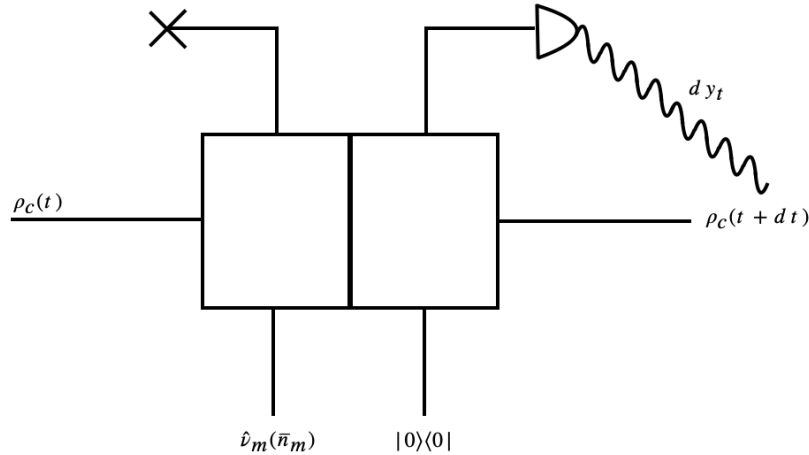


Figura 20: Modello Collisionale Optomeccanico

modello è che l'interazione avviene allo stesso tempo con *due* bagni diversi, il primo dei quali è il solito dovuto al bagno di temperatura finita, mentre il secondo è un sistema ancillare preparato nel vuoto sul quale viene effettuata una misura omodina. La matrice che descrive nel formalismo Gaussiano questa interazione è ora una matrice rettangolare (perché ci sono due bagni) costruita come segue:

$$C = \left(\begin{array}{c|cc} -\sqrt{\Gamma}\Omega_2 & \sqrt{4\mu} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \sigma_{in} = \left(\begin{array}{c|cc} (2\bar{n}_m + 1)\mathbb{1}_2 & 0 \\ \hline 0 & \mathbb{1}_2 \end{array} \right)$$

Per quanto riguarda la misura, essa è costituita da un eterodina di efficienza $\bar{\eta}$ per il bagno e un omodina per il sistema ancillare. Si prende poi il limite per non misurare

l'eterodina:

$$\sigma_m = \lim_{\bar{\eta} \rightarrow 0} \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\begin{array}{cc|cc} 1/\bar{\eta} & 0 & & 0 \\ 0 & 1/\bar{\eta} & & \\ \hline & 0 & z & 0 \\ & & 0 & 1/z \end{array} \right)$$

In questo caso i risultati sono ancora difficili da ottenere analiticamente, quindi si utilizza un'ulteriore approssimazione.

- Per la successiva approssimazione è naturale andare in rappresentazione di interazione rispetto all'Hamiltoniana $\hat{H}_m = \hbar\omega_m \hat{b}\hat{b}^\dagger$. In questo nuovo sistema di riferimento vale: $\hat{Q}(t) = \cos(\omega_m t) \hat{X}_m - \sin(\omega_m t) \hat{Y}_m$, dove le quadrature $\hat{X}_m$ e $\hat{Y}_m$ non ruotano nel nuovo sistema di riferimento. La fotocorrente d'interferenza è quindi:

$$dy_t = \sqrt{2\eta\mu} (\cos(\omega_m t) \langle \hat{X} \rangle_t - \sin(\omega_m t) \langle \hat{Y} \rangle_t) dt + dW_t = I(t) dt \quad (191)$$

Si effettua ora un *post-processing* classico, ovvero si considera la lista di risultati delle misure che arriva in tempo reale. Questo segnale può essere manipolato in vari modi, ad esempio si può calcolare la quantità

$$I(t) \cos(\omega_m t) dt = \sqrt{\frac{\eta\mu}{2}} \left(\langle 1 + \cos(2\omega_m t) \rangle_t + \sin(2\omega_m t) \langle \hat{Y}_m \rangle_t \right) dt + dW_t \quad (192)$$

Nel segnale c'è una parte che non oscilla, proporzionale a $\langle \hat{X}_m \rangle_t$, e due che invece oscillano a frequenza $2\omega_m$. Si vogliono ora eliminare questi due termini oscillanti, mantenendo solo il termine costante. Si considerano quindi misure in un intervallo finito τ , scelto in modo tale che $\tau \gg 1/\omega_m$ e $\tau \ll 1/\mu$. Questo corrisponde a chiedere che anche μ sia piccolo, che corrisponde a chiedere un coupling basso. Si è quindi scelta una scala di tempi intermedia tra il rate di misura μ e l'oscillazione ω_m . In questo intervallo, si può pensare che i valori di $\langle \hat{X}_m \rangle$ e $\langle \hat{Y}_m \rangle$ non cambino. Si applica poi un filtro detto *top hat filter*, costruito nel seguente modo:

$$h_\tau(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\tau}} & -\tau \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (193)$$

Questo è finalizzato a calcolare la convoluzione $I_X(t) = h(t) * \cos(\omega_m t) I(t)$. Tutto questo procedimento sarà, nella pratica, inserito nella programmazione del detector e calcolato in tempo reale durante la presa dati.

$$\begin{aligned} I_X(t) &= h(t) * \cos(\omega_m t) I(t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt' h_\tau(t-t') I(t') \cos(\omega_m t) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\tau}} \int_t^{t+\tau} dt' \cos(\omega_m t') I(t') \\ &\approx \sqrt{\eta\mu} \langle X_m \rangle + \frac{\Delta W_X}{\tau} \end{aligned}$$

Il primo termine costituisce il segnale, dal quale il filtro toglie le frequenze alte lasciando la parte costante, mentre il secondo termine è dato da:

$$\Delta W_X = \sqrt{2} \int_t^{t+\tau} dW_t \cos(\omega_m t') \quad \Delta W_X^2 = 2 \int_t^{t+\tau} dW_{t'} \int_t^{t+\tau} dW_{t''} \cos(\omega_m t') \cos(\omega_m t'') = \tau$$

Tuttavia, dato che $\tau \ll 1/\mu$, si può assumere che τ sia infinitesimo e $\Delta W_X^2 = dW_t^x$ si riduce ad un incremento di Wiener particolare. Si può quindi definire una nuova corrente $I_X(t)dt = \sqrt{\eta\mu}\langle\hat{X}_m\rangle_t dt + dW_t^x$, che è costante e dà informazioni sull'operatore $\hat{X}_m$. Si può fare la stessa cosa moltiplicando per il seno anzichè per il coseno, e si otterrà una nuova corrente $I_Y(t)dt$ che invece porta informazioni sulla quadratura $\hat{Y}$. Questo processo è totalmente classico e scompone la corrente in due componenti separate, ognuna delle quali dà informazioni su una quadratura.

- Per via della trattazione precedente, si immagina di misurare indipendentemente e simultaneamente $\hat{X}$ e $\hat{Y}$. La dinamica equivalente si può semplificare ancora, ed è descritta da una master equation stocastica del tipo:

$$d\rho_c = \Gamma(\bar{n}_m + 1)\mathcal{D}[\hat{b}]\rho_c dt + \Gamma\bar{n}_m\mathcal{D}[\hat{b}^\dagger]\rho_c dt + \mu\mathcal{D}[X_m]\rho_c dt + \sqrt{\eta\mu}\mathcal{H}[X_m]\rho_c dt \\ + \mu\mathcal{D}[Y_m]\rho_c dt + \sqrt{\eta\mu}\mathcal{H}[Y_m]\rho_c dt$$

Con le due fotocorrenti corrispondenti:

$$\begin{cases} I_X dt = \sqrt{\eta\mu}\langle X_m \rangle_t dt + dW_t^x \\ I_Y dt = \sqrt{\eta\mu}\langle Y_m \rangle_t dt + dW_t^y \end{cases} \quad (194)$$

Il modello collisionale di questa approssimazione è molto simile a quello precedente, dove tuttavia si ha un'interazione a 3, e le due misure sono una per $\hat{X}_m$ e una per $\hat{Y}_m$. È ora possibile ottenere le matrici che, in formalismo Gaussiano, descrivono questa situazione. La matrice C che fornisce l'interazione tra sistema e bagno è:

$$C = \left(\begin{array}{c|cc|cc} -\sqrt{\Gamma}\Omega_2 & \sqrt{4\mu} & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2\mu} \end{array} \right)$$

Per quanto riguarda invece la matrice σ_{in} e la misura si hanno:

$$\sigma_{in} = \left(\begin{array}{c|cc|cc} (2\bar{n}_m + 1)\mathbb{1}_2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \mathbb{1}_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \mathbb{1}_2 \end{array} \right) \quad (\sigma_m + \sigma_{in})^{-1} = \left(\begin{array}{c|cc|cc} 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \eta \\ \hline 0 & 0 & \eta & 0 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Si possono ora scrivere le equazioni per i primi momenti e per la matrice di covarianza, e come si nota già dalla master equation, tutto è simmetrico per X_m e Y_m , rendendo una soluzione analitica più facilmente trovabile. Si definiscono V_X la varianza di X_m e ugualmente V_Y , mentre la covarianza prende il nome di C_{XY} . Si possono ora ottenere le seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{V}_X^c = -\Gamma V_X^c + \Gamma(\bar{n}_m + \frac{1}{2} + \eta - 4\eta\mu(V_X^2 + C_{XY}^2)) \\ \dot{V}_Y^c = -\Gamma V_Y^c + \Gamma(\bar{n}_m + \frac{1}{2} + \eta - 4\eta\mu(V_Y^2 + C_{XY}^2)) \\ \dot{C}_{XY}^c = -(\Gamma + 4\eta\mu(V_X^2 + V_Y^2))C_{XY} \end{cases} \quad (195)$$

Si può ora osservare che:

Si può ottenere l'evoluzione unconditional nel limite $\eta \rightarrow 0$, nella quale si nota che:

$$\dot{V}_X = -\Gamma V_X + \Gamma \left(\bar{n}_m + \frac{1}{2} + \frac{\mu}{\Gamma} \right) \quad (196)$$

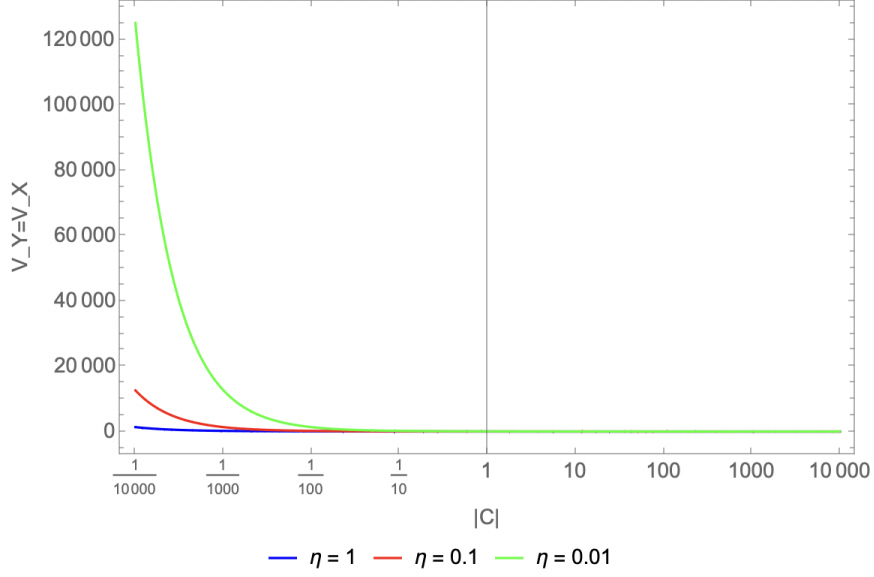


Figura 21: Varianza $V_Y = V_X$ in funzione della cooperativity per $\bar{n} = 100$ e diversi valori di η

Questa evoluzione è quindi data da un termine di damping e da un termine noto, il quale fornisce il risultato in uno stato stazionario. A tutti gli effetti c'è quindi un contributo termico aggiuntivo, pari a $\mu/\Gamma = C$, dove C indica la cooperativity. Se non si misura, l'interazione crea energia e scalda l'oscillatore con un numero di fotoni pari alla cooperativity.

- Se invece si misura, è possibile trovare una soluzione analitica in stato stazionario, pari a:

$$\begin{cases} V_x^c = V_Y^c = \sqrt{\left(\frac{1}{8\mu C}\right)^2 + \frac{2\bar{n}_m+1}{8\mu C} + \frac{1}{4\mu} - \frac{1}{8\mu C}} \\ C_{XY} = 0 \end{cases} \quad (197)$$

Quindi si ottiene una matrice di covarianza proporzionale all'identità, che ha uguale valore sulla diagonale e termine nullo sugli elementi fuori diagonale. Il valore di $V_X = V_Y$ al variare della cooperativity ha un andamento che è il seguente: Dunque maggiore è C , minore è la varianza, e si possono andare a vedere tre regimi particolari:

1. **Back-Action Dominate**, ovvero il regime di alta cooperatività, in cui $1/16\mu C \ll 1$ e $(\bar{n} + 1/2)/C \ll 1$. In questo regime la misura localizza più velocemente del bagno termico, dunque si riescono a risolvere le fluttuazioni di vuoto. Se l'accoppiamento è più grande la misura si avvicina ad essere una misura proiettiva, la quale riuscirebbe a risolvere le fluttuazioni di vuoto. Si trova che in questo regime:

$$V_X = V_Y \approx \frac{1}{2\sqrt{\mu}} \quad (198)$$

E per $\mu = 1$ si trova uno stato coerente a minima incertezza. A questo proposito si ha un lavoro molto recente (2019) in cui Rossi et al., con questo formalismo e con questo approccio, in particolare con $\eta = 0.67$, raggiungono $V_x = 0.61$, che corrisponde a raffreddare fino a $\bar{n}_m = 0.14$ fononi. In questo caso non si crea squeezing, soprattutto per via del basso coupling. **Regime di Misura Classica**, costituito da $\frac{1}{16\eta(\bar{n}+1/2)} \ll$

$C \ll \bar{n} + 1/2$, in cui si risolvono le fluttuazioni termiche ma non il vuoto. In questo regime si trova una formula utile:

$$V_x = V_y \approx \sqrt{\frac{2\bar{n} + 1}{8\eta}} < \bar{n} + \frac{1}{2} \quad (199)$$

2. **Regime di Misura Debole**, in cui $\frac{1}{16\eta(\bar{n}+1/2)} \gg 1 + (n + 1/2)/c$, in cui è come se non si stesse misurando, e dunque $V_x = V_y = \bar{n} + 1/2 + C$, come nello stato unconditional.

4.2.1 Generazione dello Stato Unconditional

Come si è già visto in altri casi, lo scopo del feedback è spesso quello di raggiungere uno stato unconditional che rispetti determinate proprietà. Nel caso del Feedback Bayesiano LQG si ha un Hamiltoniana del tipo:

$$\hat{H}_{FB} = -\hat{\mathbf{r}}^T \Omega F \mathbf{u}(t) \quad \mathbf{u}(t) = k \bar{\mathbf{r}}_c \quad (200)$$

In questo caso si vuole minimizzare l'energia, dunque si sceglierà nella funzione costo $P = \mathbb{1}_2$, e $Q = q\mathbb{1}_2$, dunque un costo per il displacement costante. Applicando la procedura già nota per il feedback si può trovare:

$$K_{opt} = -\lambda_{opt} \mathbb{1}_2 \quad \lambda_{opt} = -\left(\Gamma - \sqrt{\frac{4}{q} + \Gamma^2}\right) > 0 \quad (201)$$

E nei due limiti $q \rightarrow 0$ e $q \rightarrow \infty$, si ha che rispettivamente $\lambda_{opt} \rightarrow \infty$ e $\lambda_{opt} \rightarrow 0$. È anche possibile scrivere $\lambda_{opt} = \frac{\Gamma}{2}\beta_{opt}$, e questa riscrittura è utile in quanto compare nell'evoluzione dei primi momenti:

$$d\langle \hat{X}_m \rangle = -\frac{\Gamma}{2}(1 + \beta_{opt})\langle \hat{X}_m \rangle dt + \sqrt{2\eta\mu}[V_x dW_t^X + C_{XY} dW_t^Y] \quad (202)$$

Il senso del feedback è che si va ad aumentare il damping dei primi momenti attraverso il parametro β_{opt} , si vanno quindi a stimare i valori di $\hat{X}_m$ e $\hat{Y}_m$ medi dalla fotocorrente, e si vanno poi a inserire dei damping proporzionali a questa stima. Se il costo è basso il damping è aumentabile a piacere, altrimenti si avranno dei limiti. Si possono calcolare le matrici di excess noise e le nuove varianze:

$$V_x^{fb} = V_x + \Sigma_X = V_x \left(1 + \frac{4\eta\mu V_x^c}{\mu(1 + \beta)}\right) \quad (203)$$

E si nota che se il feedback è a costo zero, allora β può andare a infinito e si ottiene il risultato ideale $V_X^u = V_X^c$. Anche in questo caso c'è un risultato che è stato ottenuto sperimentalmente, in cui Wilson et al. (2015) sono riusciti a fare feedback control su un sistema optomeccanico, riuscendo ad ottenere uno stato unconditional termico con $\bar{n} \approx 5$ fononi.

4.3 Fluttuazione e Dispersione in Oscillatori Armonici Quantistici

Si introducono prima alcune quantità e alcuni teoremi nel caso classico, dei quali si troverà poi la controparte quantistica. Si definisce *power spectral density* di una variabile classica $h(t)$:

$$S_{hh}(t) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \langle \tilde{h}_\tau^*(\omega) \tilde{h}_\tau(\omega) \rangle \quad \tilde{h}_\tau(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} dt h(t) e^{i\omega t} \quad (204)$$

Si nota che nel limite $\tau \rightarrow \infty$, $\tilde{h}_\tau(\omega) = \mathcal{F}[h(t)](\omega)$. Si ha inoltre che questa quantità è pari: $S_{hh}(\omega) = S_{hh}(-\omega)$, oltre che il seguente teorema:

Theorem 16 (Wiener-Khinchin). *Per processi stazionari vale:*

$$S_{hh}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} \langle h^*(t+\tau)h(t) \rangle_t = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \langle h^*(-\omega')h(\omega') \rangle = 0 \quad (205)$$

Questo teorema non afferma che h diventi costante, ma che lo diventino le sue proprietà stocastiche. Se si assume ora un oscillatore armonico in un bagno termico a $T > 0$ che eserciti forza sull'oscillatore, si ha:

Theorem 17 (Fluttuazione e Dispersione). *Se $F(t)$ è la forza esercitata dal bagno sull'oscillatore, $S_{FF}(\omega) = 2m\gamma k_B T$*

4.3.1 Oscillatori Armonici Quantistici all'Equilibrio

Si vorrebbero ora generalizzare questi concetti al caso quantistico, considerando un oscillatore armonico quantistico e un "bagno" che esercita una forza, dove ora per bagno si intende in generale un altro sistema. L'Hamiltoniana sarà qualcosa di questo tipo:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = (\hbar\omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hat{H}_{bagno}) + \hat{q}\hat{F} \quad (206)$$

Dove $[\hat{q}, \hat{F}] = 0$. Ora si vuole studiare la probabilità di passare da un autostato di H_0 iniziale ad un altro autostato finale. Avremo dunque:

$$A_{i \rightarrow f}(t) = \langle \psi_i | \psi_s(t) \rangle \quad |\psi_s(0)\rangle = |\psi_{in}\rangle$$

Per calcolare questo prodotto scalare si va in rappresentazione di interazione rispetto ad H_0 :

$$\begin{aligned} A_{i \rightarrow f}(t) &= \langle \psi_f | e^{-i/\hbar H_0 t} | \psi_s(t) \rangle \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar} E_f t} \langle \psi_f | \psi_s(t) \rangle \end{aligned}$$

Ricordando le definizioni della pittura d'interazione:

$$\begin{aligned} H_{int} &= e^{\frac{i}{\hbar} H_0 t} V e^{-\frac{i}{\hbar} H_0 t} \\ &= q_{int} F_{int} \\ &= (x_{zp}(\hat{b}e^{-i\omega_m t} + \hat{b}^\dagger e^{i\omega_m t}))(\frac{i}{\hbar} H_0 t \hat{F} e^{-\frac{i}{\hbar} H_0 t}) \end{aligned}$$

Da questa scrittura è possibile ricavare la soluzione dell'equazione di Schrödinger:

$$|\psi_s(t)\rangle = |\psi_i\rangle + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t d\tau_1 \hat{H}_{int}(\tau_1) |\psi_s(\tau_1)\rangle + \left(\frac{1}{i\hbar}\right)^2 \int_0^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2 H_{int}(\tau_1) H_{int}(\tau_2) |\psi_s(\tau_2)\rangle$$

Per risolvere una soluzione si assumono tempi piccoli e ci si ferma al primo ordine, in più si applica l'approssimazione di Born che sia lo stato iniziale che quello finale siano fattorizzati in stato del bagno $|n\rangle$ e uno stato del sistema $|k\rangle$ che siano uno stato di Fock. Si trova quindi che l'ampiezza di probabilità è:

$$\begin{aligned} A_{i \rightarrow f}(t) &= \frac{1}{i\hbar} \int_0^t d\tau_1 \langle n+1 | \hat{q}_{int} | n \rangle \langle k | \hat{F}_{int} | j \rangle \\ &= \frac{x_{zp} \sqrt{n+1}}{i\hbar} \int_0^t d\tau e^{i\omega_m \tau_1} \langle k | \hat{F}_{int}(\tau_1) | j \rangle \end{aligned}$$

Quello che si vuole calcolare è la probabilità che la transizione $|n\rangle \rightarrow |n+1\rangle$ avvenga, quindi si va a sommare su tutti gli stati del bagno:

$$\begin{aligned}
P_{n \rightarrow n+1}(t) &= \sum_k |A_{i \rightarrow f}(t)| \\
&= \frac{x_{zpf}^2(n+1)}{\hbar^2} \int_0^t d\tau_1 \int_0^t d\tau_2 e^{i\omega_m(\tau_2 - \tau_1)} \sum_k \langle j | F_{int}(\tau_2) | k \rangle \langle k | F_{int}(\tau_1) | j \rangle \\
&= \frac{x_{zpf}^2(n+1)}{\hbar^2} \int_0^t dt' \int_{-t}^{t-t'} d\tau = e^{-i\omega_m \tau} \langle F_{int}(t' + \tau) F_{int}(t') \rangle \\
&= \frac{x_{zpf}^2(n+1)}{\hbar^2} \int_0^t dt S_{FF}(-\omega_m) \\
&= \frac{x_{zpf}^2(n+1)}{\hbar^2} S_{FF}(-\omega_m) t
\end{aligned}$$

In questo integrale si è applicata un'approssimazione Markoviana, ovvero si assume che il sistema sia senza memoria, e che la funzione di correlazione $\langle F_{int}(t' + \tau) F_{int}(t') \rangle$ sia diversa da 0 solamente per intervalli di tempo molto piccoli. Questo ha consentito di estendere gli estremi di integrazione a infinito, ottenendo così una definizione quantistica della power spectral density. Si definisce infatti *quantum power spectral density* di un operatore $\hat{O}$, la quantità:

$$\hat{S}_{\hat{O}\hat{O}}(\omega) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \langle \hat{O}_\tau^\dagger(\omega) \hat{O}_\tau(\omega) \rangle \quad (207)$$

Dove $\hat{O}_\tau(\omega)$ sono trasformate di Fourier dell'operatore su una finestra temporale τ . In generale tuttavia $[\hat{O}(t + \tau), \hat{O}(t)] \neq 0$, dunque la QPSD non è generalmente pari. Grazie a questa definizione è ora possibile definire il rate di transizione $\gamma = \partial P / \partial t$:

$$\begin{cases} \gamma_{n \rightarrow n+1}(t) = \frac{x_{zp}^2(n+1)}{\hbar^2} S_{FF}(-\omega_m) \\ \gamma_{n+1 \rightarrow n} = \frac{x_{zp}^2 n}{\hbar^2} S_{FF}(\omega_m) \end{cases} \quad (208)$$

In un oscillatore all'equilibrio termico è noto che per la popolazione vale $P_n = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hbar\omega_m n}{k_B T}}$. Applicando la condizione di stabilità $P_n \gamma_{n \rightarrow n+1} = P_{n+1} \gamma_{n+1 \rightarrow n}$ è possibile trovare una connessione tra power spectral density e temperatura, come:

$$\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{\gamma_{n \rightarrow n+1}}{\gamma_{n+1 \rightarrow n}} = \frac{S_{FF}(-\omega_m)}{S_{FF}(\omega_m)} = e^{\frac{\hbar\omega_m n}{k_B T}} = 1 + \frac{1}{n} \quad (209)$$

Si nota che ad alte temperatura $n \gg 1$ si ritrova il caso in cui S_{FF} è pari, dunque il caso classico, mentre in generale vale:

$$\bar{n} = \frac{S_{FF}(-\omega_m)}{S_{FF}(\omega_m) - S_{FF}(-\omega_m)} \quad T_{eq} = \frac{\hbar\omega_m}{k_B} \left(\ln \frac{S_{FF}(\omega_m)}{S_{FF}(-\omega_m)} \right)^{-1}$$

Quindi la quantum power spectral density dà informazioni sulle quantità all'equilibrio dell'oscillatore termico.

4.3.2 Oscillatori Armonici Quantistici Fuori Equilibrio

Se si definisce il numero medio di fotoni come $\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$ l'obiettivo di questa sezione è di trovare come varia nel tempo questa quantità, ovvero $\dot{\bar{n}} = \sum_{n=0}^{\infty} n \dot{P}_n$. Si definiscono per

semplicità le seguenti quantità, che verranno utilizzate nella trattazione; $\gamma_{n \rightarrow n+1} = (\bar{n} + 1)\gamma_{\uparrow}$, $\gamma_{n+1 \rightarrow n} = \bar{n}\gamma_{\downarrow}$ e $\gamma = \gamma_{\downarrow} - \gamma_{\uparrow}$. Con questa notazione:

$$\begin{aligned}\dot{P}_n &= P_{n-1}\gamma_{n+1 \rightarrow n} + P_{n+1}\gamma_{n+1 \rightarrow n} - P_n(\gamma_{n \rightarrow n+1} + \gamma_{n \rightarrow n-1}) \\ &= p_{n-1}n\gamma_{\uparrow} + P_{n+1}(n+1)\gamma_{\downarrow} - P_n(n\gamma_{\downarrow} + (n+1)\gamma_{\downarrow})\end{aligned}$$

Si ottiene dunque $\dot{\bar{n}} = \sum n\dot{P}_n = \gamma_{\uparrow} - \gamma\bar{n}$, che costituisce un'equazione differenziale di decadimento esponenziale con rate γ . Si possono esprimere anche queste quantità rispetto alla power spectral density:

$$\begin{cases} \gamma_{\uparrow} = \frac{x_{zp}^2}{\hbar^2} S_{FF}(-\omega_m) \\ \gamma_{\downarrow} = \frac{x_{zp}^2}{\hbar^2} S_{FF}(\omega_m) \\ \gamma = \frac{z_{zp}^2}{\hbar^2} (S_{FF}(\omega_m) - S_{FF}(-\omega_m)) \end{cases}$$

Si può quindi riscrivere il teorema di fluttuazione e dissipazione anche nel caso quantistico, e si vede che:

$$\bar{S}_{FF}(\omega_m) = \frac{S_{FF}(\omega_m) + S_{FF}(-\omega_m)}{2} = \gamma m \hbar \Omega_m (2\bar{n} + 1) \rightarrow 2\gamma m k_B T \quad (210)$$

Dove nel limite di caso classico $k_B T \gg \hbar \omega_m$ si ritrova il teorema già studiato.

4.3.3 Fluttuazione e Dispersione Optomeccanica

Si vogliono ora applicare questi concetti all'oscillatore optomeccanico, la cui Hamiltoniana è già stata vista essere:

$$H_{om} = \hbar \omega_m \hat{b}^\dagger \hat{b} - \hbar \Delta \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar g}{x_{zp}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \hat{q} \quad (211)$$

Si definisce la forza sull'oscillatore come $\hat{F}_L = \frac{\hbar g}{x_{zp}} \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\hbar g}{x_{zp}} \hat{X}$. Si vuole vedere quale sia l'effetto di questa forza a livello del teorema di fluttuazione e dispersione. Ovvero si vuole trovare la quantum power spectral density per questo operatore $\hat{X}$. Il processo per calcolare la quantum spectral density consiste nel trovare la trasformata di Fourier $X(\omega)$, che a sua volta dipende dalle trasformate $\hat{a}(\omega)$ e $\hat{a}^\dagger(\omega)$. Si omettono i conti di quanto segue, ma utilizzando le trasformate e le equazioni di Langevin è possibile trovare il seguente risultato:

$$\hat{a}(\omega) = \left(\frac{\sqrt{\kappa}}{\frac{\kappa}{2} - i(\Delta + \omega)} \right) \hat{a}_{in}(\omega) = \chi_{opt}(\omega) \hat{a}_{in}(\omega) \quad (212)$$

La quantità che si è definita, $\chi_{opt}(\omega)$ è detta *suscettività ottica*, e misura quanto il campo in cavità cambi per via del bagno, e ha le seguenti proprietà, che forniscono la statistica del bagno ottico:

- $\langle \hat{a}_{in}(\omega_1) \hat{a}_{in}^\dagger(\omega_2) \rangle = \delta(\omega_1 - \omega_2)(1 + \bar{n})$
- $\langle \hat{a}_{in}^\dagger(\omega_1) \hat{a}_{in}(\omega_2) \rangle = 0$
- $\langle \hat{a}_{in}(\omega_1) \hat{a}_{in}(\omega_2) \rangle = 0$

Saltando i conti, si forniscono i seguenti risultati ottenuti grazie alla power spectral density:

- $S_{XX}(\omega) = \frac{|\chi_{opt}(\omega)|^2}{2}$
- $S_{FF}(\omega) = \frac{\hbar^2 g^2}{x_{zp}^2} |\chi_{opt}(\omega)|^2$

- Per il damping si ottiene $\Gamma_{opt} = \frac{x_{zp}^2}{\hbar^2} [S_{FF}(\omega_m) - S_{FF}(-\omega_m)] = g^2 [|\chi_{opt}^2(\omega_m)| - |\chi_{opt}(\omega_m)|^2]$
- Si può anche calcolare una popolazione efficiente $\bar{n}_{eff} = \frac{S_{FF}(-\omega_m)}{S_{FF}(\omega_m) - S_{FF}(-\omega_m)} = \frac{g^2}{\Gamma_{opt}} |\chi_{opt}(-\omega_m)|^2$.

Dato che la suscettività ottica dipende da $\Delta = \omega_L - \omega_c$, è interessante studiare cosa succede nelle già note sideband.

1. $\Delta = 0$, ovvero laser risonante con la cavità. In questo caso si ottiene $|\chi_{opt}(\omega_m)| = |\chi_{opt}(-\omega_m)|$, e dunque $\Gamma_{opt} = 0$, coerentemente con l'intuizione fisica che assume che non ci sia raffreddamento. Si ottiene anche $\bar{n}_{eff} = \infty$.
2. $\Delta > 0$, ovvero $\omega_L > \omega_c$, e dunque sideband blue. Si ottiene $\Gamma_{opt} < 0$, quindi un riscaldamento dell'oscillatore, e $\bar{n}_{eff} < 0$. La negatività di n_{eff} è apparentemente priva di senso, e il motivo è che in questa situazione non si ha raffreddamento, dunque non si raggiunge mai una temperatura di equilibrio, nella quale ha senso definire queste quantità.
3. $\Delta < 0$, ovvero $\omega_L < \omega_c$ e dunque sideband rossa. In questo caso, come ci si aspetta, $\Gamma_{opt} > 0$ esprime un raffreddamento dell'oscillatore e $\bar{n}_{eff} > 0$.
4. Considerando il caso particolare in cui $\Delta = -\omega_L$ si trovano:

$$\chi_{opt} = \frac{4g^2}{\kappa} \left(1 + \frac{\kappa^2}{\omega_L^2}\right)^{-1} \quad \bar{n}_{eff} = \left(\frac{\kappa}{4\omega_m}\right)^2 \rightarrow_{\kappa \ll \omega_m} \rightarrow 0$$

In quest'ultimo caso $\bar{n}_{eff}$ fornisce il numero di fotoni termici all'equilibrio, e questo particolare regime, detto *resolved sideband*, è il limite ultimo del sideband cooling.

L'ultimo caso in cui la power spectral density fornisce dei risultati interessanti è quello in cui ci sono due bagni, uno è il bagno fononico, descritto da $(\Gamma_a, \bar{n}_A)$, e uno è la pressione di radiazione data dal laser $(\Gamma_b, \bar{n}_B)$, già studiata nella precedente sezione. In questo caso per la power spectral density e per la popolazione valgono:

$$S_{FF}(\omega) = S_{FF}^A(\omega) + S_{FF}^B(\omega) \quad \bar{n}_{tot} = \frac{\Gamma_A \bar{n}_A + \Gamma_B \bar{n}_B}{\Gamma_A + \Gamma_B} \quad (213)$$

Si studiano nuovamente i due casi notevoli:

- Laser in risonanza con la cavità: $\Delta = 0$. In questo caso si ottiene $\bar{n}_B = \infty$, e per la popolazione totale:

$$\bar{n}_{tot} = \bar{n}_A + \frac{4\kappa g^2}{\Gamma_A \kappa^2 (1 + \frac{4\omega_m}{\kappa^2})} = \bar{n}_m + \frac{4g^2}{\kappa \Gamma} \left(\frac{1}{1 + \frac{4\omega_m}{\kappa^2}} \right)$$

In questo caso, nel limite $\kappa \gg \omega_m$, si riottiene il regime di bad cavity, già visto nella precedente trattazione, in cui $\bar{n}_{tot} \approx \bar{n}_m + C$

- Nel caso di sideband red $\Delta = -\omega_m$ si ha:

$$\bar{n}_{tot} = \frac{\bar{n}_m + (\frac{\kappa}{4\omega_m})^2 (\bar{n}_m + C)}{1 + C + (\frac{\kappa}{4\omega_m})^2} \quad (214)$$

Che nel limite $C \gg 1$ e $\kappa \ll \omega_m$ si riduce a 0, evidenziando la possibilità di raffreddare il sistema in questa configurazione.